

Exercices Préparation Interview Quant

Mohamed Ahmed Mohamed Lemine

12 février 2026

Table des matières

I	Mathématiques	5
1	Analyse et Algèbre	7
1.1	Identité du hockey-stick	7
1.2	Comparaison de π^e et e^π	8
1.3	Somme de taches divisible par 11	10
2	Probabilités	11
2.1	Problème des deux enfants	11
2.2	Deux lancers de dé	12
2.3	Pièce biaisée	12
2.4	Parité du nombre de piles	13
2.5	Élément choisi au hasard	14
2.6	Premier As	14
2.7	Minimum de k positions	16
2.8	Labyrinthe du rat	17
2.9	Trois points sur un cercle	19
2.10	Variable à variance maximale dans $[-1,1]$	19
2.11	Somme de variables uniformes	20
2.12	Indépendance entre $ X $ et $\text{sign}(X)$ pour une loi normale	22
2.13	Durée moyenne d'attente à un arrêt avec deux bus	24
2.14	Gambler's Ruin	25
2.15	Météo à Grenoble	26
2.16	Expecting HTH	28
2.17	Even before Odd	30
2.18	Event A Before Event B	31
2.19	Highest Roll EV	32
2.20	Ten Floor Building	33
2.21	Temps d'attente (loi géométrique)	34
2.22	Conditional Die Rolls 1	34
2.23	Conditional Die Rolls 2	35
2.24	Conditional Die Rolls 3	36
2.25	Dice Game 1	38
2.26	Ship Destroyer	39
2.27	Odd Values Before Even Values	40
2.28	Baby and the Couch (Markov Chain & Stationary Distribution)	41
2.29	Stars and Bars	43
2.30	Multiple of Six	44
2.31	Temps Moyen pour Deux Piles Consécutives	46
2.32	Variance de l'abscisse d'un point aléatoire sur le cercle	48
2.33	Probabilité conditionnelle avec deux pièces	49
2.34	Marche aléatoire sur un cube	51
2.35	Jeu optimal avec trois lancers de dé	52

2.36	The Four Boxes Game	54
2.37	The Secretary Problem	55
2.38	Expected Tosses for Three Heads in a Row	56
2.39	Expected Tosses for n Heads in a Row (Unfair Coin)	58
2.40	Le Problème du Collectionneur de Coupons	60
2.41	Gambler's Ruin	62
2.42	Le Bâton Cassé en Triangle	64
2.43	Le Paradoxe des Anniversaires	66
2.44	Voir Toutes les Faces d'un Dé	67
3	Calcul Stochastique	69
3.1	Temps d'arrêt	69
3.2	Loi de l'intégrale du mouvement brownien	71
3.3	Espérance conditionnelle d'un mouvement brownien	72
3.4	Espérance conditionnelle d'une intégrale stochastique	73
3.5	MBG	75
3.6	Processus d'Ornstein-Uhlenbeck	76
3.7	Probabilité de sortie à gauche d'un intervalle – O.U.	77
3.8	Hitting time of brownian motion	78
3.9	Density of the Hitting Time of Brownian Motion	80
3.10	Reflection Principle for Brownian Motion	82
3.11	Mouvement Brownien et temps d'arrêt	84
II	Quant Finance	85
1	Option pricing	87
1.1	Prix du Call européen dans le modèle de Black-Scholes	87
1.2	Option Chooser	90
1.3	Option d'échange avec devise	91
1.4	Butterfly call	93
1.5	Put Spread	95
1.6	Parité call-put	96
1.7	contrat forward	97
1.8	Digital Option : Dual Delta - Breeden-Litzenberger (1978)	99
1.9	Call européen avec sous-jacent gaussien	102
1.10	Call option at-the-money	103
1.11	FX Forward	104
1.12	option digitale multi-actifs	106
1.13	Option Margrabe	108
1.14	Valeur intrinsèque et exercice anticipé d'un call américain	111
III	Algo	113
IV	Brain Teasers	117
1	Brain Teasers	119
1.1	Carré magique 3×3	119
1.2	Le problème des 5 pirates	121
1.3	Tigres et mouton	122
1.4	River crossing	123

1.5	Problème d'anniversaire	124
1.6	Jeu de cartes	125
1.7	Deux cordes	126
1.8	Jeu en 2D	126
1.9	Say 50	127
1.10	100 Ampoules	128
1.11	100 Prisonniers et une Ampoule	129
1.12	Le Paradoxe des Deux Enveloppes	131

Première partie

Mathématiques

Chapitre 1

Analyse et Algèbre

1.1 Identité du hockey-stick

Exercice :

Identité du hockey-stick

Montrer l'identité combinatoire suivante, valable pour tout entier $n \geq k \geq 0$:

$$\sum_{j=0}^n \binom{j}{k} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Solution :

Par convention, pour tout $m < k$ on a $\binom{m}{k} = 0$. Ainsi

$$\sum_{j=0}^n \binom{j}{k} = \sum_{j=k}^n \binom{j}{k}.$$

Identité de Pascal. On rappelle l'identité de Pascal, valable pour tout $j \geq k \geq 0$:

$$\binom{j+1}{k+1} = \binom{j}{k} + \binom{j}{k+1}.$$

Elle équivaut à

$$\binom{j}{k} = \binom{j+1}{k+1} - \binom{j}{k+1}. \quad (*)$$

Somme télescopique. En sommant $(*)$ de $j = k$ à $j = n$, on obtient

$$\sum_{j=k}^n \binom{j}{k} = \sum_{j=k}^n \left(\binom{j+1}{k+1} - \binom{j}{k+1} \right) = \binom{n+1}{k+1} - \underbrace{\binom{k}{k+1}}_0$$

Ainsi

$$\boxed{\sum_{j=k}^n \binom{j}{k} = \binom{n+1}{k+1}}.$$

1.2 Comparaison de π^e et e^π

Exercice :

Comparaison de π^e et e^π

Sans calculer les valeurs numériques, déterminer lequel des deux nombres

$$\pi^e \quad \text{et} \quad e^\pi$$

est le plus grand.

Solution :

Méthode 1 :

On considère la fonction

$$f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{\ln x}{x}.$$

Domaine de définition. La fonction $\ln x$ est définie pour $x > 0$, donc f est définie sur $]0, +\infty[$.

Limites aux bornes de l'intervalle.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty \quad (\text{car } \ln x \rightarrow -\infty \text{ et } x \rightarrow 0^+), \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad (\text{croissance de } x \text{ plus rapide que } \ln x).$$

Dérivée et signe. f est dérivable sur $(0, +\infty)$ et

$$f'(x) = \frac{(\ln x)' \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

Ainsi, $f'(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e$. De plus, $x^2 > 0$ pour tout $x > 0$, donc

$$\operatorname{sgn}(f'(x)) = \operatorname{sgn}(1 - \ln x) = \begin{cases} + & \text{si } 0 < x < e, \\ 0 & \text{si } x = e, \\ - & \text{si } x > e. \end{cases}$$

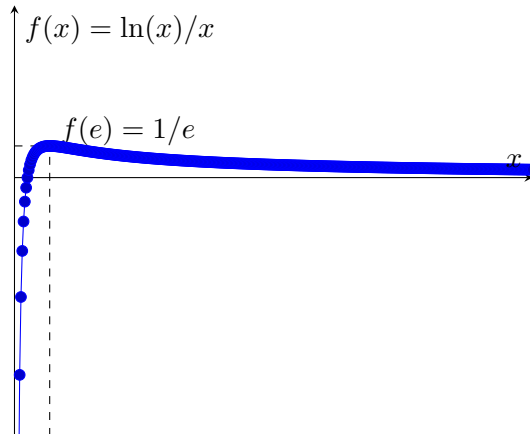
Donc f est strictement croissante sur $(0, e)$, strictement décroissante sur $(e, +\infty)$, et atteint son maximum en $x = e$ avec

$$f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}.$$

Tableau de variations.

x	0^+	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow \frac{1}{e}$	$\searrow 0$

Graphe .



Application à la comparaison de π^e et e^π . Comparer π^e et e^π revient à comparer leurs logarithmes :

$$\pi^e \underset{?}{\leq} e^\pi \iff e \ln(\pi) \underset{?}{\leq} \pi \ln(e) \iff \frac{\ln(\pi)}{\pi} \underset{?}{\leq} \frac{\ln(e)}{e}.$$

Or $\pi > e$ et f est *décroissante* sur $(e, +\infty)$, donc

$$f(\pi) = \frac{\ln \pi}{\pi} < f(e) = \frac{1}{e}.$$

Par conséquent,

$$\frac{\ln \pi}{\pi} < \frac{\ln(e)}{e} \iff e \ln \pi < \pi \ln(e) \iff \boxed{\pi^e < e^\pi}.$$

Méthode 2 :

On utilise le développement de Taylor de e^x :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots$$

Ainsi, pour tout $x \neq 0$,

$$e^x > 1 + x.$$

En particulier, avec

$$x = \frac{\pi}{e} - 1 > 0 \quad (\text{car } \pi > e),$$

on obtient

$$e^{\frac{\pi}{e}-1} > 1 + \left(\frac{\pi}{e} - 1\right) = \frac{\pi}{e}.$$

En multipliant par e :

$$e^{\frac{\pi}{e}} > \pi.$$

Donc,

$$\boxed{\pi^e < e^\pi}.$$

1.3 Somme de taches divisible par 11

Somme de taches divisible par 11

On dispose de 101 chiens dalmatiens (chiens blancs à taches noires).
 Pour chaque chien i , on note $a_i \in \mathbb{N}$ le nombre de ses taches noires. Montrer qu'il existe un *sous-ensemble non vide* de ces chiens tel que la somme des taches noires soit divisible par 11.

Solution :

On note

$$C = \{A_1, \dots, A_{101}\},$$

où A_i est le i -ème chien dalmatien et $a_i \in \mathbb{N}$ le nombre de ses taches noires.

Cas 1. Il existe i tel que a_i soit divisible par 11.

Alors l'ensemble $\{A_i\}$ (un seul chien) convient : sa somme vaut $a_i \equiv 0 \pmod{11}$.

Cas 2. Sinon, pour tout $j \in \{1, \dots, 101\}$, a_j n'est pas divisible par 11.

Autrement dit, le reste de la division euclidienne de chaque a_j par 11 appartient à $\{1, \dots, 10\}$.

Rappel : Principe des tiroirs (pigeonhole)

Si l'on répartit N objets dans k boîtes, alors il existe au moins une boîte contenant au moins

$$\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil$$

objets.

Nous avons ici $N = 101$ nombres et $k = 10$ classes de congruence possibles (les restes $1, \dots, 10$). Par le principe des tiroirs, il existe donc un reste $r \in \{1, \dots, 10\}$ tel que *au moins* 11 des a_j vérifient $a_j \equiv r \pmod{11}$.

Considérons précisément 11 de ces chiens, disons d'indices $j_1, \dots, j_{11}$, tous dans la même classe r modulo 11. Alors

$$a_{j_1} + \dots + a_{j_{11}} \equiv r + \dots + r = 11r \equiv 0 \pmod{11}.$$

Ainsi, la somme des 11 nombres de cette sous-famille est un multiple de 11, donc le sous-ensemble $\{A_{j_1}, \dots, A_{j_{11}}\}$ convient.

Conclusion. Dans tous les cas, il existe un sous-ensemble non vide de C tel que la somme des nombres de taches noires des chiens qui le composent soit divisible par 11.

Chapitre 2

Probabilités

2.1 Problème des deux enfants

Exercice :

Problème des deux enfants

Une femme a deux enfants. Sachant que l'un d'eux est une fille, calculer la probabilité que l'autre soit un garçon.

Solution :

Notons

A : {l'autre enfant est un garçon}, B : {il y a au moins une fille}.

On cherche donc

$$P(A \mid B).$$

Par le théorème de Bayes,

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Les couples possibles pour les deux enfants sont

$$\Omega = \{GG, GF, FG, FF\},$$

tous équiprobables, de probabilité $\frac{1}{4}$.

— $B = \{GF, FG, FF\}$, donc $P(B) = \frac{3}{4}$.

— $A \cap B$ correspond au fait qu'il y a au moins une fille et l'autre est un garçon, c'est-à-dire $\{GF, FG\}$, donc $P(A \cap B) = \frac{1}{2}$.

Ainsi,

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} = \boxed{\frac{2}{3}}.$$

2.2 Deux lancers de dé

Exercice :

Deux lancers de dé

On lance un dé équilibré à six faces deux fois successivement. Calculer la probabilité que la valeur obtenue au premier lancer soit strictement inférieure à celle obtenue au second lancer.

Solution :

Notons les résultats des deux lancers X_1 et X_2 . L'espace des possibles est

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2,$$

de cardinal 36, tous les couples étant équiprobables.

Nous cherchons

$$P(X_1 < X_2) = \frac{\text{nombre de couples } (x_1, x_2) \text{ tels que } x_1 < x_2}{36}.$$

Pour chaque valeur de x_2 , le nombre de valeurs de x_1 plus petites est $x_2 - 1$. Ainsi

$$\#\{x_1 < x_2\} = \sum_{x_2=1}^6 (x_2 - 1) = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.$$

Donc

$$P(X_1 < X_2) = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}.$$

2.3 Pièce biaisée

Exercice :

Pièce biaisée

On dispose d'un ensemble de 100 pièces : une seule est biaisée et possède deux faces « pile », les 99 autres sont des pièces équilibrées.

On choisit une pièce au hasard et on la lance 10 fois. Elle tombe « pile » à chaque lancer. Calculer la probabilité que la pièce choisie soit la pièce biaisée.

Solution :

Soit

U : {la pièce choisie est la pièce biaisée}, F : {la pièce choisie est une pièce équilibrée},

H : {les 10 lancers donnent pile}.

Les probabilités a priori sont

$$P(U) = \frac{1}{100}, \quad P(F) = \frac{99}{100}.$$

Par la formule de Bayes,

$$P(U | H) = \frac{P(H | U) P(U)}{P(H | U) P(U) + P(H | F) P(F)}.$$

or :

$$P(H | U) = 1, \quad P(H | F) = \left(\frac{1}{2}\right)^{10}.$$

En remplaçant les valeurs,

$$P(U | H) = \frac{1 \times \frac{1}{100}}{1 \times \frac{1}{100} + \left(\frac{1}{2}\right)^{10} \times \frac{99}{100}} = \frac{1}{1 + 99 \left(\frac{1}{2}\right)^{10}}.$$

Comme $\left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \frac{1}{1024}$, on obtient

$$P(U | H) = \frac{1}{1 + \frac{99}{1024}} = \frac{1024}{1024 + 99} = \boxed{\frac{1024}{1123}}.$$

2.4 Parité du nombre de piles

Exercice :

Parité du nombre de piles

On lance 4 pièces équilibrées et indépendantes. Quelle est la probabilité que le nombre de piles obtenues soit *pair* ?

Solution :

Notons X le nombre de piles. Alors $X \sim \text{Bin}(4, \frac{1}{2})$. On cherche $\mathbb{P}(X \in \{0, 2, 4\})$:

$$\mathbb{P}(X \in \{0, 2, 4\}) = \frac{\binom{4}{0} + \binom{4}{2} + \binom{4}{4}}{2^4} = \frac{1 + 6 + 1}{16} = \frac{8}{16} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

Variante (parité générale). Pour n lancers (avec n pair),

$$\sum_{k \text{ pair}} \binom{n}{k} = \sum_{k \text{ impair}} \binom{n}{k} = 2^{n-1},$$

d'où $\mathbb{P}(\text{nombre de piles pair}) = \frac{2^{n-1}}{2^n} = \frac{1}{2}$.

2.5 Élément choisi au hasard

Exercice :

Élément choisi au hasard

On considère l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$. On choisit uniformément un élément I dans cet ensemble. On définit

$X_1 = \#\{\text{éléments strictement inférieurs à } I\}, X_2 = \#\{\text{éléments strictement supérieurs à } I\}.$

Calculer l'espérance $\mathbb{E}[X_1]$.

Solution :

L'élément choisi I est uniforme sur $\{1, 2, \dots, n\}$, donc

$$P(I = k) = \frac{1}{n}, \quad k = 1, \dots, n.$$

Par définition,

$$X_1 = \#\{j \in \{1, \dots, n\} : j < I\} = I - 1.$$

d'où X_1 a valeurs dans $\{0, 1, \dots, n - 1\}$

Ainsi

$$\mathbb{E}[X_1] = \sum_{k=0}^{n-1} k P(X_1 = k) = \sum_{k=1}^n (k-1) P(I = k) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (k-1).$$

Or

$$\sum_{k=1}^n (k-1) = \sum_{m=0}^{n-1} m = \frac{(n-1)n}{2}.$$

Donc

$$\mathbb{E}[X_1] = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n-1)}{2} = \boxed{\frac{n-1}{2}}.$$

2.6 Premier As

Exercice :

Premier As

En moyenne, combien de cartes faut-il retourner dans un jeu standard de 52 cartes pour observer le premier As ?

Solution :

introduisons les variables suivantes :

$$X_1 = \#\{\text{cartes avant le 1er As}\}, \quad X_2 = \#\{\text{cartes entre le 1er et le 2e As}\},$$

$$X_3 = \#\{\text{cartes entre le 2e et le 3e As}\}, X_4 = \#\{\text{cartes entre le 3e et le 4e As}\}, X_5 = \#\{\text{cartes après le 4e As}\}.$$

Ces cinq variables comptent le nombre de cartes entre deux As successifs (ou avant le premier et après le dernier). On a évidemment

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 = 52 - 4 = 48$$

puisque seules les cartes *non As* sont comptées dans les intervalles.

Symétrie du mélange.

Le mélange est parfaitement uniforme. Les quatre As découpent les 48 autres cartes en 5 « blocs » séparés par les As. Par symétrie, les intervalles $(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$ ont même espérance :

$$\mathbb{E}[X_1] = \mathbb{E}[X_2] = \mathbb{E}[X_3] = \mathbb{E}[X_4] = \mathbb{E}[X_5].$$

Espérance de chaque X_i . Définissons les indicatrices :

$$I_{j,i} = \mathbf{1}_{\{\text{la } j\text{-ième carte non-As est dans l'intervalle } i\}}.$$

Alors

$$X_i = \sum_{j=1}^{48} I_{j,i}.$$

Or

$$\mathbb{E}[I_{j,i}] = P(C_j \in X_i) = \frac{1}{5}.$$

Donc

$$\mathbb{E}[X_i] = \sum_{j=1}^{48} \mathbb{E}[I_{j,i}] = 48 \times \frac{1}{5} = \frac{48}{5}.$$

d'où

$$\boxed{\mathbb{E}[X_i] = \frac{48}{5}} \quad \forall i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Position du premier As.

La position N du premier As est

$$N = X_1 + 1$$

(car il y a X_1 cartes non As avant, puis le premier As).

Ainsi

$$\mathbb{E}[N] = \mathbb{E}[X_1] + 1 = \frac{48}{5} + 1 = \frac{48 + 5}{5} = \boxed{\frac{53}{5}}.$$

Numériquement,

$$\mathbb{E}[N] \approx 10,6.$$

2.7 Minimum de k positions

Exercice :

Minimum de k positions

On choisit k positions distinctes de manière uniforme parmi l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$. Notons

$$M = \min\{X_1, \dots, X_k\}$$

le minimum des positions choisies. Calculer l'espérance $\mathbb{E}[M]$.

Solution :

On choisit k positions distinctes de manière uniforme parmi $\{1, 2, \dots, n\}$. Notons $M = \min\{X_1, \dots, X_k\}$ leur minimum.

1. Distribution de M .

On a

$$P(M > m) = P(\text{tous les } k \text{ éléments sont dans } \{m+1, \dots, n\}).$$

Le nombre de façons de choisir k éléments dans $\{m+1, \dots, n\}$ est $\binom{n-m}{k}$. Le nombre total de k -ensembles dans $\{1, \dots, n\}$ est $\binom{n}{k}$. Donc

$$P(M > m) = \frac{\binom{n-m}{k}}{\binom{n}{k}}, \quad m = 0, 1, \dots, n-k.$$

2. Formule de l'espérance.

Par la formule générale

$$\mathbb{E}[M] = \sum_{m=0}^{n-1} P(M > m).$$

Donc

$$\mathbb{E}[M] = \sum_{m=0}^{n-1} \frac{\binom{n-m}{k}}{\binom{n}{k}}.$$

3. Changement d'indice.

Posons $j = n - m$, alors $m = 0 \Rightarrow j = n$, et $m = n - 1 \Rightarrow j = 1$. Ainsi,

$$\mathbb{E}[M] = \frac{1}{\binom{n}{k}} \sum_{j=1}^n \binom{j}{k}.$$

4. Identité combinatoire.

On utilise l'identité de **hockey-stick** :

$$\sum_{j=k}^n \binom{j}{k} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Donc

$$\mathbb{E}[M] = \frac{\binom{n+1}{k+1}}{\binom{n}{k}}.$$

5. Simplification.

On a

$$\frac{\binom{n+1}{k+1}}{\binom{n}{k}} = \frac{\frac{(n+1)!}{(k+1)!(n-k)!}}{\frac{n!}{k!(n-k)!}} = \frac{n+1}{k+1}.$$

Ainsi,

$$\boxed{\mathbb{E}[M] = \frac{n+1}{k+1}}.$$

2.8 Labyrinthe du rat

Exercice :

Labyrinthe du rat

Un rat se trouve dans un labyrinthe, face à deux portes. À chaque tentative, il choisit :

- la **première porte** avec une probabilité p , et
- la **deuxième porte** avec une probabilité $1 - p$.
- S'il choisit la **première porte**, il revient immédiatement à son point de départ après **une minute**.
- S'il choisit la **deuxième porte**, il se déplace vers un point intermédiaire en **une minute**, puis :
 - il **rebrousse chemin** avec une probabilité q , ce qui lui prend encore **une minute**,
 - ou il **quitte définitivement le labyrinthe** avec une probabilité $1 - q$, après **une minute**.

Tous les choix du rat sont faits de manière indépendante les uns des autres.

On note T le **temps total passé par le rat dans le labyrinthe**.

Questions :

1. Déterminer l'espérance $\mathbb{E}[T]$.
2. Déterminer la loi de probabilité de T .

Solution :

On note T le temps total passé dans le labyrinthe. Le rat choisit :

- la porte 1 avec une probabilité p
- la porte 2 avec une probabilité $1 - p$

et soit N le numéro de la porte choisie au départ du rat.

Cas 1 : Choix de la porte 1

S'il choisit la porte 1, il revient au point de départ après 1 minute, et recommence exactement la même situation. Ainsi :

$$\mathbb{E}[T \mid N = 1] = 1 + \mathbb{E}[T]$$

Cas 2 : Choix de la porte 2

S'il choisit la porte 2, il atteint un point intermédiaire. À partir de là :

- Avec probabilité $1 - q$, il sort du labyrinthe après 2 minutes (1 aller + 1 sortie)
- Avec probabilité q , il revient au point de départ en 2 minutes (1 aller + 1 retour), et recommence

Ainsi :

$$\mathbb{E}[T \mid N = 2] = (1 - q) \cdot 2 + q \cdot (2 + \mathbb{E}[T]) = 2 + q \cdot \mathbb{E}[T]$$

Formule de l'espérance totale

On applique la formule de l'espérance conditionnelle :

$$\mathbb{E}[T] = p \cdot \mathbb{E}[T \mid N = 1] + (1 - p) \cdot \mathbb{E}[T \mid N = 2]$$

Substituons les expressions obtenues :

$$\mathbb{E}[T] = p(1 + \mathbb{E}[T]) + (1 - p)(2 + q \cdot \mathbb{E}[T])$$

Développons :

$$\mathbb{E}[T] = p + p \cdot \mathbb{E}[T] + 2(1 - p) + q(1 - p) \cdot \mathbb{E}[T]$$

$$\mathbb{E}[T] = p + 2(1 - p) + (p + q(1 - p)) \cdot \mathbb{E}[T]$$

Factorisons :

$$\mathbb{E}[T] \cdot (1 - (p + q(1 - p))) = p + 2(1 - p)$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}[T] = \frac{p + 2(1 - p)}{1 - (p + q(1 - p))} = \frac{p + 2(1 - p)}{(1 - p)(1 - q)}$$

Conclusion

L'espérance du temps passé dans le labyrinthe est donnée par la formule générale :

$$\boxed{\mathbb{E}[T] = \frac{p + 2(1 - p)}{(1 - p)(1 - q)}}$$

2.9 Trois points sur un cercle

Exercice :

Trois points sur un cercle

On choisit indépendamment et uniformément trois points P_1, P_2, P_3 sur un cercle de centre O . Quelle est la probabilité que O appartienne au triangle $P_1P_2P_3$?

Solution

Un critère équivalent est que $O \in \triangle P_1P_2P_3$ si et seulement si les trois points ne sont pas contenus dans un même demi-cercle. Ainsi,

$$\mathbb{P}(O \in \triangle P_1P_2P_3) = 1 - \mathbb{P}(\text{les trois points sont dans un même demi-cercle}).$$

Fixons P_1 . Considérons le demi-cercle *ouvert* de longueur π partant de P_1 dans un sens donné. La probabilité que P_2 et P_3 tombent tous deux dans ce demi-cercle vaut

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

Définissons $E_i =$ “les trois points sont contenus dans un demi-cercle dont l’extrémité est P_i ”. Alors $\mathbb{P}(E_i) = 1/4$. De plus, les événements E_1, E_2, E_3 sont *disjoints* : en effet, si deux d’entre eux se réalisaient simultanément, on aurait deux demi-cercles disjoints contenant les trois points, ce qui est impossible.

Par conséquent,

$$\mathbb{P}(\text{les trois points sont dans un même demi-cercle}) = \mathbb{P}(E_1 \cup E_2 \cup E_3) = \sum_{i=1}^3 \mathbb{P}(E_i) = 3 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

Finalement,

$$\boxed{\mathbb{P}(O \in \triangle P_1P_2P_3) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}}.$$

2.10 Variable à variance maximale dans $[-1,1]$

Exercice :

Variable à variance maximale dans $[-1,1]$

Soit Γ l’ensemble des variables aléatoires X telles que $X \in [-1,1]$ p.s. Déterminer

$$X^* \in \arg \max_{X \in \Gamma} \text{Var}(X)$$

Solution :

Pour toute variable aléatoire $X \in [-1,1]$ p.s., on a

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

Or $X^2 \leq 1$, donc $\mathbb{E}[X^2] \leq 1$. Ainsi

$$\text{Var}(X) \leq 1 - (\mathbb{E}[X])^2 \leq 1.$$

Pour atteindre l'égalité $\text{Var}(X) = 1$, il faut que

$$\mathbb{E}[X^2] = 1 \quad \text{et} \quad \mathbb{E}[X] = 0.$$

La condition $\mathbb{E}[X^2] = 1$ avec $X^2 \leq 1$ impose $|X| = 1$ p.s., donc $X \in \{-1, 1\}$ p.s. Ensuite, la condition $\mathbb{E}[X] = 0$ implique

$$\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(X = -1) = \frac{1}{2}.$$

Ainsi, un maximiseur est la variable de **Rademacher** symétrique :

$$X^* = \begin{cases} 1, & \text{avec probabilité } \frac{1}{2}, \\ -1, & \text{avec probabilité } \frac{1}{2}, \end{cases} \quad \text{et} \quad \text{Var}(X^*) = 1.$$

Remarque. Plus généralement, si $X \in [a, b]$ p.s., on a l'inégalité de Popoviciu :

$$\text{Var}(X) \leq \frac{(b-a)^2}{4},$$

avec égalité pour $\mathbb{P}(X = a) = \mathbb{P}(X = b) = \frac{1}{2}$.

2.11 Somme de variables uniformes

Somme de variables uniformes

Soient $X_1, X_2, \dots$ une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, suivant la loi uniforme $\mathcal{U}[0, 1]$.

On définit :

$$N := \min \left\{ n \geq 1 \mid \sum_{i=1}^n X_i > 1 \right\}$$

Autrement dit, N est le nombre de tirages nécessaires pour que la somme dépasse 1.

Question : Déterminer l'espérance $\mathbb{E}[N]$.

Solution :

On utilise la formule générale de l'espérance pour une variable aléatoire à valeurs entières positives :

$$\mathbb{E}[N] = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(N \geq n) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(N > n)$$

Or, par définition de N , on a :

$$\mathbb{P}(N > n) = \mathbb{P} \left(\sum_{i=1}^n X_i \leq 1 \right)$$

Posons :

$$P_n := \mathbb{P} \left(\sum_{i=1}^n X_i \leq 1 \right)$$

Alors :

$$\mathbb{E}[N] = \sum_{n=0}^{\infty} P_n$$

Calcul de P_n

On cherche :

$$P_n = \mathbb{P}(X_1 + \dots + X_n \leq 1) = \int_{[0,1]^n} \mathbf{1}_{\{x_1 + \dots + x_n \leq 1\}} dx_1 \dots dx_n$$

Ce domaine est le **simplexe** :

$$\Delta_n := \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in [0, 1]^n \mid \sum x_i \leq 1 \right\}$$

Ce simplexe a un volume connu :

$$\text{Vol}(\Delta_n) = \frac{1}{n!}$$

(ce résultat classique peut se montrer par récurrence ou en intégrant successivement sur $x_1, \dots, x_n$)

Conclusion

On a donc :

$$\mathbb{E}[N] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e$$

$\mathbb{E}[N] = e$

Illustration géométrique du simplexe pour $n = 2$

Pour $n = 2$, on considère :

$$P_2 = \mathbb{P}(X_1 + X_2 \leq 1) = \int_{[0,1]^2} \mathbf{1}_{\{x+y \leq 1\}} dx dy$$

Le domaine d'intégration est le triangle ci-dessous, de sommet $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$, formant un simplexe de dimension 2.

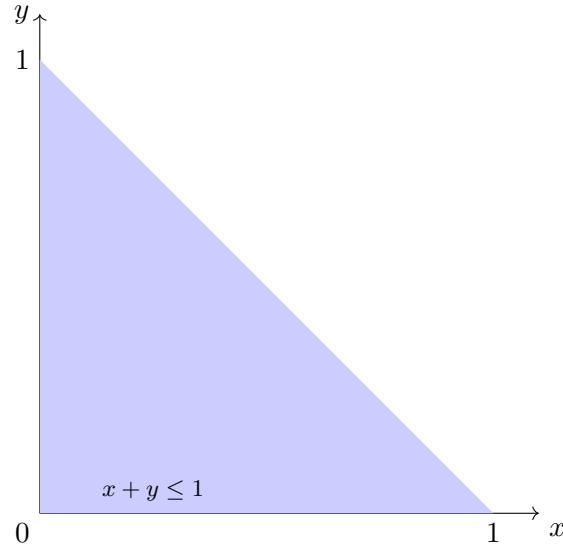


Figure 2.1 – Domaine $\{(x, y) \in [0, 1]^2 \mid x + y \leq 1\}$, volume $\frac{1}{2}$

On voit que l'aire du triangle est :

$$\text{Aire} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2!}$$

Cela confirme le fait que :

$$P_2 = \frac{1}{2!} \quad \text{et plus généralement} \quad P_n = \frac{1}{n!}$$

2.12 Indépendance entre $|X|$ et $\text{sign}(X)$ pour une loi normale

Indépendance entre $|X|$ et $\text{sign}(X)$ pour une loi normale

Soit $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$. On note :

$$\text{sign}(X) = \begin{cases} +1 & \text{si } X \geq 0 \\ -1 & \text{si } X < 0 \end{cases}$$

Question : Montrer que les variables aléatoires $|X|$ et $\text{sign}(X)$ sont indépendantes.

Solution :

Soit $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$. On pose :

$$Y := |X|, \quad S := \text{sign}(X) = \begin{cases} +1 & \text{si } X \geq 0 \\ -1 & \text{si } X < 0 \end{cases}$$

Objectif :

$$\forall y > 0, s \in \{-1, 1\} \quad \mathbb{P}(Y \leq y, S = s) = \mathbb{P}(Y \leq y) \cdot \mathbb{P}(S = s)$$

Étape 1 : Calcul de $\mathbb{P}(Y \leq y, S = 1)$

$$\mathbb{P}(Y \leq y, S = 1) = \mathbb{P}(0 \leq X \leq y) = \Phi(y) - \Phi(0)$$

$$\Phi(0) = \frac{1}{2} \Rightarrow \mathbb{P}(Y \leq y, S = 1) = \Phi(y) - \frac{1}{2}$$

Étape 2 : Calcul de $\mathbb{P}(Y \leq y) \cdot \mathbb{P}(S = 1)$

Calcul de $\mathbb{P}(Y \leq y)$

$$\mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(-y \leq X \leq y) = \Phi(y) - \Phi(-y)$$

$$\text{Or } \Phi(-y) + \Phi(y) = 1 \Rightarrow \mathbb{P}(Y \leq y) = 2\Phi(y) - 1$$

Calcul de $\mathbb{P}(S = 1)$

$$\mathbb{P}(S = 1) = \mathbb{P}(X \geq 0) = 1 - \Phi(0) = \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{P}(Y \leq y) \cdot \mathbb{P}(S = 1) = (2\Phi(y) - 1) \cdot \frac{1}{2} = \Phi(y) - \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \mathbb{P}(Y \leq y, S = 1) = \mathbb{P}(Y \leq y) \cdot \mathbb{P}(S = 1)$$

De même, pour $S = -1$:

$$\mathbb{P}(Y \leq y, S = -1) = \mathbb{P}(-y \leq X < 0) = \Phi(0) - \Phi(-y)$$

$$\Phi(-y) = 1 - \Phi(y) \Rightarrow \Phi(0) - \Phi(-y) = \frac{1}{2} - (1 - \Phi(y)) = \Phi(y) - \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{P}(Y \leq y) \cdot \mathbb{P}(S = -1) = (2\Phi(y) - 1) \cdot \frac{1}{2} = \Phi(y) - \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \mathbb{P}(Y \leq y, S = -1) = \mathbb{P}(Y \leq y) \cdot \mathbb{P}(S = -1)$$

Conclusion

$$\forall y > 0, \forall s \in \{-1, +1\}, \quad \mathbb{P}(Y \leq y, S = s) = \mathbb{P}(Y \leq y) \cdot \mathbb{P}(S = s) \Rightarrow Y \perp S$$

$|X| \text{ et } \text{sign}(X) \text{ sont indépendants}$

2.13 Durée moyenne d'attente à un arrêt avec deux bus

Exercice :

Durée moyenne d'attente à un arrêt avec deux bus

À un arrêt de bus, deux lignes desservent l'arrêt :

- Bus 1 passe toutes les 2 minutes,
- Bus 2 passe toutes les 5 minutes.

Un voyageur arrive à un instant complètement aléatoire (indépendant des horaires). Quelle est la durée moyenne d'attente avant le prochain bus (peu importe la ligne) ?

Solution :

Les passages des deux bus forment un processus où :

$$T_1 \sim \mathcal{U}[0, 2], \quad T_2 \sim \mathcal{U}[0, 5],$$

les temps d'attente respectifs si l'on ne considèrerait qu'une seule ligne.

On cherche

$$\mathbb{E}[\min(T_1, T_2)].$$

Rappel :

Rappel : Espérance d'une variable aléatoire positive

Cas discret. Soit $X \geq 0$ une variable aléatoire discrète. Alors

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(X > k).$$

Cas continu. Soit $X \geq 0$ une variable aléatoire continue. Alors

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^{\infty} \mathbb{P}(X > t) dt.$$

Comme (T_1, T_2) est une v.a positive, et T_1 et T_2 sont indépendants,

$$\mathbb{E}[\min(T_1, T_2)] = \int_0^{\infty} \mathbb{P}(\min(T_1, T_2) > t) dt = \int_0^{\infty} \mathbb{P}(T_1 > t, T_2 > t) dt = \int_0^{\infty} \mathbb{P}(T_1 > t) \mathbb{P}(T_2 > t) dt.$$

or si $X \sim \mathcal{U}[a, b]$, on a :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b. \end{cases}$$

d'où :

$$\mathbb{P}(T_1 \leq t) = \begin{cases} \frac{t}{2}, & 0 \leq t \leq 2, \\ 1, & t > 2, \end{cases} \quad \mathbb{P}(T_2 \leq t) = \begin{cases} \frac{t}{5}, & 0 \leq t \leq 5, \\ 1, & t > 5. \end{cases}$$

donc :

$$\mathbb{P}(T_1 > t) = \begin{cases} 1 - \frac{t}{2}, & 0 \leq t \leq 2, \\ 0, & t > 2, \end{cases} \quad \mathbb{P}(T_2 > t) = \begin{cases} 1 - \frac{t}{5}, & 0 \leq t \leq 5, \\ 0, & t > 5. \end{cases}$$

Comme $2 < 5$, l'intégrale se réduit à $[0, 2]$:

$$\mathbb{E}[\min(T_1, T_2)] = \int_0^2 \left(1 - \frac{t}{2}\right) \left(1 - \frac{t}{5}\right) dt.$$

Développons :

$$\left(1 - \frac{t}{2}\right) \left(1 - \frac{t}{5}\right) = 1 - \frac{7}{10}t + \frac{t^2}{10}.$$

Donc

$$\mathbb{E}[\min(T_1, T_2)] = \left[t - \frac{7}{20}t^2 + \frac{1}{30}t^3\right]_0^2 = 2 - \frac{7}{20} \cdot 4 + \frac{1}{30} \cdot 8 = 2 - \frac{28}{20} + \frac{8}{30}.$$

D'où :

$$\boxed{\mathbb{E}[\min(T_1, T_2)] = \frac{52}{60} = \frac{13}{15}}$$

environ 52 secondes.

2.14 Gambler's Ruin

Exercice :

Gambler's Ruin

Un joueur a 2 euros. À chaque tour, il lance une pièce équilibrée :

- **Pile** : il gagne 1 euro,
- **Face** : il perd 1 euro.

Il s'arrête de jouer s'il atteint 0 ou 4 euros.

Question : Quelle est la probabilité qu'il atteigne 4 euros avant de tomber à 0 ?

Solution :

On modélise le capital du joueur $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par une chaîne de Markov à temps discret avec les états :

$$\{0, 1, 2, 3, 4\}$$

- Les états 0 et 4 sont **absorbants** : si on les atteint, le jeu s'arrête.
- Les états 1, 2, 3 sont **transitoires** avec les transitions :

$$\mathbb{P}(i \rightarrow i+1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(i \rightarrow i-1) = \frac{1}{2}$$

Soit $u_i := \mathbb{P}(\text{atteindre 4 avant 0} \mid X_0 = i)$, c'est-à-dire la probabilité de gagner en partant de i euros.

Les conditions aux bords sont :

$$u_0 = 0 \quad (\text{défaite immédiate}), \quad u_4 = 1 \quad (\text{victoire immédiate})$$

Et pour $i = 1, 2, 3$, on a :

$$u_i = \frac{1}{2}u_{i-1} + \frac{1}{2}u_{i+1}$$

C'est une équation de type :

$$u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1} = 0$$

qui admet comme solution générale une fonction affine : $u_i = ai + b$

En imposant les conditions aux bords :

$$\begin{cases} u_0 = 0 = a \cdot 0 + b = b \Rightarrow b = 0 \\ u_4 = 1 = a \cdot 4 + 0 \Rightarrow a = \frac{1}{4} \end{cases}$$

Donc :

$$u_i = \frac{i}{4}, \quad \boxed{u_2 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}}$$

2.15 Météo à Grenoble

Exercice :

Météo à Grenoble

À Grenoble, la météo évolue selon les règles suivantes :

- S'il fait beau un jour, il pleut le lendemain avec une probabilité de $\frac{3}{4}$.
- S'il pleut un jour, il fait beau le lendemain avec une probabilité de $\frac{1}{8}$.

Ces lois sont restées inchangées depuis l'an 1200.

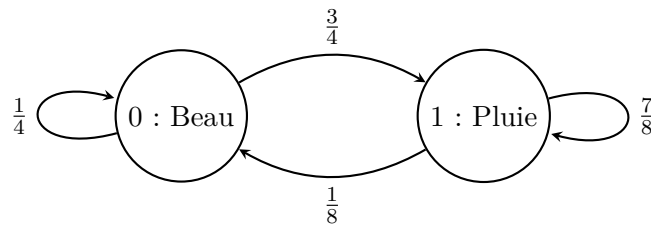
Question : Calculer la probabilité qu'il fasse beau le n -ième jour, sans aucune information sur le temps qu'il fait aujourd'hui.

Solution :

Représentation de la chaîne

On modélise la météo par une chaîne à deux états :

- État 0 : il fait beau
- État 1 : il pleut



La matrice de transition est :

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{8} & \frac{7}{8} \end{pmatrix}$$

Objectif

On note $p(n) = \mathbb{P}(X_n = 0 \mid X_0 = 0)$, la probabilité qu'il fasse beau au jour n sachant qu'il faisait beau au jour 0.

On veut calculer :

$$p(n) = (Q^n)_{0,0}$$

Diagonalisation de la matrice

On veut diagonaliser la matrice :

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{8} & \frac{7}{8} \end{pmatrix}$$

valeurs propres.

Puisque Q est une matrice stochastique (la somme de chaque ligne vaut 1), on sait que $\lambda_1 = 1$ est une valeur propre.

La trace de Q est :

$$\text{Tr}(Q) = \frac{1}{4} + \frac{7}{8} = \frac{9}{8}$$

Comme la trace d'une matrice est égale à la somme de ses valeurs propres, on a :

$$\lambda_1 + \lambda_2 = \frac{9}{8} \quad \Rightarrow \quad \lambda_2 = \frac{9}{8} - 1 = \frac{1}{8}$$

On a donc :

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = \frac{1}{8}$$

vecteurs propres.

On résout $(Q - \lambda I)v = 0$ pour chaque valeur propre. On trouve que les vecteurs propres associés sont :

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} -6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

D'où la matrice de passage :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -6 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{7} & \frac{6}{7} \\ -\frac{1}{7} & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$$

La matrice diagonale associée est :

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{8} \end{pmatrix}$$

Alors :

$$Q^n = P D^n P^{-1}$$

En multipliant :

$$Q^n = \begin{pmatrix} \frac{1}{7} + \frac{6}{7} \left(\frac{1}{8}\right)^n & \frac{6}{7} - \frac{6}{7} \left(\frac{1}{8}\right)^n \\ \frac{1}{7} - \frac{1}{7} \left(\frac{1}{8}\right)^n & \frac{6}{7} + \frac{1}{7} \left(\frac{1}{8}\right)^n \end{pmatrix}$$

Résultat final

Ainsi :

$$\mathbb{P}(X_n = 0 \mid X_0 = 0) = p(n) = \frac{1}{7} + \frac{6}{7} \left(\frac{1}{8}\right)^n$$

Cela signifie que la probabilité qu'il fasse beau au jour n , en partant d'un jour ensoleillé, **tend vers** $\frac{1}{7}$ lorsque $n \rightarrow \infty$.

2.16 Expecting HTH

Exercice :

Expecting HTH

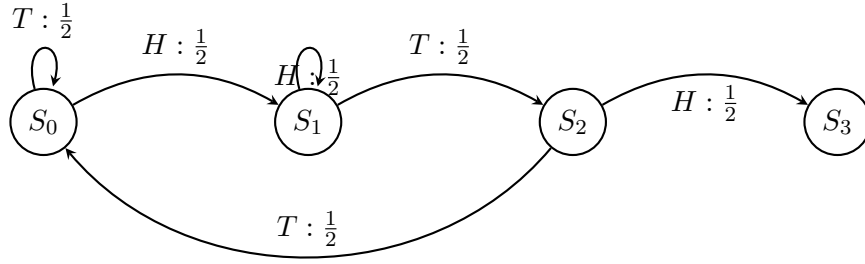
En moyenne, combien de lancers d'une pièce équilibrée (pile ou face) faut-il pour observer la séquence **HTH** (Pile-Face-Pile) pour la première fois ?

Solution :

Chaîne de Markov

On modélise l'apparition de **HTH** à l'aide de la chaîne suivante :

- S_0 : rien encore vu
- S_1 : on a vu H
- S_2 : on a vu HT
- S_3 : on a vu HTH — état absorbant



Système d'équations

On cherche le temps moyen μ_i pour atteindre S_3 à partir de S_i . On a $\mu_3 = 0$. Le système est :

$$\begin{cases} \mu_0 = 1 + \frac{1}{2}\mu_0 + \frac{1}{2}\mu_1 \\ \mu_1 = 1 + \frac{1}{2}\mu_1 + \frac{1}{2}\mu_2 \\ \mu_2 = 1 + \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2}\mu_0 = 1 + \frac{1}{2}\mu_0 \end{cases}$$

Résolution

Équation 3 : $\mu_2 = 1 + \frac{1}{2}\mu_0$

Substituer dans 2 :

$$\mu_1 = 1 + \frac{1}{2}\mu_1 + \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2}\mu_0\right) = 1 + \frac{1}{2}\mu_1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\mu_0 = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}\mu_1 + \frac{1}{4}\mu_0$$

$$\Rightarrow \mu_1 - \frac{1}{2}\mu_1 = \frac{3}{2} + \frac{1}{4}\mu_0 \Rightarrow \frac{1}{2}\mu_1 = \frac{3}{2} + \frac{1}{4}\mu_0 \Rightarrow \mu_1 = 3 + \frac{1}{2}\mu_0$$

Substituer dans 1 :

$$\mu_0 = 1 + \frac{1}{2}\mu_0 + \frac{1}{2}\left(3 + \frac{1}{2}\mu_0\right) = 1 + \frac{1}{2}\mu_0 + \frac{3}{2} + \frac{1}{4}\mu_0 = \frac{5}{2} + \frac{3}{4}\mu_0$$

$$\Rightarrow \mu_0 - \frac{3}{4}\mu_0 = \frac{5}{2} \Rightarrow \frac{1}{4}\mu_0 = \frac{5}{2} \Rightarrow \mu_0 = 10$$

Conclusion

Le temps moyen d'apparition de la séquence HTH est :

2.17 Even before Odd

Even before Odd

1. (Formule du produit)

Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ des événements tels que

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) > 0.$$

Montrer que :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) = \prod_{k=1}^n \mathbb{P}\left(A_k \left| \bigcap_{j=1}^{k-1} A_j\right.\right).$$

2. (Even before Odd)

On lance un dé équilibré à 6 faces de manière répétée jusqu'à ce que les six faces $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ aient toutes été observées au moins une fois.

Quelle est la probabilité de n'observer *aucune face impaire* avant d'avoir observé *toutes les faces paires* ?

Solution :

1. (Formule du produit)

On utilise la définition de la probabilité conditionnelle : pour deux événements A, B avec $\mathbb{P}(B) > 0$,

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \iff \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A | B) \mathbb{P}(B).$$

En l'appliquant à $A = A_n$ et $B = \bigcap_{k=1}^{n-1} A_k$, on obtient

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) = \mathbb{P}\left(A_n \left| \bigcap_{k=1}^{n-1} A_k\right.\right) \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{n-1} A_k\right).$$

On répète ensuite le même raisonnement sur $\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{n-1} A_k\right)$, puis sur $\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{n-2} A_k\right)$, etc. Par récurrence (ou déroulage), on obtient :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2 | A_1) \mathbb{P}(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdots \mathbb{P}\left(A_n \left| \bigcap_{j=1}^{n-1} A_j\right.\right).$$

En notant que $\bigcap_{j=1}^0 A_j = \Omega$ (ce qui donne $\mathbb{P}(A_1 | \Omega) = \mathbb{P}(A_1)$), cela s'écrit exactement :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) = \prod_{k=1}^n \mathbb{P}\left(A_k \left| \bigcap_{j=1}^{k-1} A_j\right.\right).$$

2. (Application — lancer de dé)

On note

$$B = \{(X_1, \dots, X_6) \text{ est une permutation de } (1, 2, 3, 4, 5, 6)\},$$

c'est-à-dire l'événement « en 6 lancers, on a observé toutes les faces ».

Soit l'événement

$$E = \{\text{on ne voit aucune face impaire avant d'avoir vu toutes les faces paires}\}.$$

Sous B , les trois faces paires sont exactement $\{2, 4, 6\}$. Ainsi,

$$E \equiv \{X_1, X_2, X_3 \text{ sont pairs}\},$$

car si les trois premiers résultats sont pairs, ils doivent nécessairement être 2, 4, 6 (sans répétition), et dès lors X_4, X_5, X_6 sont automatiquement impairs.

On cherche donc

$$\mathbb{P}(E \mid B) = \mathbb{P}(X_1 \text{ pair} \cap X_2 \text{ pair} \cap X_3 \text{ pair} \mid B).$$

En appliquant la formule du produit (Q1) conditionnellement à B , on obtient :

$$\mathbb{P}(E \mid B) = \mathbb{P}(X_1 \text{ pair} \mid B) \mathbb{P}(X_2 \text{ pair} \mid X_1 \text{ pair}, B) \mathbb{P}(X_3 \text{ pair} \mid X_1, X_2 \text{ pairs}, B).$$

Or, sous B , $(X_1, \dots, X_6)$ est une permutation uniforme, donc :

$$\mathbb{P}(X_1 \text{ pair} \mid B) = \frac{3}{6}, \quad \mathbb{P}(X_2 \text{ pair} \mid X_1 \text{ pair}, B) = \frac{2}{5}, \quad \mathbb{P}(X_3 \text{ pair} \mid X_1, X_2 \text{ pairs}, B) = \frac{1}{4}.$$

Ainsi,

$$\boxed{\mathbb{P}(E \mid B) = \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{20}.$$

2.18 Event A Before Event B

Event A Before Event B

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. prenant des valeurs dans l'ensemble $\{A, B, C\}$, avec

$$\mathbb{P}(X_1 \in A) = p_A, \quad \mathbb{P}(X_1 \in B) = p_B, \quad \mathbb{P}(X_1 \in C) = p_C,$$

où $p_A, p_B, p_C \in [0, 1]$ et $p_A + p_B + p_C = 1$ (avec $p_A > 0$ et $p_B > 0$).

On répète l'expérience jusqu'à observer A ou B . Calculer la probabilité que A apparaisse *avant* B .

Solution :

la probabilité que A apparaisse *avant* B est équivalent à $\mathbb{P}(T_A < T_B)$, où

$$T_A = \inf\{n \geq 1 : X_n = A\}, \quad T_B = \inf\{n \geq 1 : X_n = B\}.$$

On considère l'événement $\{T_A < T_B\}$: il se produit si et seulement si il existe un $n \geq 1$ tel que les $n - 1$ premières observations valent C et la n -ième vaut A . Ainsi, on a la réunion disjointe

$$\{T_A < T_B\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{X_1 = C, \dots, X_{n-1} = C, X_n = A\}.$$

Par indépendance des (X_n) ,

$$\mathbb{P}(X_1 = C, \dots, X_{n-1} = C, X_n = A) = (p_C)^{n-1} p_A.$$

Donc

$$\mathbb{P}(T_A < T_B) = \sum_{n=1}^{\infty} (p_C)^{n-1} p_A = p_A \sum_{n=0}^{\infty} (p_C)^n.$$

Comme $0 \leq p_C < 1$ (puisque $p_A + p_B > 0$), la série géométrique converge et

$$\sum_{n=0}^{\infty} (p_C)^n = \frac{1}{1 - p_C}.$$

On obtient alors

$$\mathbb{P}(T_A < T_B) = \frac{p_A}{1 - p_C}.$$

Enfin, comme $1 - p_C = p_A + p_B$, on conclut :

$$\boxed{\mathbb{P}(A \text{ avant } B) = \mathbb{P}(T_A < T_B) = \frac{p_A}{p_A + p_B}.$$

2.19 Highest Roll EV

Highest Roll EV

Jim will roll a fair, six-sided die until he gets a 4.

Question : What is the expected value of the highest number he rolls through this process ?

Solution :

On note $T = \inf\{n \geq 1 : X_n = 4\}$ le rang d'apparition du premier 4, et

$$M = \max\{X_1, \dots, X_T\}$$

le maximum observé jusqu'à (et incluant) ce premier 4.

Comme le processus s'arrête dès l'apparition de 4, on a nécessairement

$$M \in \{4, 5, 6\}.$$

On calcule alors $\mathbb{P}(M = 4)$, $\mathbb{P}(M = 5)$ et $\mathbb{P}(M = 6)$.

1. Calcul de $\mathbb{P}(M = 4)$.

L'événement $\{M = 4\}$ signifie : *aucun 5 ni 6 n'apparaît avant le premier 4*. Autrement dit, le premier élément de $\{4, 5, 6\}$ observé est 4. Ainsi,

$$\mathbb{P}(M = 4) = \mathbb{P}(T_4 < T_{\{5,6\}}) = \frac{\mathbb{P}(X_1 = 4)}{\mathbb{P}(X_1 = 4) + \mathbb{P}(X_1 \in \{5, 6\})} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{6} + \frac{2}{6}} = \frac{1}{3}.$$

2. Calcul de $\mathbb{P}(M \leq 5)$ et $\mathbb{P}(M = 6)$.

On a $\{M \leq 5\}$ si et seulement si *aucun 6 n'apparaît avant le premier 4*, c'est-à-dire le premier élément de $\{4, 6\}$ observé est 4 :

$$\mathbb{P}(M \leq 5) = \mathbb{P}(T_4 < T_6) = \frac{\mathbb{P}(X_1 = 4)}{\mathbb{P}(X_1 = 4) + \mathbb{P}(X_1 = 6)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{6} + \frac{1}{6}} = \frac{1}{2}.$$

Par complément,

$$\mathbb{P}(M = 6) = 1 - \mathbb{P}(M \leq 5) = \frac{1}{2}.$$

3. Calcul de $\mathbb{P}(M = 5)$.

On en déduit

$$\mathbb{P}(M = 5) = \mathbb{P}(M \leq 5) - \mathbb{P}(M = 4) = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

4. Espérance de M .

Finalement,

$$\mathbb{E}[M] = 4\mathbb{P}(M = 4) + 5\mathbb{P}(M = 5) + 6\mathbb{P}(M = 6) = 4 \cdot \frac{1}{3} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{2} = \frac{31}{6}.$$

Ainsi,

$$\boxed{\mathbb{E}[M] = \frac{31}{6}.$$

2.20 Ten Floor Building

Ten Floor Building

Un immeuble possède 10 étages au-dessus du sous-sol (étages 1, 2, ..., 10). Au sous-sol, 12 personnes montent dans un ascenseur. Chacune choisit indépendamment et uniformément au hasard un étage parmi $\{1, \dots, 10\}$ pour descendre.

Combien d'étages l'ascenseur s'arrêtera-t-il en moyenne (c'est-à-dire à combien d'étages différents au moins une personne descendra) ?

Solution :

Pour chaque étage $i \in \{1, \dots, 10\}$, on définit la variable indicatrice

$$I_i = \mathbf{1}_{\{\text{l'ascenseur s'arrête à l'étage } i\}}.$$

Alors le nombre total d'arrêts est

$$S = \sum_{i=1}^{10} I_i, \quad \text{donc} \quad \mathbb{E}[S] = \sum_{i=1}^{10} \mathbb{E}[I_i]$$

(par linéarité de l'espérance).

Or $\mathbb{E}[I_i] = \mathbb{P}(I_i = 1)$ est la probabilité qu'au moins une des 12 personnes choisisse l'étage i . Par complément :

$$\mathbb{P}(I_i = 1) = 1 - \mathbb{P}(\text{personne ne choisit } i) = 1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{12},$$

car une personne évite l'étage i avec probabilité $9/10$, et les choix sont indépendants.

Ainsi, pour tout i ,

$$\mathbb{E}[I_i] = 1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{12}.$$

Finalement,

$$\boxed{\mathbb{E}[S] = \sum_{i=1}^{10} \left(1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{12}\right) = 10 \left(1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{12}\right).$$

2.21 Temps d'attente (loi géométrique)

Temps d'attente (loi géométrique)

On répète une expérience aléatoire de manière indépendante et identiquement distribuée (i.i.d.). À chaque essai, l'événement A se produit avec probabilité $p = \mathbb{P}(A)$, avec $0 < p \leq 1$. On définit le temps d'attente

$$T = \inf\{n \geq 1 : A \text{ se produit au } n\text{-ième essai}\}.$$

1. **(Question générale)** Montrer que T suit une loi géométrique et calculer

$$\mathbb{P}(T = n) \quad (n \geq 1) \quad \text{et} \quad \mathbb{E}[T].$$

2. **(Application : lancer de dé)** Combien de lancers doit-on effectuer *en moyenne* pour obtenir pour la première fois la face 4 ?

Solution :

1. Pour que $T = n$, il faut que les $n - 1$ premiers essais soient des échecs (A^c), puis que le n -ième essai soit un succès (A). Par indépendance,

$$\mathbb{P}(T = n) = \mathbb{P}(A^c)^{n-1} \mathbb{P}(A) = (1 - p)^{n-1} p, \quad n \geq 1.$$

Ainsi T suit une loi géométrique de paramètre p . De plus,

$$\mathbb{E}[T] = \sum_{n=1}^{\infty} n \mathbb{P}(T = n) = \sum_{n=1}^{\infty} n (1 - p)^{n-1} p.$$

Or on sait que, pour $|q| < 1$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} n q^{n-1} = \frac{1}{(1 - q)^2}.$$

En prenant $q = 1 - p$ (avec $0 \leq q < 1$), on obtient

$$\mathbb{E}[T] = p \cdot \frac{1}{(1 - (1 - p))^2} = p \cdot \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

2. Ici, $A = \{X = 4\}$ pour un dé équilibré, donc $p = \mathbb{P}(A) = 1/6$. Par conséquent,

$$nb_{moyenne} = \mathbb{E}[T] = \frac{1}{p} = 6.$$

2.22 Conditional Die Rolls 1

Conditional Die Rolls

Dan rolls a dice until he gets a 6. Given that he did not see a 5, what is the expected number of times Dan rolled his die ?

Solution :

On note T le nombre de lancers nécessaires pour obtenir pour la première fois un 6.

On considère l'événement

$$E = \{\text{aucune face 5 n'apparaît avant le premier 6}\}.$$

the expected number of times Dan rolled his die is :

$$\mathbb{E}[T \mid E] ?$$

Pour $n \geq 1$, l'événement $\{T = n\} \cap E$ se réalise si et seulement si :

- les $n - 1$ premiers lancers prennent des valeurs dans $\{1, 2, 3, 4\}$,
- le n -ième lancer est égal à 6.

Ainsi,

$$\mathbb{P}(T = n \cap E) = \left(\frac{4}{6}\right)^{n-1} \frac{1}{6}.$$

On calcule ensuite la probabilité de E :

$$\mathbb{P}(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(T = n \cap E) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{6}\right)^{n-1} \frac{1}{6} = \frac{\frac{1}{6}}{1 - \frac{4}{6}} = \frac{1}{2}.$$

La loi conditionnelle de T sachant E est donc donnée par

$$\mathbb{P}(T = n \mid E) = \frac{\mathbb{P}(T = n \cap E)}{\mathbb{P}(E)} = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \frac{1}{3}, \quad n \geq 1.$$

Il s'agit d'une loi géométrique de paramètre $p = \frac{1}{3}$. Par conséquent,

$$\boxed{\mathbb{E}[T \mid E] = \frac{1}{p} = 3.}$$

2.23 Conditional Die Rolls 2

Conditional Die Rolls 2

Dan lance un dé équilibré à six faces jusqu'à l'apparition du premier 6. Sachant qu'il a observé au moins un 5 avant l'apparition du premier 6, déterminer l'espérance du nombre total de lancers effectués.

Solution :

On modélise l'expérience probabiliste de la manière suivante.

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, où X_n représente le résultat du n -ième lancer, avec

$$\mathbb{P}(X_n = k) = \frac{1}{6}, \quad k = 1, \dots, 6.$$

On définit la variable aléatoire

$$N = \inf\{n \geq 1 \mid X_n = 6\},$$

qui représente le nombre total de lancers nécessaires pour obtenir le premier 6.

On conditionne par l'événement

$$A = \{\text{au moins un 5 apparaît avant le premier 6}\}.$$

Étape 1 : temps d'apparition du premier 5 ou 6.

Soit

$$T = \inf\{n \geq 1 \mid X_n \in \{5, 6\}\}.$$

À chaque lancer,

$$\mathbb{P}(X_n \in \{5, 6\}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Ainsi, T suit une loi géométrique de paramètre $\frac{1}{3}$, et

$$\mathbb{E}[T] = \frac{1}{1/3} = 3.$$

Sous l'événement A , le premier élément de $\{5, 6\}$ observé est nécessairement un 5.

Étape 2 : temps d'attente du premier 6 après un 5.

Après l'apparition du premier 5, le processus recommence indépendamment. Soit M le nombre de lancers nécessaires pour obtenir un 6 à partir de ce moment-là. Alors M suit une loi géométrique de paramètre $\frac{1}{6}$, et

$$\mathbb{E}[M] = \frac{1}{1/6} = 6.$$

Étape 3 : calcul de l'espérance conditionnelle.

Sous l'événement A , le nombre total de lancers s'écrit

$$N = T + M.$$

Par linéarité de l'espérance,

$$\mathbb{E}[N \mid A] = \mathbb{E}[T] + \mathbb{E}[M] = 3 + 6 = 9.$$

$\mathbb{E}[N \mid \text{au moins un 5 avant le premier 6}] = 9$

2.24 Conditional Die Rolls 3

Conditional Die Rolls 3

Dan lance un dé équilibré à six faces jusqu'à obtenir un 6. Sachant qu'il n'a observé que des nombres pairs pendant toute l'expérience, quel est le nombre moyen de lancers effectués ?

Solution :

On modélise les lancers par une suite $(X_n)_{n \geq 1}$ de variables aléatoires i.i.d. uniformes sur $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, c'est-à-dire

$$\mathbb{P}(X_n = k) = \frac{1}{6}, \quad k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

On note

$$N = \inf\{n \geq 1 : X_n = 6\}$$

le nombre total de lancers jusqu'au premier 6.

On conditionne par l'événement

$$E = \{\text{tous les résultats observés (jusqu'à l'arrêt inclus) sont pairs}\}.$$

Sur E , tous les lancers avant l'arrêt doivent appartenir à $\{2, 4\}$, et le dernier lancer vaut 6. Ainsi, pour tout $n \geq 1$,

$$\{N = n\} \cap E = \{X_1 \in \{2, 4\}, \dots, X_{n-1} \in \{2, 4\}, X_n = 6\}.$$

Par indépendance,

$$\mathbb{P}(N = n, E) = \left(\frac{2}{6}\right)^{n-1} \frac{1}{6} = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \frac{1}{6}.$$

Calcul de $\mathbb{P}(E)$. On somme sur $n \geq 1$:

$$\mathbb{P}(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(N = n, E) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}.$$

Or

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2},$$

donc

$$\mathbb{P}(E) = \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{2} = \frac{1}{4}.$$

Loi conditionnelle de N sachant E . Pour $n \geq 1$,

$$\mathbb{P}(N = n \mid E) = \frac{\mathbb{P}(N = n, E)}{\mathbb{P}(E)} = \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \frac{1}{6}}{\frac{1}{4}} = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \frac{2}{3}.$$

donc

$$N \mid E \sim \mathcal{G}\left(\frac{2}{3}\right)$$

$$\mathbb{E}[N \mid \text{uniquement des nombres pairs}] = \frac{3}{2}.$$

2.25 Dice Game 1

Dice Game 1

Two players take turns rolling two six-sided dice. Player A goes first, followed by player B. If player A rolls a sum of 6, they win. If player B rolls a sum of 7, they win. If neither rolls their desired value, the game continues until someone wins.

Question : What is the probability that player A wins ?

Solution

At each round, there are three mutually exclusive cases :

— **Case 1 :** Player A wins with probability

$$p_A = \frac{5}{36}.$$

— **Case 2 :** Player B wins if A does not win, with probability

$$(1 - p_A)p_B \quad \text{where} \quad p_B = \frac{6}{36}.$$

— **Case 3 :** Neither A nor B wins, with probability

$$(1 - p_A)(1 - p_B).$$

Indeed, the total probability is

$$\begin{aligned} p_A + (1 - p_A)p_B + (1 - p_A)(1 - p_B) &= p_A + p_B - p_A p_B + 1 - p_B - p_A + p_A p_B \\ &= 1. \end{aligned}$$

Hence, the experiment restarts independently at each new round with the same probabilities.

Now compute the probability that A wins *at round n* :

— In the first $n - 1$ rounds, there is no winner, which has probability

$$((1 - p_A)(1 - p_B))^{n-1}.$$

— At round n , A wins with probability p_A .

Therefore,

$$\mathbb{P}(A \text{ wins at round } n) = ((1 - p_A)(1 - p_B))^{n-1} p_A.$$

Since the events “A wins at round n ” are disjoint for different n ,

$$A \text{ wins} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{A \text{ wins at round } n\},$$

and thus

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \text{ wins}) &= \sum_{n=1}^{\infty} ((1 - p_A)(1 - p_B))^{n-1} p_A \\ &= p_A \sum_{n=0}^{\infty} ((1 - p_A)(1 - p_B))^n \\ &= \frac{p_A}{1 - (1 - p_A)(1 - p_B)}. \end{aligned}$$

With $p_A = \frac{5}{36}$ and $p_B = \frac{6}{36}$,

$$(1 - p_A)(1 - p_B) = \frac{31}{36} \cdot \frac{30}{36} = \frac{155}{216},$$

so

$$\mathbb{P}(A \text{ wins}) = \frac{\frac{5}{36}}{1 - \frac{155}{216}} = \frac{\frac{5}{36}}{\frac{61}{216}} = \frac{30}{61} \approx 0.492.$$

so :

$$\mathbb{P}(A \text{ wins}) = \frac{30}{61} \approx 0.492$$

2.26 Ship Destroyer

Ship Destroyer

Sixteen ships occupy the cells of a 4×4 grid. Four bombs are dropped independently and uniformly at random, each landing in one of the 16 cells (with repetition allowed). When a bomb lands in a cell, it destroys all ships located in the same row and the same column as that cell.

Compute the probability that, after the four bombs have fallen, every ship on the grid has been destroyed ?

Solution :

Each bomb can land in any of the 16 cells, independently of the others. Since the bombs are ordered, the total number of possible outcomes is

$$|\Omega| = 16^4.$$

Characterization of the Event

A ship located in row i is destroyed if at least one bomb lands in row i . Similarly, a ship located in column j is destroyed if at least one bomb lands in column j .

Thus, all ships are destroyed if and only if at least one of the following events occurs :

- E_R : the four bombs land in four distinct rows ;
- E_C : the four bombs land in four distinct columns.

Hence, the desired event is $E_R \cup E_C$.

Counting $|E_R|$

To count $|E_R|$, we require the four bombs to occupy four different rows, while columns may repeat.

Since the bombs are ordered, there are $4!$ ways to assign the four distinct rows to the four bombs. For each bomb, there are 4 possible columns.

Therefore,

$$|E_R| = 4! \times 4^4.$$

By symmetry,

$$|E_C| = 4! \times 4^4.$$

Counting $|E_R \cap E_C|$

The event $E_R \cap E_C$ corresponds to the four bombs landing in four distinct rows *and* four distinct columns.

In this case :

- the rows can be assigned in $4!$ ways,
- the columns can be assigned independently in $4!$ ways.

Thus,

$$|E_R \cap E_C| = 4! \times 4!.$$

Final Probability

By the inclusion–exclusion principle,

$$|E_R \cup E_C| = |E_R| + |E_C| - |E_R \cap E_C| = 2 \cdot 4! \cdot 4^4 - (4!)^2.$$

Therefore, the required probability is

$$\mathbb{P}(\text{all ships destroyed}) = \frac{2 \cdot 4! \cdot 4^4 - (4!)^2}{16^4} = \frac{11,712}{16^4} \approx 0.1787.$$

2.27 Odd Values Before Even Values

Odd Values Before Even Values

A fair six-sided die is rolled repeatedly. We are interested in the probability that all odd values $\{1, 3, 5\}$ appear at least once *before* any even value $\{2, 4, 6\}$ appears.

Solution :

Consider the order in which the *six distinct faces* $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ appear for the first time. Since the die is fair, by symmetry the order of first appearances is uniformly distributed over all permutations of $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Hence there are $6!$ equally likely orders.

The event “all odd values appear before any even value” occurs if and only if the first three positions in this order are occupied by the three odd numbers $\{1, 3, 5\}$ (in any order), and the last three positions are occupied by the three even numbers $\{2, 4, 6\}$ (in any order).

Therefore the number of favorable permutations is

$$3! \times 3!.$$

Thus,

$$\mathbb{P}(\text{all odds appear before any even}) = \frac{3! \cdot 3!}{6!} = \frac{36}{720} = \boxed{\frac{1}{20}}.$$

2.28 Baby and the Couch (Markov Chain & Stationary Distribution)

Baby and the Couch

A baby is learning to walk with the assistance of its living room couch. The baby starts at the couch and at each time step makes a decision :

- take a step forward with probability 0.2,
- stay in place with probability 0.5,
- take a step back (towards the couch) with probability 0.3.

The baby can never go behind the couch. Therefore, when the baby is at the couch, it moves forward with probability 0.2 and stays at the couch with probability 0.8.

If you observe the baby for an extremely long time, what proportion of the time is the baby at the couch ?

Solution :

Markov chain reminder

Let $(X_n)_{n \geq 0}$ be a *Markov chain* on a countable state space S with transition matrix $P = (p_{ij})_{i,j \in S}$ where

$$p_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i).$$

A probability vector $\pi = (\pi_i)_{i \in S}$ is called a *stationary (equilibrium) distribution* if

$$\pi = \pi P \quad \text{and} \quad \sum_{i \in S} \pi_i = 1, \pi_i \geq 0.$$

When the chain is irreducible and positive recurrent (which will be the case here), the stationary distribution is unique and satisfies the long-run interpretation

$$\pi_i = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}},$$

i.e. π_i represents the *proportion of time spent in state i as time goes to infinity*.

a. Modélisation : espace d'états et propriété de Markov

On note X_n la distance (en nombre de pas) entre le bébé et le canapé au temps n . L'espace d'états est donc

$$S = \{0, 1, 2, \dots\},$$

où 0 signifie "au canapé".

Le processus $(X_n)_{n \geq 0}$ est une *chaîne de Markov* car la loi de X_{n+1} ne dépend de l'historique qu'à travers l'état courant X_n :

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1}, \dots, X_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = p_{ij}.$$

b. Matrice de transition P

Pour $i \geq 1$:

$$p_{i,i+1} = 0.2, \quad p_{i,i} = 0.5, \quad p_{i,i-1} = 0.3,$$

et tous les autres $p_{i,j} = 0$.

Au bord $i = 0$ (canapé) :

$$p_{0,1} = 0.2, \quad p_{0,0} = 0.8,$$

et $p_{0,j} = 0$ sinon.

Ainsi, la matrice de transition $P = (p_{ij})_{i,j \geq 0}$ est tridiagonale, avec une condition de bord en 0.

$$P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0.3 & 0.5 & 0.2 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0.3 & 0.5 & 0.2 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0.3 & 0.5 & \ddots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$

c. Distribution d'équilibre (stationnaire)

La proportion de temps passée à long terme dans chaque état est donnée par la *distribution d'équilibre* (ou stationnaire) $\pi = (\pi_i)_{i \geq 0}$ lorsqu'elle existe. Elle est caractérisée par l'équation d'équilibre

$$\pi = \pi P,$$

c'est-à-dire, pour tout $i \geq 0$,

$$\pi_i = \sum_{j \geq 0} \pi_j p_{j,i},$$

avec les contraintes $\pi_i \geq 0$ et $\sum_{i \geq 0} \pi_i = 1$.

Dans ce problème, la quantité demandée est donc

$$\text{proportion du temps au canapé} = \pi_0.$$

d. Équations d'équilibre et récurrence

Équation en $i = 0$. Les seules transitions qui mènent à 0 sont : $0 \rightarrow 0$ et $1 \rightarrow 0$. Donc

$$\pi_0 = \pi_0 p_{0,0} + \pi_1 p_{1,0} = \pi_0 \cdot 0.8 + \pi_1 \cdot 0.3,$$

d'où

$$0.2 \pi_0 = 0.3 \pi_1 \quad \implies \quad \pi_1 = \frac{2}{3} \pi_0.$$

Équation en $i \geq 1$. Pour un $i \geq 1$, on peut arriver à i depuis $i-1$ (pas en avant), depuis i (rester), ou depuis $i+1$ (pas en arrière). Ainsi

$$\pi_i = \pi_{i-1} p_{i-1,i} + \pi_i p_{i,i} + \pi_{i+1} p_{i+1,i} = 0.2 \pi_{i-1} + 0.5 \pi_i + 0.3 \pi_{i+1}.$$

On réarrange :

$$0.5 \pi_i = 0.2 \pi_{i-1} + 0.3 \pi_{i+1} \quad \iff \quad 0.3 \pi_{i+1} = 0.5 \pi_i - 0.2 \pi_{i-1}.$$

e. Résolution : forme générale de π_i

On cherche une solution de la forme $\pi_i = Cr^i$ (pour $i \geq 0$). En injectant dans

$$\pi_i = 0.2 \pi_{i-1} + 0.5 \pi_i + 0.3 \pi_{i+1} \quad (i \geq 1),$$

on obtient (après division par Cr^{i-1}) :

$$r = 0.2 + 0.5r + 0.3r^2,$$

soit

$$0.3r^2 - 0.5r + 0.2 = 0.$$

Le discriminant vaut $\Delta = 0.25 - 0.24 = 0.01$, donc

$$r = \frac{0.5 \pm 0.1}{0.6} \in \left\{1, \frac{2}{3}\right\}.$$

La racine $r = 1$ conduirait à une suite constante non sommable sur $\{0, 1, 2, \dots\}$, donc elle est impossible pour une distribution de probabilité. On retient donc

$$\pi_i = C \left(\frac{2}{3}\right)^i.$$

De plus, l'équation en 0 impose bien $\pi_1 = \frac{2}{3}\pi_0$, ce qui est cohérent avec cette forme. Ainsi,

$$\pi_i = \pi_0 \left(\frac{2}{3}\right)^i, \quad i \geq 0.$$

6) Normalisation et calcul de π_0

On utilise $\sum_{i=0}^{\infty} \pi_i = 1$:

$$1 = \sum_{i=0}^{\infty} \pi_0 \left(\frac{2}{3}\right)^i = \pi_0 \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^i = \pi_0 \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = \pi_0 \cdot 3,$$

d'où

$$\pi_0 = \frac{1}{3}.$$

Conclusion

La proportion du temps (sur un horizon très long) pendant laquelle le bébé est au canapé vaut

$$\pi_0 = \frac{1}{3}.$$

2.29 Stars and Bars

Stars and Bars

Un trader répartit un capital total de N unités (indistinguables) entre K stratégies distinctes. Chaque stratégie peut recevoir zéro ou plusieurs unités.

1. **Q1** : Combien d'allocations différentes sont possibles ?
2. **Q2** : Combien d'allocations sont possibles si chaque stratégie doit recevoir au moins une unité ?

Solution :

Rappel : principe de *Stars and Bars*

Le principe des *étoiles et barres* (*Stars and Bars*) permet de compter le nombre de solutions entières à une équation du type

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_K = N, \quad x_i \geq 0.$$

On interprète N comme N objets indistinguables (*étoiles*) et on utilise $K-1$ séparateurs (*barres*) pour former K paquets, chacun correspondant à une variable x_i . Le nombre de solutions est alors

$$\boxed{\binom{N + K - 1}{K - 1}}.$$

De même, si l'on impose $x_i \geq 1$, on pose $y_i = x_i - 1$ (donc $y_i \geq 0$) et on réduit à

$$y_1 + \cdots + y_K = N - K,$$

ce qui donne

$$\boxed{\binom{N - 1}{K - 1}} \quad (\text{pour } N \geq K).$$

1. Allocation sans contrainte minimale

Notons

$$x_i = \text{nombre d'unités allouées à la stratégie } i, \quad i = 1, \dots, K.$$

Les contraintes sont

$$x_1 + \cdots + x_K = N, \quad x_i \geq 0.$$

Par Stars and Bars,

$$\boxed{\# \text{allocations} = \binom{N + K - 1}{K - 1}}.$$

2. Variante : au moins une unité par stratégie

On impose $x_i \geq 1$. Posons $y_i = x_i - 1$, alors $y_i \geq 0$ et

$$y_1 + \cdots + y_K = N - K.$$

Par Stars and Bars,

$$\boxed{\# \text{allocations} = \binom{(N - K) + K - 1}{K - 1} = \binom{N - 1}{K - 1}},$$

valable pour $N \geq K$ (sinon, il n'existe aucune allocation).

2.30 Multiple of Six

Multiple of Six

You roll a fair six-sided and sum the outcomes until you reach a multiple of 6. What is the expected number of times you expect to roll the die.

Solution :

Idea : First Step Analysis

The key idea is to analyze the process according to the *first roll*. This method is known as *First Step Analysis* and relies on the *law of total expectation*.

Reminder : Law of Total Expectation

Let T be a random variable and A an event with $\mathbb{P}(A) > 0$ and $\mathbb{P}(A^c) > 0$. Then :

$$\boxed{\mathbb{E}[T] = \mathbb{E}(T \mid X_1 \in A) \mathbb{P}(X_1 \in A) + \mathbb{E}(T \mid X_1 \notin A) \mathbb{P}(X_1 \notin A)}$$

In words : the expectation of T is the weighted average of the conditional expectations given the outcome of the first step.

Application to the problem

Let

$$x = \mathbb{E}[T]$$

denote the expected number of rolls needed to reach a multiple of 6, starting from a sum equal to 0.

We condition on the value of the first roll X_1 .

Case 1 : $X_1 = 6$ (**event** A). This happens with probability $\mathbb{P}(X_1 = 6) = \frac{1}{6}$. The sum immediately becomes 6, which is a multiple of 6, so the process stops after exactly one roll :

$$\mathbb{E}(T \mid X_1 = 6) = 1.$$

Case 2 : $X_1 \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ (**event** A^c). This happens with probability $\frac{5}{6}$. After the first roll, the sum is not a multiple of 6. One roll has been used, and from that point onward the problem is identical to the original one. Hence :

$$\mathbb{E}(T \mid X_1 \in \{1, \dots, 5\}) = 1 + x.$$

Equation for x

Applying the law of total expectation :

$$x = \frac{1}{6} \cdot 1 + \frac{5}{6} \cdot (1 + x).$$

Solving :

$$x = \frac{1}{6} + \frac{5}{6} + \frac{5}{6}x \implies x - \frac{5}{6}x = 1 \implies \frac{1}{6}x = 1.$$

Thus :

$$\boxed{x = 6}.$$

Conclusion

The expected number of rolls needed for the running sum to reach a multiple of 6 is

$$\mathbb{E}[T] = 6.$$

2.31 Temps Moyen pour Deux Piles Consécutives

Temps Moyen pour Deux Piles Consécutives

On lance une pièce équilibrée (probabilité $\frac{1}{2}$ pour Pile et $\frac{1}{2}$ pour Face) de manière répétée et indépendante.

Question : Quel est le nombre moyen de lancers nécessaires pour obtenir deux *Piles* consécutives ?

Solution :

Rappel : Temps Moyen d’Absorption

État Absorbant : Un état i est dit *absorbant* si $P_{ii} = 1$, c’est-à-dire qu’une fois atteint, on ne peut plus le quitter.

Temps Moyen d’Absorption : Soit une chaîne de Markov avec un ensemble d’états transitoires T et d’états absorbants A . Pour $i \in T$, soit τ_i le temps moyen d’absorption partant de l’état i . Alors τ_i satisfait le système d’équations :

$$\tau_i = 1 + \sum_{j \in T} P_{ij} \tau_j$$

avec la condition aux bords : $\tau_i = 0$ pour $i \in A$.

Cette proposition découle de la formule de l’espérance totale en conditionnant sur le premier pas de la chaîne.

Modélisation par Chaîne de Markov

Définissons les états suivants :

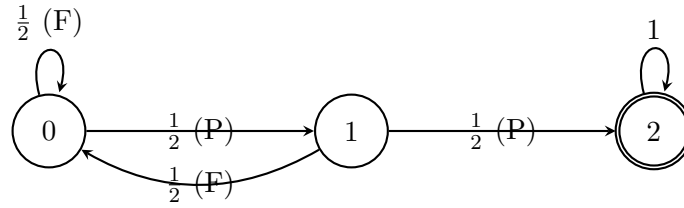
- **État 0 :** État initial ou dernier lancer était Face (F)
- **État 1 :** Le dernier lancer était Pile (P), mais pas deux Piles consécutives
- **État 2 :** Deux Piles consécutives obtenues (état *absorbant*)

Matrice de Transition

La matrice de transition est :

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

où $P_{ij} = \mathbb{P}(\text{aller de l'état } i \text{ à l'état } j)$.



Système d'Équations

Soit E_i le nombre moyen de lancers pour atteindre l'état 2 (absorbant) en partant de l'état i .
D'après la proposition sur les temps d'absorption :

Pour l'état 0 :

$$E_0 = 1 + \frac{1}{2}E_0 + \frac{1}{2}E_1$$

Pour l'état 1 :

$$E_1 = 1 + \frac{1}{2}E_0 + \frac{1}{2} \cdot 0$$

La deuxième équation donne :

$$E_1 = 1 + \frac{1}{2}E_0$$

Substituons E_1 dans la première équation :

$$\begin{aligned}
 E_0 &= 1 + \frac{1}{2}E_0 + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2}E_0 \right) \\
 E_0 &= 1 + \frac{1}{2}E_0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}E_0 \\
 E_0 &= \frac{3}{2} + \frac{3}{4}E_0 \\
 E_0 - \frac{3}{4}E_0 &= \frac{3}{2} \\
 \frac{1}{4}E_0 &= \frac{3}{2} \\
 E_0 &= 6
 \end{aligned}$$

Et donc :

$$E_1 = 1 + \frac{1}{2} \cdot 6 = 1 + 3 = 4$$

Le nombre moyen de lancers pour obtenir deux Piles consécutives est **6**.

Interprétation

Ce résultat peut sembler contre-intuitif : bien que la probabilité d'obtenir PP en deux lancers soit $\frac{1}{4}$, le temps moyen est 6 et non 4. Cela s'explique par le fait que lorsqu'on obtient une Face après un Pile (séquence PF), on doit recommencer complètement, ce qui allonge le temps moyen.

Généralisation

Pour k Piles consécutives avec une pièce équilibrée, le temps moyen est :

$$E = 2^{k+1} - 2$$

Pour $k = 2$: $E = 2^3 - 2 = 8 - 2 = 6$ OK

2.32 Variance de l'abscisse d'un point aléatoire sur le cercle

Point aléatoire sur le cercle unitaire

On choisit uniformément au hasard un point sur le cercle unitaire. Soit X son abscisse. Calculer $\text{Var}(X)$.

Solution :

Paramétrisation :

Un point aléatoire uniformément distribué sur le cercle unitaire peut être paramétré par un angle $\Theta \sim \mathcal{U}([0, 2\pi])$. Les coordonnées du point sont alors :

$$(X, Y) = (\cos(\Theta), \sin(\Theta))$$

où Θ suit une loi uniforme sur $[0, 2\pi]$.

Calcul de $\mathbb{E}[X]$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \mathbb{E}[\cos(\Theta)] \\ &= \int_0^{2\pi} \cos(\theta) \cdot \frac{1}{2\pi} d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} [\sin(\theta)]_0^{2\pi} \\ &= \frac{1}{2\pi} (\sin(2\pi) - \sin(0)) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Calcul de $\mathbb{E}[X^2]$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X^2] &= \mathbb{E}[\cos^2(\Theta)] \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2(\theta) \cdot \frac{1}{2\pi} d\theta \end{aligned}$$

Utilisons l'identité trigonométrique : $\cos^2(\theta) = \frac{1+\cos(2\theta)}{2}$

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[X^2] &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta \\
 &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} (1 + \cos(2\theta)) d\theta \\
 &= \frac{1}{4\pi} \left[\theta + \frac{\sin(2\theta)}{2} \right]_0^{2\pi} \\
 &= \frac{1}{4\pi} \left(2\pi + \frac{\sin(4\pi)}{2} - 0 - \frac{\sin(0)}{2} \right) \\
 &= \frac{1}{4\pi} \cdot 2\pi \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Calcul de la variance :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{1}{2} - 0^2 = \boxed{\frac{1}{2}}$$

Remarque : Par symétrie du cercle, on a également $\text{Var}(Y) = \frac{1}{2}$ pour l'ordonnée.

2.33 Probabilité conditionnelle avec deux pièces

Deux pièces dans un sac

Vous avez un sac contenant deux pièces. La première donne Pile avec probabilité p_1 et la seconde donne Pile avec probabilité p_2 . Vous choisissez une pièce au hasard, la lancez et obtenez Pile. Quelle est la probabilité d'obtenir Pile au prochain lancer ?

Solution :

Rappel - Formule de Bayes :

Pour des événements A et B avec $\mathbb{P}(B) > 0$:

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(B | A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$$

Notations :

- C_1 : événement "on a choisi la pièce 1"
- C_2 : événement "on a choisi la pièce 2"
- H_1 : événement "le premier lancer donne Pile"
- H_2 : événement "le second lancer donne Pile"

Étape 1 : Probabilité d'avoir choisi chaque pièce sachant H_1

Par la formule de Bayes :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(C_1 | H_1) &= \frac{\mathbb{P}(H_1 | C_1)\mathbb{P}(C_1)}{\mathbb{P}(H_1)} \\ &= \frac{p_1 \cdot \frac{1}{2}}{\mathbb{P}(H_1)}\end{aligned}$$

Calculons $\mathbb{P}(H_1)$ par la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(H_1) &= \mathbb{P}(H_1 | C_1)\mathbb{P}(C_1) + \mathbb{P}(H_1 | C_2)\mathbb{P}(C_2) \\ &= p_1 \cdot \frac{1}{2} + p_2 \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{p_1 + p_2}{2}\end{aligned}$$

Donc :

$$\mathbb{P}(C_1 | H_1) = \frac{p_1/2}{(p_1 + p_2)/2} = \frac{p_1}{p_1 + p_2}$$

De même :

$$\mathbb{P}(C_2 | H_1) = \frac{p_2}{p_1 + p_2}$$

Étape 2 : Probabilité de Pile au second lancer

En conditionnant sur la pièce choisie :

$$\mathbb{P}(H_2 | H_1) = \mathbb{P}(H_2 | H_1, C_1)\mathbb{P}(C_1 | H_1) + \mathbb{P}(H_2 | H_1, C_2)\mathbb{P}(C_2 | H_1)$$

Les lancers sont indépendants conditionnellement à la pièce choisie, donc :

$$\mathbb{P}(H_2 | H_1, C_i) = \mathbb{P}(H_2 | C_i) = p_i$$

Par conséquent :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(H_2 | H_1) &= p_1 \cdot \frac{p_1}{p_1 + p_2} + p_2 \cdot \frac{p_2}{p_1 + p_2} \\ &= \frac{p_1^2 + p_2^2}{p_1 + p_2}\end{aligned}$$

Réponse finale :

$$\mathbb{P}(H_2 | H_1) = \frac{p_1^2 + p_2^2}{p_1 + p_2}$$

Vérification - Cas particuliers :

- Si $p_1 = p_2 = p$: $\mathbb{P}(H_2 | H_1) = \frac{p^2 + p^2}{p + p} = \frac{2p^2}{2p} = p$ OK
- Si $p_1 = 1, p_2 = 0$: $\mathbb{P}(H_2 | H_1) = \frac{1+0}{1+0} = 1$ OK (on sait qu'on a la pièce 1)

Interprétation : Le fait d'observer Pile au premier lancer nous donne de l'information sur quelle pièce nous avons probablement choisie. La pièce avec le plus grand p_i devient plus probable, ce qui augmente la probabilité d'obtenir Pile au prochain lancer.

2.34 Marche aléatoire sur un cube

Temps moyen pour atteindre le sommet opposé

En partant d'un sommet d'un cube, et en se déplaçant aléatoirement d'un sommet à un sommet adjacent (avec probabilité uniforme), quel est le nombre moyen de déplacements nécessaires pour atteindre le sommet opposé au point de départ ?

Solution :

Rappel - Chaîne de Markov et temps d'absorption :

Pour une chaîne de Markov avec états transitoires T et état absorbant A , le temps moyen d'absorption τ_i depuis l'état $i \in T$ satisfait :

$$\tau_i = 1 + \sum_{j \in T} P_{ij} \tau_j$$

Modélisation par symétrie :

Le cube possède 8 sommets. Par symétrie, on peut classifier les sommets selon leur distance au sommet cible (le sommet opposé) :

- **Type 0** : Le sommet de départ (distance 3 du sommet cible)
- **Type 1** : Les 3 sommets adjacents au départ (distance 2 du cible)
- **Type 2** : Les 3 sommets à distance 2 du départ (distance 1 du cible)
- **Type 3** : Le sommet opposé/cible (distance 0 - état absorbant)

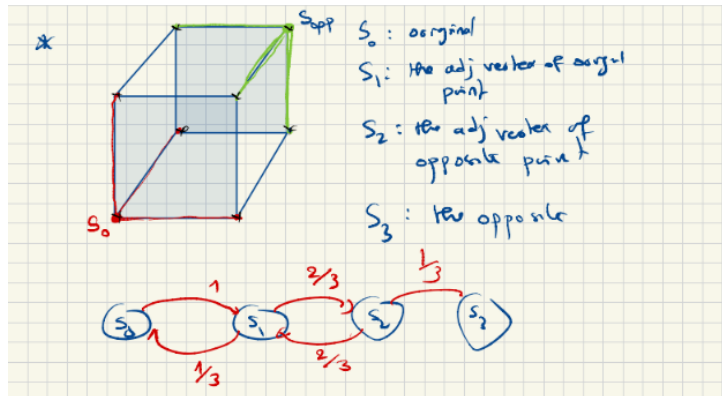


Figure 2.2 – Modelisation

Système d'équations :

Soit E_i le nombre moyen de déplacements pour atteindre le sommet cible depuis un sommet de Type i .

Pour Type 0 :

$$E_0 = 1 + 1 \cdot E_1 = 1 + E_1$$

Pour Type 1 :

$$E_1 = 1 + \frac{1}{3}E_0 + \frac{2}{3}E_2$$

Pour Type 2 :

$$E_2 = 1 + \frac{2}{3}E_1 + \frac{1}{3} \cdot 0 = 1 + \frac{2}{3}E_1$$

Résolution :

De la troisième équation :

$$E_2 = 1 + \frac{2}{3}E_1$$

Substituons dans la deuxième équation :

$$\begin{aligned} E_1 &= 1 + \frac{1}{3}E_0 + \frac{2}{3} \left(1 + \frac{2}{3}E_1 \right) \\ E_1 &= 1 + \frac{1}{3}E_0 + \frac{2}{3} + \frac{4}{9}E_1 \\ E_1 - \frac{4}{9}E_1 &= \frac{5}{3} + \frac{1}{3}E_0 \\ \frac{5}{9}E_1 &= \frac{5}{3} + \frac{1}{3}E_0 \\ E_1 &= 3 + \frac{3}{5}E_0 \end{aligned}$$

De la première équation : $E_0 = 1 + E_1$, donc :

$$\begin{aligned} E_0 &= 1 + 3 + \frac{3}{5}E_0 \\ E_0 - \frac{3}{5}E_0 &= 4 \\ \frac{2}{5}E_0 &= 4 \\ E_0 &= 10 \end{aligned}$$

Le nombre moyen de déplacements pour atteindre le sommet opposé est de **10 déplacements**.

2.35 Jeu optimal avec trois lancers de dé

Stratégie optimale de lancers

Supposons qu'on joue à un jeu. Je lance un dé jusqu'à trois fois maximum. À chaque lancer, vous pouvez soit prendre le nombre affiché comme gain en dollars, soit relancer. Quel est votre gain espéré avec une stratégie optimale ?

Solution :

Principe de programmation dynamique :

On résout ce problème en raisonnant à rebours (backward induction). À chaque étape, on compare :

- Le gain actuel x (si on s'arrête)
- L'espérance du gain futur (si on continue)

On choisit l'action qui maximise l'espérance.

Étape 3 (dernier lancer) :

Au troisième lancer, on n'a plus le choix : on doit prendre le résultat.

L'espérance du gain au 3ème lancer est :

$$V_3 = \mathbb{E}[\text{résultat du dé}] = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6} = 3.5$$

Étape 2 (deuxième lancer) :

Au deuxième lancer, si on obtient x , on a le choix :

- Prendre x dollars
- Relancer et obtenir $V_3 = 3.5$ en espérance

Stratégie optimale au lancer 2 :

Prendre x si $x \geq 3.5$, sinon relancer

Donc on prend si $x \in \{4, 5, 6\}$ et on relance si $x \in \{1, 2, 3\}$.

L'espérance du gain au 2ème lancer est :

$$\begin{aligned} V_2 &= \mathbb{P}(x \in \{1, 2, 3\}) \cdot V_3 + \mathbb{P}(x = 4) \cdot 4 + \mathbb{P}(x = 5) \cdot 5 + \mathbb{P}(x = 6) \cdot 6 \\ &= \frac{3}{6} \cdot 3.5 + \frac{1}{6} \cdot 4 + \frac{1}{6} \cdot 5 + \frac{1}{6} \cdot 6 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 3.5 + \frac{4 + 5 + 6}{6} \\ &= 1.75 + \frac{15}{6} \\ &= 1.75 + 2.5 \\ &= 4.25 \end{aligned}$$

Étape 1 (premier lancer) :

Au premier lancer, si on obtient x , on a le choix :

- Prendre x dollars
- Relancer et obtenir $V_2 = 4.25$ en espérance

Stratégie optimale au lancer 1 :

Prendre x si $x \geq 4.25$, sinon relancer

Donc on prend si $x \in \{5, 6\}$ et on relance si $x \in \{1, 2, 3, 4\}$.

L'espérance du gain au 1er lancer est :

$$\begin{aligned}
 V_1 &= \mathbb{P}(x \in \{1, 2, 3, 4\}) \cdot V_2 + \mathbb{P}(x = 5) \cdot 5 + \mathbb{P}(x = 6) \cdot 6 \\
 &= \frac{4}{6} \cdot 4.25 + \frac{1}{6} \cdot 5 + \frac{1}{6} \cdot 6 \\
 &= \frac{2}{3} \cdot 4.25 + \frac{11}{6} \\
 &= \frac{8.5}{3} + \frac{11}{6} \\
 &= \frac{17}{6} + \frac{11}{6} \\
 &= \frac{28}{6} \\
 &= \frac{14}{3} \\
 &\approx 4.667
 \end{aligned}$$

Réponse finale :

$$V_1 = \frac{14}{3} \approx 4.67 \text{ dollars}$$

Stratégie optimale résumée :

- **Lancer 1** : Garder si $x \geq 5$, sinon relancer
- **Lancer 2** : Garder si $x \geq 4$, sinon relancer
- **Lancer 3** : Garder le résultat (pas de choix)

Intuition : Plus on approche du dernier lancer, plus on devient "tolérant" et on accepte des valeurs plus faibles, car l'option de relancer devient moins attractive.

2.36 The Four Boxes Game

The Four Boxes Game

Let's play a game. There are four sealed boxes. There is 100 euros in one box and the others are empty. A player can pay X to open a box and take the contents as many times as they like. Assuming this is a fair game, what is the value of X ?

Solution :

We need to find the fair price X such that the expected gain of the player is zero.

Strategy optimale : The player opens boxes one by one. If they find the 100€, they stop. If not, they continue (since the probability of finding it in the remaining boxes increases). However, the player should also stop if continuing costs more than the expected gain.

Let us compute the expected winnings. The 100€ is equally likely to be in any of the 4 boxes.

- With probability $\frac{1}{4}$, the player finds 100€ on the **1st try**. They pay X and gain $100 - X$.
- With probability $\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$, they find it on the **2nd try**. They pay $2X$ and gain $100 - 2X$.

- With probability $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, they find it on the **3rd try**. They pay $3X$ and gain $100 - 3X$.
- With probability $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{4}$, they find it on the **4th try**. They pay $4X$ and gain $100 - 4X$.

Expected value of the payoff :

$$E = \frac{1}{4}(100 - X) + \frac{1}{4}(100 - 2X) + \frac{1}{4}(100 - 3X) + \frac{1}{4}(100 - 4X)$$

$$E = 100 - \frac{X(1 + 2 + 3 + 4)}{4} = 100 - \frac{10X}{4} = 100 - \frac{5X}{2}$$

Setting $E = 0$ for a fair game :

$$100 - \frac{5X}{2} = 0 \implies \boxed{X = 40}$$

2.37 The Secretary Problem

The Secretary Problem

A company wants to hire the best candidate out of N applicants. The candidates are interviewed one by one in a random order. After each interview, the company must immediately decide whether to hire or pass. A rejected candidate cannot be recalled. The company can only rank candidates relative to those already seen. What strategy maximizes the probability of selecting the best candidate, and what is this maximum probability?

Solution :

Strategy : Reject the first r candidates (observation phase), then hire the first candidate who is better than all of the first r .

Probability of winning with this strategy :

Let us compute $P(\text{win})$, the probability that the best candidate is selected.

The best candidate is at position i (uniformly at random). We win if :

1. The best candidate is at position $i \geq r + 1$ (i.e. not in the observation phase), and
2. The best among the first $i - 1$ candidates is among the first r (so we don't stop early).

The probability of this, for a given i , is $\frac{r}{i-1}$. Therefore :

$$P(\text{win}) = \sum_{i=r+1}^N \mathbb{P}(\text{best at position } i) \cdot \mathbb{P}(\text{we don't stop before } i \mid \text{best at } i) = \sum_{i=r+1}^N \frac{1}{N} \cdot \frac{r}{i-1}$$

$$P(\text{win}) = \frac{r}{N} \sum_{i=r+1}^N \frac{1}{i-1} = \frac{r}{N} \sum_{j=r}^{N-1} \frac{1}{j}$$

Rappel – Intégrales de Riemann :

For any continuous function f on $[a, b]$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(a + k \Delta t) \Delta t \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(t) dt \quad \text{with } \Delta t = \frac{b-a}{n}$$

Passage to the limit : Let $x = \frac{r}{N}$ and $n = N - r$. We have $\Delta t = \frac{1 - \frac{r}{N}}{N - r} = \frac{1}{N}$, and :

$$P(x) = \frac{r}{N} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{\frac{r}{N} + \frac{j}{N}} \cdot \frac{1}{N} = x \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\Delta t}{a + j \Delta t}$$

where $a = x$. As $N \rightarrow \infty$:

$$P(x) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} x \int_x^1 \frac{dt}{t} = x \left[-\ln(t) \right]_x^1 = x(0 - \ln(x)) = -x \ln(x)$$

Optimization :

$$P'(x) = -\ln(x) - 1$$

Setting $P'(x) = 0$:

$$-\ln(x) - 1 = 0 \implies \ln(x) = -1 \implies \boxed{x^* = \frac{1}{e}}$$

Therefore the optimal strategy is to reject the first $r^* = \frac{N}{e}$ candidates, then select the first one who is better than all previously seen.

The maximum probability of selecting the best candidate is :

$$P(x^*) = -\frac{1}{e} \ln\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e} \approx \boxed{36.8\%}$$

2.38 Expected Tosses for Three Heads in a Row

Three Heads in a Row

For a fair coin, what is the expected number of tosses to get three heads in a row?

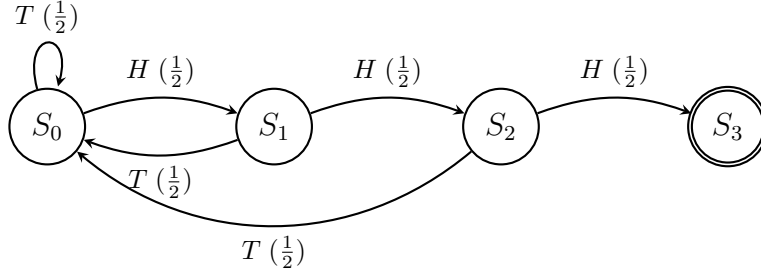
Solution :

We model this problem using a **Markov chain** with four states based on the current streak of consecutive heads :

— S_0 : 0 consecutive heads (start or after a tail)

- S_1 : 1 consecutive head
- S_2 : 2 consecutive heads
- S_3 : 3 consecutive heads (absorbing state – goal reached)

Markov Chain Graph :



System of equations :

Let E_i be the expected number of tosses to reach S_3 starting from state S_i .

From each state, we toss the coin (cost 1). With probability $\frac{1}{2}$ we get heads (move forward), with probability $\frac{1}{2}$ we get tails (return to S_0) :

$$\begin{cases} E_0 = 1 + \frac{1}{2} E_1 + \frac{1}{2} E_0 \\ E_1 = 1 + \frac{1}{2} E_2 + \frac{1}{2} E_0 \\ E_2 = 1 + \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} E_0 \end{cases}$$

Solving :

From the first equation :

$$E_0 - \frac{1}{2} E_0 = 1 + \frac{1}{2} E_1 \implies \frac{1}{2} E_0 = 1 + \frac{1}{2} E_1 \implies E_0 = 2 + E_1$$

From the third equation :

$$E_2 = 1 + \frac{1}{2} E_0$$

From the second equation :

$$E_1 = 1 + \frac{1}{2} E_2 + \frac{1}{2} E_0 = 1 + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} E_0 \right) + \frac{1}{2} E_0 = \frac{3}{2} + \frac{3}{4} E_0$$

Substituting into $E_0 = 2 + E_1$:

$$E_0 = 2 + \frac{3}{2} + \frac{3}{4} E_0 = \frac{7}{2} + \frac{3}{4} E_0$$

$$\frac{1}{4} E_0 = \frac{7}{2} \implies \boxed{E_0 = 14}$$

The expected number of tosses to get three heads in a row is **14**.

2.39 Expected Tosses for n Heads in a Row (Unfair Coin)

Generalized Consecutive Heads

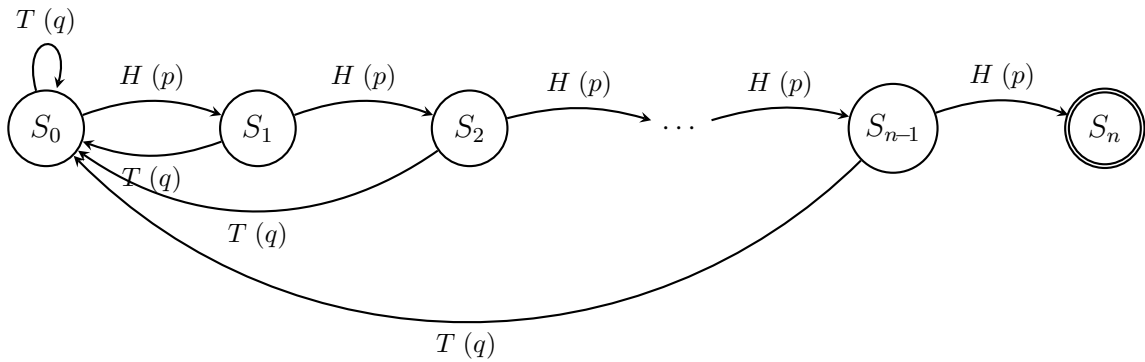
For an unfair coin with probability p of landing heads (and $q = 1 - p$ for tails), what is the expected number of tosses to get n consecutive heads in a row?

Solution :

We model this with a **Markov chain** with $n + 1$ states based on the current streak of consecutive heads :

- S_0 : 0 consecutive heads (start or after a tail)
- S_k : k consecutive heads, for $k = 1, \dots, n - 1$
- S_n : n consecutive heads (absorbing state – goal reached)

Markov Chain Graph :



System of equations :

Let E_k be the expected number of tosses to reach S_n from state S_k :

$$\begin{cases} E_0 = 1 + p E_1 + q E_0 \\ E_k = 1 + p E_{k+1} + q E_0 & \text{for } k = 1, \dots, n - 2 \\ E_{n-1} = 1 + p \cdot 0 + q E_0 \end{cases}$$

The system of equations is :

$$E_0 = 1 + p E_1 + q E_0 \quad (2.1)$$

$$E_k = 1 + p E_{k+1} + q E_0 \quad \text{for } 1 \leq k \leq n - 2 \quad (2.2)$$

$$E_{n-1} = 1 + q E_0 \quad (2.3)$$

$$E_n = 0 \quad (2.4)$$

we now want to show that :

$$E_0 = \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \cdots + \frac{1}{p^n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{p^k}$$

We define the successive differences :

$$d_k = E_k - E_{k+1}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Step 1 : Simplify equation (2.1).

From 2.1 :

$$E_0 = 1 + p E_1 + q E_0$$

Since $p + q = 1$, we have $E_0 - q E_0 = p E_0$, so :

$$p E_0 = 1 + p E_1 \implies E_0 - E_1 = \frac{1}{p}$$

Therefore :

$$d_0 = \frac{1}{p}.$$

Step 2 : Derive a recurrence for d_k .

From the general equation 2.2, for $1 \leq k \leq n-2$:

$$E_k = 1 + p E_{k+1} + (1-p) E_0$$

Expanding :

$$E_k = 1 + p E_{k+1} + E_0 - p E_0$$

Rearranging :

$$E_k - p E_{k+1} = 1 + E_0 - p E_0$$

Adding and subtracting $p E_k$ on the left-hand side :

$$p E_k + (1-p) E_k - p E_{k+1} = 1 + (1-p) E_0$$

$$p(E_k - E_{k+1}) + (1-p) E_k = 1 + (1-p) E_0$$

$$p(E_k - E_{k+1}) = 1 + (1-p)(E_0 - E_k)$$

Using $q = 1 - p$:

$$p d_k = 1 + q (E_0 - E_k) \tag{2.5}$$

Step 3 : Prove by induction that $d_k = \frac{1}{p^{k+1}}$.

Lemma :

For all $0 \leq k \leq n-1$, we have $d_k = \frac{1}{p^{k+1}}$.

Base case ($k = 0$) : Already shown in Step 1 : $d_0 = \frac{1}{p}$. ✓

Inductive step : Assume $d_j = \frac{1}{p^{j+1}}$ for all $0 \leq j \leq k-1$. We show $d_k = \frac{1}{p^{k+1}}$.

By telescoping :

$$E_0 - E_k = \sum_{j=0}^{k-1} d_j = \sum_{j=0}^{k-1} \frac{1}{p^{j+1}} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \cdots + \frac{1}{p^k}$$

This is a geometric series with ratio $1/p$:

$$E_0 - E_k = \frac{1}{p} \cdot \frac{1 - (1/p)^k}{1 - 1/p} = \frac{1 - 1/p^k}{p - 1} = \frac{1 - 1/p^k}{-q} = \frac{1/p^k - 1}{q}$$

Substituting into (2.5) :

$$p d_k = 1 + q \cdot \frac{1/p^k - 1}{q} = 1 + \frac{1}{p^k} - 1 = \frac{1}{p^k}$$

Therefore :

$$d_k = \frac{1}{p^{k+1}}$$

This completes the induction.

Step 4 : Telescope to obtain E_0 .

Since $E_n = 0$:

$$E_0 = E_0 - E_n = \sum_{k=0}^{n-1} (E_k - E_{k+1}) = \sum_{k=0}^{n-1} d_k = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{p^{k+1}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{p^k}$$

Therefore :

$$E_0 = \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \cdots + \frac{1}{p^n}$$

2.40 Le Problème du Collectionneur de Coupons

Coupon Collector

Il y a N types de cartes différentes dans des paquets de céréales. Chaque paquet contient une carte choisie uniformément au hasard parmi les N types. Combien de paquets faut-il acheter en moyenne pour obtenir la collection complète ?

Solution :

Soit T_i le nombre d'achats nécessaires pour trouver la i -ième nouvelle carte, sachant qu'on possède déjà $i - 1$ cartes distinctes.

Loi de T_i :

Lorsqu'on possède $i - 1$ cartes, à chaque achat, la carte obtenue est nouvelle avec probabilité :

$$p_i = \frac{N - (i - 1)}{N}$$

car il reste $N - (i - 1)$ cartes qu'on n'a pas encore parmi les N types. Chaque achat est indépendant, donc T_i compte le nombre d'essais jusqu'au premier succès :

$$\boxed{T_i \sim \text{Geom}(p_i)} \quad \text{avec} \quad p_i = \frac{N - (i - 1)}{N}$$

On a en particulier :

$$\mathbb{E}[T_i] = \frac{1}{p_i} = \frac{N}{N - i + 1}$$

Nombre total de paquets :

Le nombre total de paquets achetés pour compléter la collection est :

$$T = T_1 + T_2 + \cdots + T_N$$

Les T_i sont indépendantes (chaque phase commence après la précédente). Par linéarité de l'espérance :

$$\mathbb{E}[T] = \sum_{i=1}^N \mathbb{E}[T_i] = \sum_{i=1}^N \frac{N}{N - i + 1} = N \sum_{i=1}^N \frac{1}{i}$$

$$\boxed{\mathbb{E}[T] = N \cdot H_N = N \sum_{i=1}^N \frac{1}{i}}$$

où $H_N = \sum_{i=1}^N \frac{1}{i}$ est le N -ième **nombre harmonique**.

Équivalent asymptotique :

En utilisant le développement classique $H_N = \ln(N) + \gamma + O\left(\frac{1}{N}\right)$, où $\gamma \approx 0.5772$ est la constante d'Euler–Mascheroni :

$$\boxed{\mathbb{E}[T] \underset{N \rightarrow \infty}{\sim} N \ln(N)}$$

Variance :

Les T_i étant indépendantes, on a $\text{Var}(T_i) = \frac{1 - p_i}{p_i^2}$, d'où :

$$\text{Var}(T) = \sum_{i=1}^N \frac{1 - p_i}{p_i^2} = N^2 \sum_{i=1}^N \frac{1}{i^2} - N \sum_{i=1}^N \frac{1}{i}$$

Asymptotiquement, comme $\sum_{i=1}^N \frac{1}{i^2} \rightarrow \frac{\pi^2}{6}$:

$$\text{Var}(T) \underset{N \rightarrow \infty}{\sim} \frac{\pi^2}{6} N^2$$

2.41 Gambler's Ruin

Gambler's Ruin

You have 100€ and play a coin-toss game, betting 1€ each round. You stop when you reach 0€ or 200€.

Q1. What is the probability of finishing at 200€?

Q2. What if the coin is biased with $P(\text{Heads}) = p \neq 1/2$?

Q3. In the fair case ($p = 1/2$), what is the expected number of rounds before the game ends?

Solution

Q1. Fair coin ($p = 1/2$)

Modelling. Let $X_k = X_0 + \sum_{i=1}^k \varepsilon_i$ where $\varepsilon_i = \pm 1$ with probability $1/2$. Since $E[\varepsilon_i] = 0$, the process $(X_k)_{k \geq 0}$ is a **martingale**.

Stopping time. Define $\tau = \inf\{n \in \mathbb{N} : X_n = 0 \text{ or } X_n = 200\}$.

Optional Stopping Theorem. Since X_τ is bounded ($0 \leq X_\tau \leq 200$) and $\tau < \infty$ a.s., we can apply the Optional Stopping Theorem :

$$E[X_\tau] = E[X_0] = 100.$$

Decomposing $E[X_\tau]$:

$$E[X_\tau] = 0 \cdot P(X_\tau = 0) + 200 \cdot P(X_\tau = 200) = 100$$

$$\boxed{P(X_\tau = 200) = \frac{1}{2}}$$

Q2. Biased coin ($p \neq 1/2$)

When $p \neq 1/2$, X_k is no longer a martingale since $E[X_{k+1}|X_k] = X_k + (p - q) \neq X_k$. We need to find a new martingale.

Finding the right martingale. We look for $f(x) = \lambda^x$ such that $(f(X_k))_k$ is a martingale. The condition $E[f(X_{k+1})|X_k] = f(X_k)$ gives :

$$E[f(X_{k+1})|X_k] = f(X_k)$$

$$E[f(X_k + \epsilon_{k+1})|X_k] = f(X_k)$$

or :

$$E[f(X_k + \epsilon_{k+1})|X_k] = pE[f(X_k + 1)|X_k] + qE[f(X_k - 1)|X_k]$$

$$E[f(X_k + \epsilon_{k+1})|X_k] = pf(X_k + 1) + qf(X_k - 1)$$

so that we have

$$pf(X_k + 1) + qf(X_k - 1) = f(X_k)$$

$$p \cdot \lambda^{X_k+1} + q \cdot \lambda^{X_k-1} = \lambda^{X_k}$$

Dividing by λ^{X_k} :

$$p\lambda + q\lambda^{-1} = 1 \implies p\lambda^2 - \lambda + q = 0$$

The solutions are :

$$\lambda = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4pq}}{2p} = \frac{1 \pm (p - q)}{2p}$$

which gives $\lambda = 1$ (trivial) or $\lambda = q/p$. Therefore :

$$M_k = \left(\frac{q}{p}\right)^{X_k} \text{ is a martingale.}$$

Applying the Optional Stopping Theorem to M_k :

$$E[M_\tau] = E[M_0] = \left(\frac{q}{p}\right)^{100}$$

$$\left(\frac{q}{p}\right)^0 \cdot P(X_\tau = 0) + \left(\frac{q}{p}\right)^{200} \cdot P(X_\tau = 200) = \left(\frac{q}{p}\right)^{100}$$

Using $P(X_\tau = 0) = 1 - P(X_\tau = 200)$ and solving :

$$P(X_\tau = 200) = \frac{(q/p)^{100} - 1}{(q/p)^{200} - 1}$$

Q3. Expected duration $E[\tau]$ in the fair case

Finding another martingale. We claim that $M_k = X_k^2 - k$ is a martingale.

Proof. Since $X_{k+1} = X_k + \varepsilon_{k+1}$:

$$X_{k+1}^2 = X_k^2 + 2X_k\varepsilon_{k+1} + \varepsilon_{k+1}^2$$

Taking conditional expectations :

$$E[X_{k+1}^2 \mid \mathcal{F}_k] = X_k^2 + 2X_k \underbrace{E[\varepsilon_{k+1}]}_{=0} + \underbrace{E[\varepsilon_{k+1}^2]}_{=1} = X_k^2 + 1$$

Therefore :

$$E[X_{k+1}^2 - (k+1) \mid \mathcal{F}_k] = X_k^2 + 1 - (k+1) = X_k^2 - k \quad \checkmark$$

Applying the Optional Stopping Theorem to $M_k = X_k^2 - k$:

$$E[X_\tau^2 - \tau] = E[X_0^2] = 100^2 = 10\,000$$

Computing $E[X_\tau^2]$ using the result from Q1 :

$$E[X_\tau^2] = 0^2 \cdot \frac{1}{2} + 200^2 \cdot \frac{1}{2} = 20\,000$$

Therefore :

$$20\,000 - E[\tau] = 10\,000$$

$$E[\tau] = 10\,000$$

2.42 Le Bâton Cassé en Triangle

Le Bâton Cassé

On prend un bâton de longueur 1. On choisit deux points uniformément au hasard sur le bâton, ce qui le casse en trois morceaux. Quelle est la probabilité que les trois morceaux puissent former un triangle ?

Solution :

Partie 1 : Simplification de la condition.

Notons a, b, c les longueurs des trois morceaux. On forme un triangle si et seulement si l'inégalité triangulaire est vérifiée :

$$P(\triangle) = P(a + b > c \cap a + c > b \cap b + c > a)$$

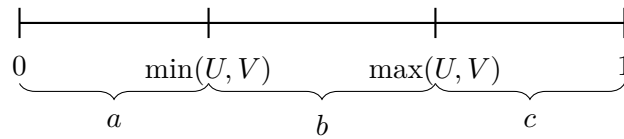
Or $a + b + c = 1$, donc $a + b = 1 - c$. Ainsi $a + b > c \iff 1 - c > c \iff c < \frac{1}{2}$. De même pour les deux autres inégalités. D'où :

$$P(\triangle) = P\left(a < \frac{1}{2} \cap b < \frac{1}{2} \cap c < \frac{1}{2}\right)$$

Partie 2 : Calcul de la probabilité.

Soient $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$ et $V \sim \mathcal{U}(0, 1)$ indépendantes les deux points de cassure. Le couple (U, V) est uniforme sur le carré unité $[0, 1]^2$. Les trois morceaux s'écrivent :

$$a = \min(U, V), \quad b = |V - U|, \quad c = 1 - \max(U, V)$$



Par la formule des probabilités totales :

$$P(\triangle) = P(\triangle \mid U < V) P(U < V) + P(\triangle \mid V < U) P(V < U)$$

Or $P(U < V) = P(V < U) = \frac{1}{2}$ (l'aire du triangle sous la diagonale vaut la moitié de l'aire du carré). De plus, par symétrie des rôles de U et V :

$$P(\triangle \mid U < V) = P(\triangle \mid V < U)$$

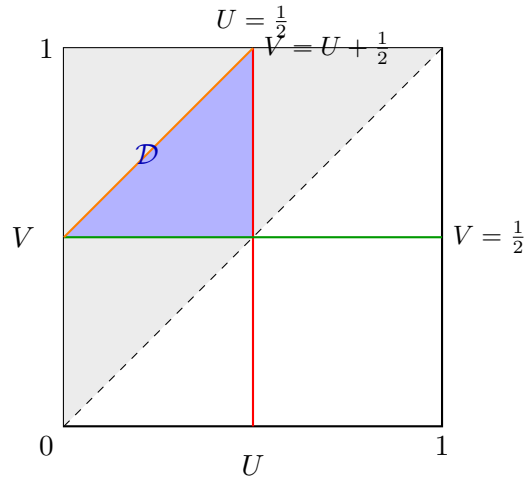
Donc :

$$P(\triangle) = 2 \times \frac{1}{2} \times P(\triangle \mid U < V) = P(\triangle \mid U < V)$$

Sans perte de généralité, on suppose $U < V$. Alors $a = U$, $b = V - U$, $c = 1 - V$, et :

$$P(\Delta) = P\left(U < \frac{1}{2} \cap V - U < \frac{1}{2} \cap 1 - V < \frac{1}{2}\right) = P\left(U < \frac{1}{2} \cap V < U + \frac{1}{2} \cap V > \frac{1}{2}\right)$$

On représente ces trois conditions dans le carré unité (sous la contrainte $U < V$) :



La zone favorable $\mathcal{D}$ est le triangle de sommets $(0, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}, 1)$, dont l'aire vaut :

$$\mathcal{A}(\mathcal{D}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

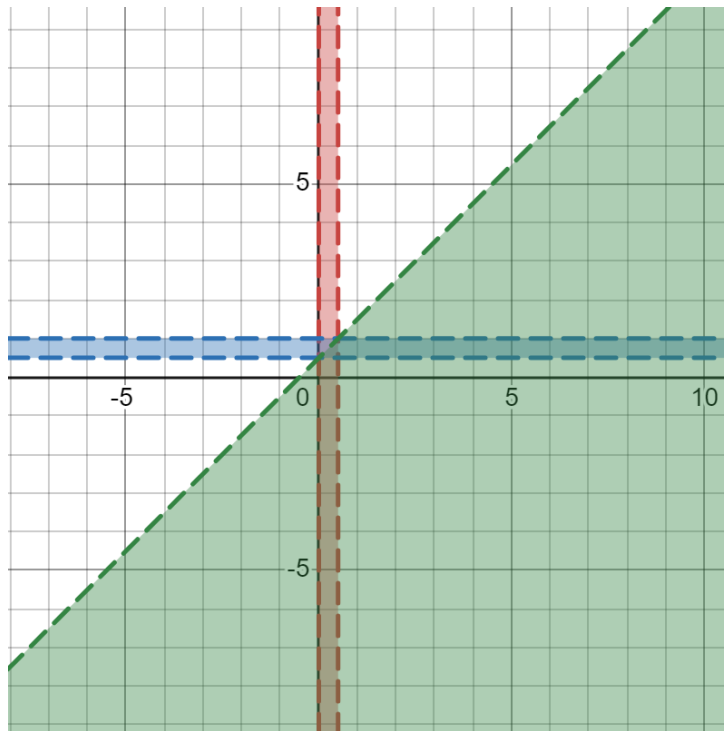


Figure 2.3 – Fig of diff lines

Puisque (U, V) est uniforme sur le carré d'aire 1 :

$$P(\triangle \mid U < V) = \frac{\mathcal{A}(\mathcal{D})}{P(U < V)} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4}$$

Finalement :

$$P(\triangle) = \frac{1}{4}$$

2.43 Le Paradoxe des Anniversaires

Birthday Problem

Dans une pièce, il y a n personnes. On suppose que les anniversaires sont répartis uniformément sur les 365 jours de l'année (on ignore les années bissextiles), et que les anniversaires sont indépendants.

Quel est le nombre minimum de personnes n pour que la probabilité qu'au moins deux personnes partagent le même anniversaire dépasse 50% ?

Solution :

Passage au complémentaire :

Notons A l'événement « au moins deux personnes partagent le même anniversaire » et J_i l'anniversaire de la personne i . On a :

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - P(\forall i \neq j, J_i \neq J_j)$$

Calcul de $P(\bar{A})$:

Notons A_k l'événement « la k -ième personne a un anniversaire différent de toutes les précédentes ». Alors :

$$P(\bar{A}) = P\left(\bigcap_{k=2}^n A_k\right)$$

Par la formule des probabilités composées (chaîne) :

$$P\left(\bigcap_{k=2}^n A_k\right) = \prod_{k=2}^n P(A_k \mid A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_{k-1})$$

Sachant que les $k - 1$ premières personnes ont toutes des anniversaires distincts, la k -ième personne doit éviter $k - 1$ jours parmi 365 :

$$P(A_k \mid A_2 \cap \dots \cap A_{k-1}) = \frac{365 - (k - 1)}{365}$$

D'où :

$$P(\bar{A}) = \prod_{k=2}^n \frac{365 - (k-1)}{365} = \prod_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{365}\right)$$

Approximation :

On utilise $\ln(1-x) \approx -x$ pour x petit :

$$\ln P(\bar{A}) = \sum_{k=0}^{n-1} \ln\left(1 - \frac{k}{365}\right) \approx -\sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{365} = -\frac{n(n-1)}{2 \times 365}$$

Donc :

$$P(\bar{A}) \approx e^{-\frac{n(n-1)}{730}}$$

On cherche n tel que $P(A) > \frac{1}{2}$, soit $P(\bar{A}) < \frac{1}{2}$:

$$e^{-\frac{n(n-1)}{730}} < \frac{1}{2} \implies \frac{n(n-1)}{730} > \ln 2 \implies n(n-1) > 730 \ln 2 \approx 505.97$$

En approximant $n(n-1) \approx n^2$:

$$n > \sqrt{730 \ln 2} \approx 22.49$$

Donc $n \geq 23$.

$$\boxed{n = 23}$$

Il suffit de 23 personnes pour que la probabilité qu'au moins deux partagent le même anniversaire dépasse 50%. Ce résultat, souvent contre-intuitif, est connu sous le nom de **paradoxe des anniversaires**.

2.44 Voir Toutes les Faces d'un Dé

Toutes les Faces du Dé

On lance un dé équilibré à 6 faces, encore et encore, jusqu'à avoir obtenu chaque face au moins une fois.

En moyenne, combien de lancers faut-il pour voir les 6 faces ?

Solution :

C'est une application directe du **problème du collectionneur de coupons** avec $N = 6$.

Découpage en phases :

Soit T_i le nombre de lancers nécessaires pour obtenir la i -ième nouvelle face, sachant qu'on possède déjà $i-1$ faces distinctes.

À chaque lancer, la probabilité d'obtenir une face nouvelle est :

$$p_i = \frac{6 - (i - 1)}{6} = \frac{7 - i}{6}$$

Chaque lancer étant indépendant, T_i compte le nombre d'essais jusqu'au premier succès, donc :

$$T_i \sim \text{Geom}(p_i) \quad \text{avec} \quad \mathbb{E}[T_i] = \frac{1}{p_i} = \frac{6}{7 - i}$$

Détail de chaque phase :

Phase i	Faces déjà vues	p_i	$\mathbb{E}[T_i]$
1	0	$\frac{6}{6} = 1$	1
2	1	$\frac{5}{6}$	$\frac{6}{5}$
3	2	$\frac{4}{6}$	$\frac{6}{4}$
4	3	$\frac{3}{6}$	$\frac{6}{3}$
5	4	$\frac{2}{6}$	$\frac{6}{2}$
6	5	$\frac{1}{6}$	$\frac{6}{1}$

Nombre total de lancers :

Le nombre total est $T = T_1 + T_2 + \dots + T_6$. Les T_i étant indépendantes, par linéarité de l'espérance :

$$\mathbb{E}[T] = \sum_{i=1}^6 \mathbb{E}[T_i] = \sum_{i=1}^6 \frac{6}{7-i} = 6 \sum_{k=1}^6 \frac{1}{k} = 6 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \right)$$

$$\mathbb{E}[T] = 6 \times \frac{49}{20} = \frac{294}{20} = \frac{147}{10}$$

$\mathbb{E}[T] = 14.7 \text{ lancers}$

Chapitre 3

Calcul Stochastique

3.1 Temps d'arrêt

Exercice :

Temps d'arrêt

Deux joueurs, A et B, s'affrontent à un jeu de pile ou face.

- Le joueur A commence avec a jetons,
- Le joueur B avec b jetons.

à chaque tour, on lance une pièce équilibrée :

- Si A gagne, il prend un jeton à B,
- Sinon, il en perd un au profit de B.

Le jeu continue jusqu'à ce que l'un des deux joueurs ait tous les jetons. Quelle est la probabilité que A gagne la partie ?

Solution :

Soit $(\epsilon_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. définies par :

$$\mathbb{P}(\epsilon_n = +1) = \mathbb{P}(\epsilon_n = -1) = \frac{1}{2}.$$

Définissons (X_n) , le nombre de jetons du joueur A après n tours :

$$X_n = a + \sum_{i=1}^n \epsilon_i, \quad \text{avec } X_0 = a.$$

Soit τ le **temps d'arrêt** correspondant à la fin de la partie :

$$\tau := \inf\{n \geq 0 \mid X_n = 0 \text{ ou } X_n = a + b\}.$$

C'est le premier instant où A ou B perd tous ses jetons.

On a :

- **martingale** par rapport à la filtration naturelle $(\mathcal{F}_n)$.
- τ est un **temps d'arrêt** (car X_n est adapté, et $\{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n$).
- De plus, τ est **presque sûrement fini** (le processus atteint presque sûrement l'un des bords).

Par le **théorème du temps d'arrêt**, si (X_n) est une martingale et τ est un temps d'arrêt presque sûrement fini, alors :

$$\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0] = a.$$

Or X_τ ne prend que les valeurs 0 (si B gagne) ou $a + b$ (si A gagne), donc :

$$\mathbb{E}[X_\tau] = 0 \cdot \mathbb{P}(A \text{ perd}) + (a + b) \cdot \mathbb{P}(A \text{ gagne}) = (a + b) \cdot \mathbb{P}(A > B).$$

D'où :

$$\boxed{\mathbb{P}(A > B) = \frac{a}{a + b}}.$$

Preuve que $\tau < \infty$ p.s. Il s'agit de montrer que :

$$\mathbb{P}(\tau < +\infty) = 1 \iff \mathbb{P}(\tau = +\infty) = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\tau > n) = 0$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. On a :

$$\tau > n \iff 0 < X_k < a + b \text{ pour tout } k \leq n.$$

En particulier :

$$\tau > n \implies 0 < X_n = a + \sum_{i=1}^n \epsilon_i < a + b.$$

Ce qui revient à :

$$-a < \sum_{i=1}^n \epsilon_i < b \iff \frac{-a}{\sqrt{n}} < \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \epsilon_i < \frac{b}{\sqrt{n}}.$$

Donc :

$$\mathbb{P}(\tau > n) = \mathbb{P}\left(\frac{-a}{\sqrt{n}} < \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \epsilon_i < \frac{b}{\sqrt{n}}\right) = \mathcal{E}_n\left(\frac{b}{\sqrt{n}}\right) - \mathcal{E}_n\left(\frac{-a}{\sqrt{n}}\right),$$

où $\mathcal{E}_n$ est la fonction de répartition de $\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \epsilon_i$.

Or lorsque $n \rightarrow \infty$, on a :

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \epsilon_i \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1),$$

donc :

$$\mathcal{E}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi \text{ où } \Phi \text{ est la f.d.r. de } \mathcal{N}(0, 1).$$

Ainsi :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\tau > n) = \int_{-a/\sqrt{n}}^{b/\sqrt{n}} f_{\mathcal{E}_n}(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^0 f(x) dx = 0.$$

Donc :

$$\boxed{\mathbb{P}(\tau = +\infty) = 0}.$$

3.2 Loi de l'intégrale du mouvement brownien

Exercice :

Loi de l'intégrale du mouvement brownien

Soit $(W_t)_{t \geq 0}$ un mouvement brownien standard, et soit :

$$X := \int_0^T W_t dt$$

Question : Déterminer la loi de X (loi exacte : nature, espérance, variance).

Solution :

Soit $(W_t)_{t \geq 0}$ un mouvement brownien standard. On pose :

$$X := \int_0^T W_t dt$$

On considère la fonction :

$$f(t, x) = tx$$

On applique la formule d'Itô sur $f(t, W_t)$:

$$df(t, W_t) = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial x} dW_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dt$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = W_t, \quad \frac{\partial f}{\partial x} = t, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0$$

$$\Rightarrow d(tW_t) = W_t dt + t dW_t$$

Intégration entre 0 et T :

$$\int_0^T W_t dt = TW_T - \int_0^T t dW_t \quad \Rightarrow \quad X = TW_T - \int_0^T t dW_t$$

donc

$$\boxed{\int_0^T W_t dt = \int_0^T (T - t) dW_t}$$

Rappel : loi de l'intégrale de Wiener

Soit $f \in L^2([0, T])$ déterministe, alors :

$$\int_0^T f(t) dW_t \sim \mathcal{N} \left(0, \int_0^T f^2(t) dt \right)$$

Application à $X = \int_0^T W_t dt$

On a :

$$X = \int_0^T W_t dt = \int_0^T (T - t) dW_t$$

$$\mathbb{E}[X] = 0$$

$$\text{Var}(X) = \int_0^T (T - t)^2 dt = \frac{T^3}{3}$$

Conclusion

$$\boxed{\int_0^T W_t dt \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{T^3}{3}\right)}$$

3.3 Espérance conditionnelle d'un mouvement brownien

Exercice :

Espérance conditionnelle d'un mouvement brownien

Soit $(W_t)_{t \geq 0}$ un mouvement brownien standard.

Question : Calculer $\mathbb{E}[W_t | W_s]$

Solution :

Soit $(W_t)_{t \geq 0}$ un mouvement brownien standard. On considère deux cas selon les positions relatives de t et s , tous deux strictement positifs.

Cas 1 : $t > s$

Par propriété de martingale (adaptation naturelle), on a :

$$\mathbb{E}[W_t | \mathcal{F}_s] = W_s \Rightarrow \mathbb{E}[W_t | W_s] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[W_t | \mathcal{F}_s] | W_s] = W_s$$

$$\boxed{\mathbb{E}[W_t | W_s] = W_s \quad \text{si } t > s}$$

Cas 2 : $0 < t < s$

Rappel :

Soient $0 < u < v$, le **pont brownien** de u à v est défini par :

$$B_t^{u,v} := W_t - \frac{t-u}{v-u}(W_v - W_u), \quad t \in [u, v]$$

Alors :

- $(B_t^{u,v})_t$ est un processus continu, centrée gaussien
- $(B_t^{u,v})_t$ indépendants de $\sigma(W_s, s \leq u)$ et $\sigma(W_s, s \geq v)$

Application à notre cas $0 < t < s$:

$$W_t = \left(W_t - \frac{t}{s} W_s \right) + \frac{t}{s} W_s$$

$$\text{On note } \widehat{W}_t := W_t - \frac{t}{s} W_s \Rightarrow W_t = \widehat{W}_t + \frac{t}{s} W_s$$

$$\text{Or } \widehat{W}_t \perp W_s \Rightarrow \mathbb{E}[\widehat{W}_t | W_s] = 0$$

Donc :

$$\mathbb{E}[W_t | W_s] = \mathbb{E}\left[\widehat{W}_t + \frac{t}{s} W_s | W_s\right] = \frac{t}{s} W_s$$

$$\boxed{\mathbb{E}[W_t | W_s] = \frac{t}{s} W_s \quad \text{si } 0 < t < s}$$

Conclusion

$$\boxed{\mathbb{E}[W_t | W_s] = \begin{cases} W_s & \text{si } t > s \\ \frac{t}{s} W_s & \text{si } t < s \end{cases}}$$

3.4 Espérance conditionnelle d'une intégrale stochastique

Exercice :

Espérance conditionnelle d'une intégrale stochastique

Soit $(B_s)_{s \geq 0}$ M.B.S et $t \in \mathbb{R}^+$

Question : calculer

$$\mathbb{E}\left[\int_0^t s dB_s \mid B_t\right]$$

Solution :

On pose :

$$\Phi(b) := \mathbb{E} \left[\int_0^t s dB_s \mid B_t = b \right]$$

Étape 1 : Formule d'Itô

On applique Itô à la fonction $f(s, B_s) = sB_s$:

$$d(sB_s) = B_s ds + s dB_s \Rightarrow s dB_s = d(sB_s) - B_s ds$$

On intègre entre 0 et t :

$$\int_0^t s dB_s = tB_t - \int_0^t B_s ds$$

Étape 2 : Espérance conditionnelle

On remplace dans $\Phi(b)$:

$$\Phi(b) = \mathbb{E} \left[tB_t - \int_0^t B_s ds \mid B_t = b \right] = tb - \mathbb{E} \left[\int_0^t B_s ds \mid B_t = b \right]$$

Étape 3 : Fubini

Comme B_s est uniformément intégrable, on peut échanger intégrale et espérance :

$$\Phi(b) = tb - \int_0^t \mathbb{E}[B_s \mid B_t = b] ds$$

Étape 4 : Pont brownien

Pour $0 \leq s \leq t$, par la propriété du pont brownien :

$$\mathbb{E}[B_s \mid B_t = b] = \frac{s}{t}b$$

Donc :

$$\Phi(b) = tb - \int_0^t \frac{s}{t}b ds = tb - \frac{b}{t} \int_0^t s ds = tb - \frac{b}{t} \cdot \frac{t^2}{2} = tb - \frac{t}{2}b = \frac{t}{2}b$$

Conclusion

$$\mathbb{E} \left[\int_0^t s dB_s \mid B_t \right] = \frac{t}{2}B_t \Rightarrow \boxed{\mathbb{E} \left[\int_0^t s dB_s \mid B_t \right] = \frac{t}{2}B_t}$$

3.5 MBG

Exercice :

MBG

Soit $(W_t)_{t \geq 0}$ un mouvement brownien standard, et soit S_t un processus satisfaisant l'équation différentielle stochastique suivante :

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t, \quad S_0 > 0$$

Question : Déterminer une expression explicite de S_t .

Solution :

On souhaite résoudre l'équation stochastique :

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t, \quad S_0 > 0$$

Étape 1 : Changement de variable $Y_t := \log S_t$

On applique le lemme d'Itô à la fonction $f(x) = \log x$, avec $S_t > 0$:

$$\begin{aligned} dY_t &= d(\log S_t) = \frac{1}{S_t} dS_t - \frac{1}{2} \frac{1}{S_t^2} (dS_t)^2 \\ &= \frac{1}{S_t} (\mu S_t dt + \sigma S_t dW_t) - \frac{1}{2} \frac{1}{S_t^2} \sigma^2 S_t^2 dt \\ &= \mu dt + \sigma dW_t - \frac{1}{2} \sigma^2 dt \quad \Rightarrow \quad dY_t = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma dW_t \end{aligned}$$

Étape 2 : Intégration de Y_t

$$Y_t = \log S_t = \log S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma W_t$$

Étape 3 : Retour à S_t

$$S_t = \exp(Y_t) = S_0 \cdot \exp \left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma W_t \right)$$

Conclusion

$$S_t = S_0 \cdot \exp \left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma W_t \right)$$

3.6 Processus d'Ornstein-Uhlenbeck

Exercice :

Processus d'Ornstein-Uhlenbeck

Soit $(W_t)_{t \geq 0}$ un mouvement brownien standard. On considère le processus X_t solution de l'équation différentielle stochastique suivante :

$$dX_t = -aX_t dt + \sigma dW_t, \quad X_0 = x_0, \quad a > 0, \sigma > 0$$

Question : Déterminer la loi de X_t .

Solution :

On pose le facteur intégrant :

$$Y_t := e^{at} X_t$$

Par la formule d'Itô pour $f(t, X_t) = e^{at} X_t$, on a :

$$dY_t = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial x} dX_t = ae^{at} X_t dt + e^{at} dX_t$$

En remplaçant dX_t dans cette expression :

$$dY_t = ae^{at} X_t dt + e^{at}(-aX_t dt + \sigma dW_t) = ae^{at} X_t dt - ae^{at} X_t dt + \sigma e^{at} dW_t$$

$$\Rightarrow dY_t = \sigma e^{at} dW_t$$

En intégrant des deux côtés de 0 à t :

$$Y_t = Y_0 + \int_0^t \sigma e^{as} dW_s = x_0 + \sigma \int_0^t e^{as} dW_s$$

Donc :

$$X_t = e^{-at} Y_t = x_0 e^{-at} + \sigma e^{-at} \int_0^t e^{as} dW_s$$

$$X_t = x_0 e^{-at} + \int_0^t \sigma e^{-a(t-s)} dW_s$$

Espérance :

$$\mathbb{E}[X_t] = x_0 e^{-at}$$

Variance :

$$\text{Var}(X_t) = \sigma^2 e^{-2at} \int_0^t e^{2as} ds = \sigma^2 \cdot \frac{1 - e^{-2at}}{2a}$$

Donc :

$$X_t \sim \mathcal{N}\left(x_0 e^{-at}, \frac{\sigma^2}{2a} (1 - e^{-2at})\right)$$

$$X_t \sim_{t \rightarrow +\infty} \mathcal{N}\left(0, \frac{\sigma^2}{2a}\right)$$

3.7 Probabilité de sortie à gauche d'un intervalle – O.U.

Exercice :

Probabilité de sortie à gauche d'un intervalle – O.U.

Soit $(W_t)_{t \geq 0}$ un mouvement brownien standard, et soit X_t défini par :

$$dX_t = -aX_t dt + \sigma dW_t, \quad X_0 = x \in (b, c), \quad \text{avec } a > 0, \sigma > 0, \quad b \leq 0 \leq c$$

On définit le temps d'arrêt :

$$T := \inf\{t \geq 0 \mid X_t \notin (b, c)\}$$

On admettra que $\mathbb{P}(T < \infty) = 1$.

Question : Déterminer la probabilité que X_t sorte par le bas, c'est-à-dire :

$$\mathbb{P}(X_T = b)$$

Solution :

L'idée est de construire une fonction f telle que $(f(X_t))_{t \geq 0}$ soit une martingale. On pourra alors appliquer le théorème de temps d'arrêt pour calculer $\mathbb{E}[f(X_T)]$, et en déduire $\mathbb{P}(X_T = b)$.

Étape 1 – Recherche de f

On cherche $f \in \mathcal{C}^2$ vérifiant que $f(X_t)$ est une martingale. En appliquant la formule d'Itô à $f(X_t)$:

$$df(X_t) = f'(X_t)dX_t + \frac{1}{2}f''(X_t)\sigma^2 dt = \left[-aX_t f'(X_t) + \frac{\sigma^2}{2}f''(X_t) \right] dt + \sigma f'(X_t)dW_t.$$

Pour annuler le terme en dt , f doit donc satisfaire l'équation différentielle

$$\frac{\sigma^2}{2}f''(x) - axf'(x) = 0. \quad f(0) = 0, f'(0) = 1$$

On pose $g(x) = f'(x)$, ce qui conduit à

$$g'(x) - \frac{2a}{\sigma^2}xg(x) = 0 \quad \implies \quad g(x) = \lambda \exp\left(\frac{a}{\sigma^2}x^2\right).$$

En intégrant et en choisissant $f(0) = 0$ (constante arbitraire), on obtient

$$f(x) = \lambda \int_0^x \exp\left(\frac{a}{\sigma^2}y^2\right) dy.$$

comme $f'(0) = 1$ donc $\lambda = 1$

Étape 2 – Théorème d'arrêt

Soit $n \in \mathbb{N}$. Comme $(f(X_t))_{t \geq 0}$ est une martingale et que $T_n := T \wedge n$ est un temps d'arrêt borné, le théorème d'arrêt donne

$$\mathbb{E}[f(X_{T_n})] = \mathbb{E}[f(X_0)] = 0.$$

Pour pouvoir échanger la limite et l'espérance, c'est-à-dire écrire

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[f(X_{T_n})] = \mathbb{E}\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f(X_{T_n})\right),$$

il faut appliquer le théorème de la convergence dominée.

- Lorsque $n \rightarrow +\infty$, on a $T_n = T \wedge n \rightarrow T$ presque sûrement.
- De plus, $|f(X_{T_n})| \leq \sup_{|t| \leq n} |f(X_t)|$, et comme n est fini, cette borne est intégrable.

Ainsi, par le théorème de la convergence dominée, on obtient

$$\mathbb{E}[f(X_T)] = \mathbb{E}[f(X_0)] = 0.$$

Or $X_T \in \{b, c\}$, donc

$$\mathbb{E}[f(X_T)] = f(b) \mathbb{P}(X_T = b) + f(c) \mathbb{P}(X_T = c) = f(b) \mathbb{P}(X_T = b) + f(c) [1 - \mathbb{P}(X_T = b)].$$

Il en résulte

$$\mathbb{P}(X_T = b) = \frac{f(c)}{f(c) - f(b)} = \frac{\int_0^c \exp\left(\frac{a}{\sigma^2} y^2\right) dy}{\int_b^c \exp\left(\frac{a}{\sigma^2} y^2\right) dy}.$$

Réponse finale :

$$\mathbb{P}(X_T = b) = \frac{\int_0^c e^{\frac{a}{\sigma^2} y^2} dy}{\int_b^c e^{\frac{a}{\sigma^2} y^2} dy}$$

3.8 Hitting time of brownian motion

Exercice :

Hitting Time of Brownian Motion

Let $(W_t)_{t \geq 0}$ be a standard Brownian motion and define the **hitting time** of level $a \in \mathbb{R}$ by :

$$\tau_a := \inf\{t \geq 0 \mid W_t = a\}.$$

Questions :

1. Show that $\forall a \in \mathbb{R}, \forall u \in \mathbb{R}^+$:

$$M_{\tau_a}(u) := \mathbb{E}[e^{-u\tau_a}] = e^{-|a|\sqrt{2u}}.$$

2. Show that $\tau_a < +\infty$ almost surely, and that $\mathbb{E}[\tau_a] = +\infty$.

Solution :

Step 1 – Trivial case. If $a = 0$, then by definition $\tau_0 = 0$ and $M_{\tau_0}(u) = 1 = e^{-|a|\sqrt{2u}}$. Hence, the formula holds.

Step 2 – Case $a > 0$. Consider the exponential martingale :

$$N_t := \exp\left(\sigma W_t - \frac{\sigma^2 t}{2}\right), \quad \sigma > 0.$$

Since $(N_t)_{t \geq 0}$ is a positive martingale, by the **optional stopping theorem** applied to the bounded stopping time $\tau_a \wedge t$, we have :

$$\mathbb{E}[N_{\tau_a \wedge t}] = \mathbb{E}[N_0] = 1.$$

Decomposition :

$$\mathbb{E}[N_{\tau_a \wedge t}] = \mathbb{E}[N_{\tau_a} \mathbf{1}_{\{\tau_a < t\}}] + \mathbb{E}[N_t \mathbf{1}_{\{\tau_a \geq t\}}].$$

As $N_t \geq 0$, monotone convergence gives :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{E}[N_{\tau_a \wedge t}] = \mathbb{E}[N_{\tau_a} \mathbf{1}_{\{\tau_a < +\infty\}}] + \lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{E}[N_t \mathbf{1}_{\{\tau_a \geq t\}}].$$

On the event $\{\tau_a \geq t\}$, we have $W_t \leq a$, hence :

$$N_t = \exp\left(\sigma W_t - \frac{\sigma^2 t}{2}\right) \leq \exp\left(\sigma a - \frac{\sigma^2 t}{2}\right) \rightarrow 0 \quad \text{as } t \rightarrow \infty.$$

By dominated convergence, the second term vanishes, and thus :

$$\mathbb{E}[N_{\tau_a} \mathbf{1}_{\{\tau_a < +\infty\}}] = 1.$$

At time τ_a , we have $W_{\tau_a} = a$, hence :

$$N_{\tau_a} = \exp\left(\sigma a - \frac{\sigma^2 \tau_a}{2}\right).$$

Therefore :

$$\mathbb{E}\left[\exp\left(-\frac{\sigma^2 \tau_a}{2}\right) \mathbf{1}_{\{\tau_a < +\infty\}}\right] = e^{-\sigma a}.$$

Let $u = \frac{\sigma^2}{2}$. Then :

$$\boxed{\mathbb{E}[e^{-u\tau_a} \mathbf{1}_{\{\tau_a < +\infty\}}] = e^{-a\sqrt{2u}}.}$$

So if we take $u \rightarrow 0$ we obtain that $\mathbb{P}(\tau_a < +\infty) = 1$, hence :

$$\boxed{M_{\tau_a}(u) = \mathbb{E}[e^{-u\tau_a}] = e^{-a\sqrt{2u}}, \quad a > 0.}$$

Step 3 – Case $a < 0$. By the symmetry of Brownian motion, $(W_t)_{t \geq 0}$ and $(-W_t)_{t \geq 0}$ have the same law. Thus, τ_a and τ_{-a} are identically distributed, giving :

$$M_{\tau_a}(u) = M_{\tau_{-a}}(u) = e^{-|a|\sqrt{2u}}.$$

Step 4 – Expectation. From the Laplace transform $M_{\tau_a}(u) = e^{-|a|\sqrt{2u}}$, the derivative at $u = 0$ is infinite, implying :

$$\mathbb{E}[\tau_a] = +\infty.$$

Final result :

$$M_{\tau_a}(u) = e^{-|a|\sqrt{2u}}, \quad \mathbb{P}(\tau_a < +\infty) = 1, \quad \mathbb{E}[\tau_a] = +\infty.$$

3.9 Density of the Hitting Time of Brownian Motion

Exercice :

Density of the Hitting Time of Brownian Motion

Let $(W_t)_{t \geq 0}$ be a standard Brownian motion and

$$\tau_a := \inf\{t \geq 0 \mid W_t = a\}, \quad a > 0.$$

Questions :

1. Compute the cumulative distribution function (CDF)

$$F_{\tau_a}(t) = \mathbb{P}(\tau_a \leq t).$$

2. Deduce the probability density function (PDF) of τ_a .

Solution :

Step 1 – Using the reflection principle.

For any $t > 0$:

$$\mathbb{P}(\tau_a \leq t) = \mathbb{P}\left(\sup_{0 \leq s \leq t} W_s \geq a\right).$$

By the **reflection principle** for Brownian motion :

$$\mathbb{P}\left(\sup_{0 \leq s \leq t} W_s \geq a\right) = 2 \mathbb{P}(W_t \geq a) = 2 \left(1 - \Phi\left(\frac{a}{\sqrt{t}}\right)\right),$$

where $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-u^2/2} du$ is the standard normal CDF.

Hence, the CDF of τ_a is :

$$F_{\tau_a}(t) = 2 \left(1 - \Phi\left(\frac{a}{\sqrt{t}}\right)\right), \quad t > 0.$$

Step 2 – Computing the density.

Differentiate $F_{\tau_a}(t)$ with respect to t :

$$f_{\tau_a}(t) = \frac{d}{dt} F_{\tau_a}(t) = 2 \phi\left(\frac{a}{\sqrt{t}}\right) \frac{a}{2t^{3/2}} = \frac{a}{\sqrt{2\pi}t^{3/2}} \exp\left(-\frac{a^2}{2t}\right), \quad t > 0,$$

where $\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$ is the standard normal PDF.

Step 3 – Final result.

$$\begin{aligned} F_{\tau_a}(t) &= 2\left(1 - \Phi\left(\frac{a}{\sqrt{t}}\right)\right), \\ f_{\tau_a}(t) &= \frac{a}{\sqrt{2\pi}t^{3/2}} e^{-\frac{a^2}{2t}}, \quad t > 0. \end{aligned}$$

The law of τ_a is called the **Lévy distribution**, a special case of the *Inverse Gaussian* family. Note that $t.f_{\tau_a}(t) \sim t.t^{-3/2} = t^{-1/2}$ as $t \rightarrow +\infty$, explaining why $\mathbb{E}[\tau_a] = +\infty$. ($-1/2 \geq -1$ so div selon Riemann)

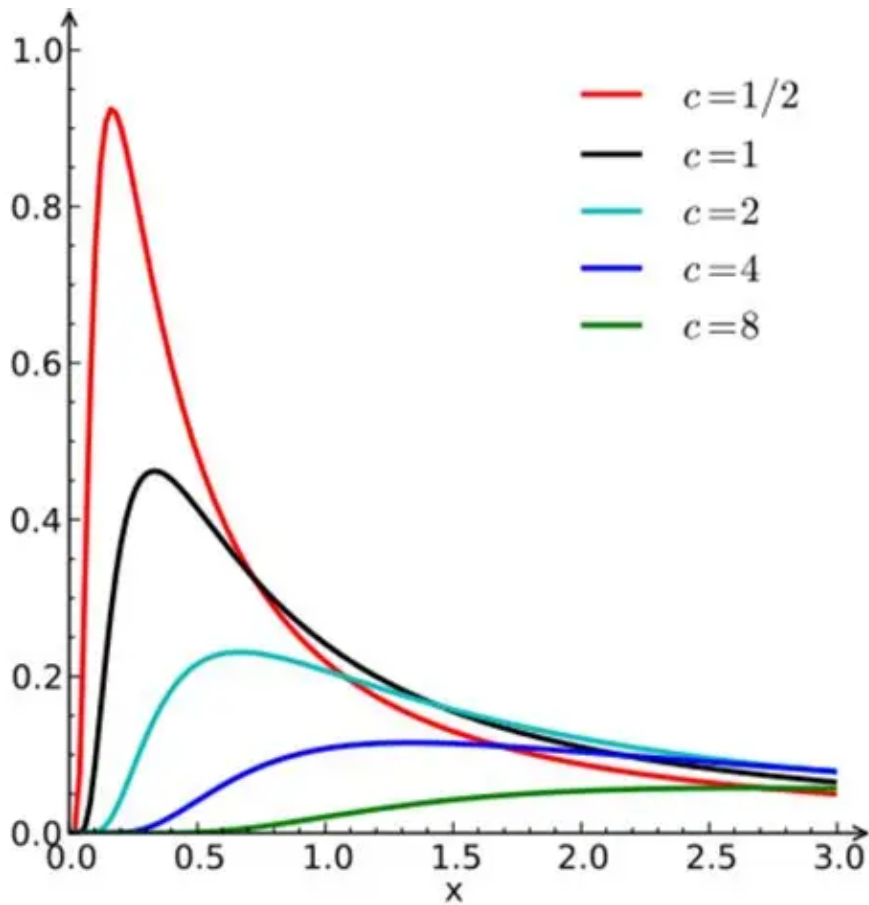


Figure 3.1 – Lévy PDF

3.10 Reflection Principle for Brownian Motion

Exercice :

Reflection Principle for Brownian Motion

Let $(W_t)_{t \geq 0}$ be a standard Brownian motion and define

$$M_t := \max_{0 \leq s \leq t} W_s.$$

Questions :

1. Show that for any $a > 0$,

$$\mathbb{P}(M_t \geq a) = 2\mathbb{P}(W_t \geq a) = \mathbb{P}(|W_t| \geq a).$$

Solution :

Question 1 :

On a :

$$\mathbb{P}(W_t \geq a) = \mathbb{P}(W_t \geq a \mid M_t \geq a)\mathbb{P}(M_t \geq a) + \mathbb{P}(W_t \geq a \mid M_t < a)\mathbb{P}(M_t < a)$$

$$\text{or } \mathbb{P}(W_t \geq a \mid M_t < a) = \mathbb{P}(W_t \geq a \mid \max_{0 \leq s \leq t} W_s < a) = 0$$

donc :

$$\mathbb{P}(W_t \geq a) = \mathbb{P}(W_t \geq a \mid M_t \geq a)\mathbb{P}(M_t \geq a)$$

Reflection principle :

For each sample path $(W_s)_{0 \leq s \leq t}$ such that

$$M_t \geq a \quad \text{and} \quad W_t < a,$$

define its *reflected path* with respect to level a :

$$\widetilde{W}_s := \begin{cases} W_s, & s \leq \tau_a, \\ 2a - W_s, & s > \tau_a, \end{cases} \quad \text{where } \tau_a := \inf\{s \geq 0 : W_s = a\}.$$

This reflection keeps the law of the Brownian motion unchanged (since increments are symmetric and independent).

thus :

$$\begin{cases} \mathbb{P}(W_t \geq a \mid M_t \geq a) = \mathbb{P}(W_t < a \mid M_t \geq a) \\ \mathbb{P}(W_t \geq a \mid M_t \geq a) + \mathbb{P}(W_t < a \mid M_t \geq a) = 1 \end{cases}$$

so

$$\mathbb{P}(W_t \geq a \mid M_t \geq a) = \frac{1}{2}$$

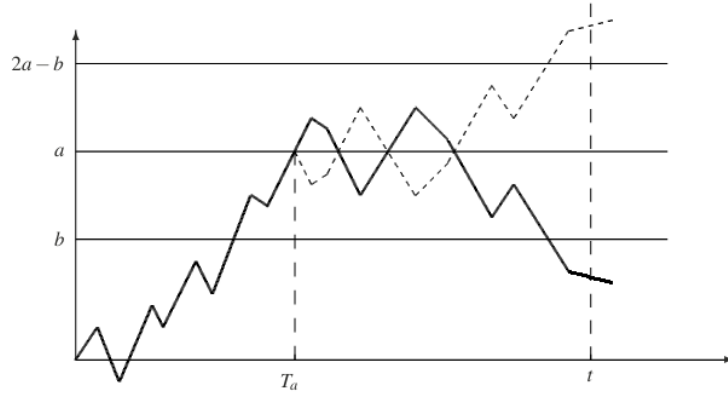


Fig. 2.2 Illustration du principe de réflexion : la probabilité, conditionnellement à $\{T_a \leq t\}$, que la courbe soit sous b à l'instant t coïncide avec la probabilité que la courbe réfléchie au niveau a après T_a (en pointillés) soit au-dessus de $2a - b$ à l'instant t

Figure 3.2 – Reflection principle : mapping paths of W_t that hit level a and end below b to reflected paths ending above $2a - b$.

hence :

$$\mathbb{P}(M_t \geq a) = 2 \mathbb{P}(W_t \geq a)$$

Question 2 :

For $b < a$:

The reflected path maps bijectively the event

$$\{M_t \geq a, W_t < b\} \quad \text{to} \quad \{W_t > 2a - b\}.$$

Hence,

$$\mathbb{P}(M_t \geq a, W_t \leq b) = \mathbb{P}(W_t \geq 2a - b).$$

Indeed, a path that hits a before time t and ends below b is mirrored into a path ending above $2a - b$.

3.11 Mouvement Brownien et temps d'arrêt

Exercice :

Mouvement Brownien et temps d'arrêt

Soit $(W_t)_{t \geq 0}$ un mouvement brownien standard. Pour $y \in \mathbb{R}$, on définit

$$\tau_y = \inf\{t \geq 0 : W_t = y\}.$$

Soient $a < 0 < b$ et

$$T = \tau_a \wedge \tau_b = \min(\tau_a, \tau_b).$$

1. Calculer $\mathbb{P}(T = \tau_a)$ et $\mathbb{P}(T = \tau_b)$.
2. Calculer $\mathbb{E}[T]$.

Rappel : Pour un MB standard,

$$\mathbb{P}(\tau_b < \tau_a) = \frac{|a|}{b-a}, \quad \mathbb{P}(\tau_a < \tau_b) = \frac{b}{b-a}, \quad \mathbb{E}[T] = -ab.$$

Solution :

Q1 : On applique le *théorème d'arrêt* sur W_t . Comme T est un temps d'arrêt (pas fini, avec $T \wedge t$ borné et en utilisant le théorème de convergence dominée) :

$$\mathbb{E}[W_T] = 0.$$

Or, par définition de T :

$$\mathbb{E}[W_T] = a \mathbb{P}(\tau_a < \tau_b) + b \mathbb{P}(\tau_b < \tau_a).$$

Donc :

$$a \mathbb{P}(\tau_a < \tau_b) + b \mathbb{P}(\tau_b < \tau_a) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(T = \tau_a) = \frac{b}{b-a}, \quad \mathbb{P}(T = \tau_b) = \frac{|a|}{b-a}.$$

Question 2 : Calculer $\mathbb{E}[T]$.

On considère le processus

$$M_t = W_t^2 - t,$$

qui est une martingale. Par le théorème d'arrêt appliqué à M_t :

$$\mathbb{E}[M_T] = \mathbb{E}[W_T^2 - T] = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[T] = \mathbb{E}[W_T^2].$$

Or W_T prend seulement les valeurs a ou b , donc :

$$\mathbb{E}[T] = a^2 \mathbb{P}(\tau_a < \tau_b) + b^2 \mathbb{P}(\tau_b < \tau_a) = a^2 \frac{b}{b-a} + b^2 \frac{|a|}{b-a} = -ab.$$

Deuxième partie

Quant Finance

Chapitre 1

Option pricing

1.1 Prix du Call européen dans le modèle de Black-Scholes

Prix du Call européen dans le modèle de Black-Scholes

Soit un actif S_t évoluant selon la dynamique :

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t$$

où r est le taux sans risque constant, $\sigma > 0$, et (W_t) est un mouvement brownien sous la mesure risque-neutre.

On considère une option Call européenne de maturité T et de strike K .

Question : Montrer que le prix C_0 du Call à $t = 0$ est donné par :

$$C_0 = S_0 \Phi(d_1) - K e^{-rT} \Phi(d_2)$$

avec :

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Solution :

Sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$, l'actif sous-jacent suit :

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}}, \quad S_0 > 0$$

La solution de cette EDS est :

$$S_T = S_0 \cdot \exp\left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma W_T^{\mathbb{Q}}\right)$$

Le prix du call européen à $t = 0$ est donné par :

$$C_0 = e^{-rT} \cdot \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(S_T - K)_+]$$

Décomposition de l'espérance

$$(S_T - K)_+ = S_T \cdot \mathbf{1}_{S_T > K} - K \cdot \mathbf{1}_{S_T > K}$$

$$\Rightarrow C_0 = e^{-rT} (\mathbb{E}[S_T \cdot \mathbf{1}_{S_T > K}] - K \cdot \mathbb{E}[\mathbf{1}_{S_T > K}])$$

1. Calcul de $\mathbb{E}[\mathbf{1}_{S_T > K}]$

On a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_T > K) &= \mathbb{P}\left(\ln\left(\frac{S_T}{K}\right) > 0\right) \quad (\ln \text{ est croissante}) \\ &= \mathbb{P}(\ln(S_T) > \ln(K)) \\ &= \mathbb{P}\left(\ln(S_0) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma W_T^{\mathbb{Q}} > \ln(K)\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\sigma W_T^{\mathbb{Q}} > \ln(K) - \ln(S_0) - \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T\right) \\ &= \mathbb{P}\left(W_T^{\mathbb{Q}} > \frac{1}{\sigma} \left[\ln(K/S_0) - \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T\right]\right) \\ &= \mathbb{P}\left(W_T^{\mathbb{Q}} > -d_2 \cdot \sqrt{T}\right) \quad (\text{on pose } d_2 := \frac{\ln(S_0/K) + (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}) \\ &= \mathbb{P}\left(\frac{W_T^{\mathbb{Q}}}{\sqrt{T}} > -d_2\right) \quad (\text{car } W_T^{\mathbb{Q}} \sim \mathcal{N}(0, T)) \\ &= \mathbb{P}(G > -d_2), \quad G \sim \mathcal{N}(0, 1) \\ &= 1 - \Phi(-d_2) \quad \text{avec } \Phi \text{ est la F.D.R du loi } \mathcal{N}(0, 1) \\ &= \Phi(d_2), \quad \Phi(-x) + \Phi(x) = 1 \end{aligned}$$

2. Calcul de $\mathbb{E}[S_T \cdot \mathbf{1}_{S_T > K}]$

Rappel : Théorème de Girsanov

Soit $(W_t)_{t \geq 0}$ un mouvement brownien sous $\mathbb{P}$, et $(h_t)_{t \geq 0}$ un processus progressif, tel que :

$$Z_t := \exp\left(-\int_0^t h_s dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t h_s^2 ds\right)$$

soit une $\mathbb{P}$ -martingale.

Alors, la mesure $\mathbb{Q}$ définie par $\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} \Big|_{\mathcal{F}_t} = Z_t$ transforme :

$$\widetilde{W}_t := W_t + \int_0^t h_s ds \quad \text{en un Brownien sous } \mathbb{Q}.$$

Formellement, posons :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[S_T \cdot \mathbf{1}_{S_T > K}] &= \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[S_0 \cdot \exp \left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + \sigma W_T^{\mathbb{Q}} \right) \cdot \mathbf{1}_{S_T > K} \right] \\
 &= S_0 \cdot e^{rT} \cdot \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\exp \left(\sigma W_T^{\mathbb{Q}} - \frac{\sigma^2}{2} T \right) \cdot \mathbf{1}_{S_T > K} \right] \\
 &= S_0 \cdot e^{rT} \cdot \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [Z_T \cdot \mathbf{1}_{S_T > K}] \quad \text{avec } Z_T := \exp \left(\sigma W_T^{\mathbb{Q}} - \frac{1}{2} \sigma^2 T \right) \\
 &= S_0 \cdot e^{rT} \cdot \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{d\mathbb{P}}{d\mathbb{Q}} \cdot \mathbf{1}_{S_T > K} \right] \quad (\text{remarque : Girsanov avec } h_t = \sigma) \\
 &= S_0 \cdot e^{rT} \cdot \mathbb{P}(S_T > K) \quad \text{car } \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{d\mathbb{P}}{d\mathbb{Q}} Y \right] = \mathbb{E}^{\mathbb{P}}(Y) \\
 &= S_0 \cdot e^{rT} \cdot \mathbb{P}(\ln(S_T/K) > 0) \\
 &= S_0 \cdot e^{rT} \cdot \mathbb{P}(\ln(S_T) > \ln(K)) \\
 &= S_0 \cdot e^{rT} \cdot \mathbb{P} \left(\ln(S_0) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + \sigma W_T^{\mathbb{Q}} > \ln(K) \right) \\
 &= S_0 \cdot e^{rT} \cdot \mathbb{P} \left(W_T^{\mathbb{Q}} > \frac{\ln(K/S_0) - \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) T}{\sigma} \right) \\
 &= S_0 \cdot e^{rT} \cdot \mathbb{P} \left(W_T^{\mathbb{Q}} - \sigma T > \frac{\ln(K/S_0) - \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) T}{\sigma} - \sigma T \right) \\
 &= S_0 \cdot e^{rT} \cdot \mathbb{P} \left(W_T^{\mathbb{Q}} - \sigma T > \frac{\ln(K/S_0) - \left(r + \frac{\sigma^2}{2} \right) T}{\sigma} \right) \quad \text{or } W_T^{\mathbb{Q}} - \sigma T \sim \mathcal{N}(0, T) \text{ sous } \mathbb{P} \\
 &= S_0 \cdot e^{rT} \cdot \mathbb{P} \left(\frac{W_T^{\mathbb{Q}} - \sigma T}{\sqrt{T}} > -d_1 \right) \quad (\text{on pose } d_1 := \frac{\ln(S_0/K) + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}) \\
 &= S_0 \cdot e^{rT} \cdot \mathbb{P}(G > -d_1), \quad \text{où } G \sim \mathcal{N}(0, 1) \\
 &= S_0 \cdot e^{rT} \cdot \Phi(d_1)
 \end{aligned}$$

Conclusion

On obtient :

$$C_0 = e^{-rT} (S_0 \cdot e^{rT} \cdot \Phi(d_1) - K \cdot \Phi(d_2)) = \boxed{S_0 \Phi(d_1) - K e^{-rT} \Phi(d_2)}$$

avec :

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

1.2 Option Chooser

Exercice :

Option Chooser

On considère une option *chooser* définie comme suit : à la date T_1 , le détenteur choisit si l'option devient un call européen ou un put européen. L'option choisie porte sur le même actif sous-jacent S_t , avec la même maturité finale $T_2 > T_1$ et le même prix d'exercice K .

Question : Donner le prix de cette option à $t = 0$ dans le modèle de Black–Scholes.

Solution :

À la date T_1 , la valeur de l'option chooser est

$$V(T_1) = \max \left(C_{T_1}(K, T_2), P_{T_1}(K, T_2) \right),$$

où $C_{T_1}(K, T_2)$ et $P_{T_1}(K, T_2)$ désignent respectivement le prix d'un call et d'un put européens de strike K et échéance T_2 , évalués à la date T_1 .

D'après la parité call–put,

$$C_{T_1}(K, T_2) - P_{T_1}(K, T_2) = S_{T_1} - Ke^{-r(T_2-T_1)}.$$

or

$$\max(x, y) = y + \max(x - y, 0)$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \max(C_{T_1}, P_{T_1}) &= P_{T_1}(K, T_2) + \max(C_{T_1}(K, T_2) - P_{T_1}(K, T_2), 0) \\ &= P_{T_1}(K, T_2) + \max \left(S_{T_1} - Ke^{-r(T_2-T_1)}, 0 \right) \\ &= P_{T_1}(K, T_2) + \max \left(S_{T_1} - K', 0 \right) \quad \text{avec } K' = Ke^{-r(T_2-T_1)} \end{aligned}$$

or $\max \left(S_{T_1} - Ke^{-r(T_2-T_1)}, 0 \right)$ est le payoff d'une option call de strike $K' = Ke^{-r(T_2-T_1)}$ et d'échéance T_1

Par conséquent, le prix de l'option chooser à $t = 0$ s'écrit

$$V(0) = P(0; K, T_2) + C_0(Ke^{-r(T_2-T_1)}, T_1),$$

c'est-à-dire la somme :

- d'un put européen de strike K et maturité T_2 ,
- plus d'un call européen de strike $Ke^{-r(T_2-T_1)}$ et maturité T_1 .

1.3 Option d'échange avec devise

Exercice :

Option d'échange avec devise

Soient Z_t (actif en EUR), Y_t (actif en USD) et X_t (taux de change EUR/USD).
soit une option de payoff à maturité T est

$$\Pi_T = (Z_T - X_T Y_T)^+.$$

Dans le monde de Black-Scholes donner le prix de l'option à $t=0$?

Solution

Le payoff vaut $(Z_T - X_T Y_T)^+$ et le prix initial est

$$\begin{aligned} C_0 &= \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^\epsilon} \left[e^{-r^\epsilon T} (Z_T - X_T Y_T)^+ \right] \\ &= \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^\epsilon} \left[e^{-r^\epsilon T} Z_T \mathbf{1}_{\{Z_T \geq X_T Y_T\}} \right] - \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^\epsilon} \left[e^{-r^\epsilon T} X_T Y_T \mathbf{1}_{\{Z_T \geq X_T Y_T\}} \right]. \end{aligned}$$

Rappel : Changement de numéraire

- Soit $(\mathbb{Q}^\alpha, \alpha_t)$ une mesure de probabilité et un numéraire de référence, c'est-à-dire que pour tout actif Z_t ne versant pas de dividendes, le processus $\frac{Z_t}{\alpha_t}$ est une $\mathbb{Q}^\alpha$ -martingale.
- Soit (β_t) un *numéraire simple*, c'est-à-dire un processus strictement positif tel que $(\frac{\beta_t}{\alpha_t})_t$ soit une $\mathbb{Q}^\alpha$ -martingale.

Alors :

- i) Il existe une mesure $\mathbb{Q}^\beta$ équivalente à $\mathbb{Q}^\alpha$ telle que

$$\left. \frac{d\mathbb{Q}^\beta}{d\mathbb{Q}^\alpha} \right|_{\mathcal{F}_t} = \frac{\alpha_0}{\alpha_t} \frac{\beta_t}{\beta_0}.$$

De plus, pour tout F_T v.a,

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}^\alpha} \left[\frac{\alpha_t}{\alpha_T} F_T \middle| \mathcal{F}_t \right] = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^\beta} \left[\frac{\beta_t}{\beta_T} F_T \middle| \mathcal{F}_t \right].$$

- ii) Si $\frac{Z_t}{\alpha_t}$ est une $\mathbb{Q}^\alpha$ -martingale, alors $\frac{Z_t}{\beta_t}$ est une $\mathbb{Q}^\beta$ -martingale.

Changement de numéraire Z . Définissons la mesure $\mathbb{Q}^Z$ par

$$\left. \frac{d\mathbb{Q}^Z}{d\mathbb{Q}^\epsilon} \right|_{\mathcal{F}_T} = \frac{e^{-r^\epsilon T} Z_T}{Z_0}.$$

Alors

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^\epsilon} \left[e^{-r\epsilon T} Z_T \mathbf{1}_{\{Z_T \geq X_T Y_T\}} \right] &= \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^Z} \left[\frac{Z_0}{Z_T} Z_T \mathbf{1}_{\{Z_T \geq X_T Y_T\}} \right] \\
 &= Z_0 \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^Z} \left[\mathbf{1}_{\{Z_T \geq X_T Y_T\}} \right] \\
 &= Z_0 \mathbb{Q}^Z(Z_T \geq X_T Y_T) \\
 &= Z_0 \mathbb{Q}^Z\left(\frac{X_T Y_T}{Z_T} \leq 1\right)
 \end{aligned}$$

loi du $\frac{X_T Y_T}{Z_T}$ sous $\mathbb{Q}^Z$:

Comme Z_t est choisi comme numéraire, donc sous la mesure $\mathbb{Q}^Z$ on a que $\left(\frac{X_t Y_t}{Z_t}\right)_t$ est une martingale.

Donc :

$$d\left(\frac{X_t Y_t}{Z_t}\right) = \frac{X_t Y_t}{Z_t} [(\sigma_X + \sigma_Y - \sigma_Z) \cdot dW_t^Z],$$

où W_t^Z est un mouvement brownien sous $\mathbb{Q}^Z$ et le drift est nul (martingale).

On en déduit que le processus est une exponentielle stochastique :

$$\frac{X_t Y_t}{Z_t} = \frac{X_0 Y_0}{Z_0} \exp\left\{(\sigma_X + \sigma_Y - \sigma_Z) \cdot W_t^Z - \frac{1}{2} \|\sigma_X + \sigma_Y - \sigma_Z\|^2 t\right\}.$$

Soit

$$\sigma := \sigma_X + \sigma_Y - \sigma_Z \quad \text{et} \quad \hat{\sigma} := \|\sigma\|$$

Alors

$$\begin{aligned}
 \mathbb{Q}^Z\left(\frac{X_T Y_T}{Z_T} \leq 1\right) &= \mathbb{Q}^Z\left(\ln \frac{X_T Y_T}{Z_T} \leq 0\right) \\
 &= \Phi\left(\frac{0 - \left(\ln \frac{X_0 Y_0}{Z_0} - \frac{1}{2} \hat{\sigma}^2 T\right)}{\hat{\sigma} \sqrt{T}}\right) \quad (\text{on a } \sigma \cdot W_T^Z = \hat{\sigma} \sqrt{T} G \text{ avec } G \sim \mathcal{N}(0, 1)) \\
 &= \Phi\left(\frac{\ln\left(\frac{Z_0}{X_0 Y_0}\right) + \frac{1}{2} \hat{\sigma}^2 T}{\hat{\sigma} \sqrt{T}}\right).
 \end{aligned}$$

où Φ désigne la fonction de répartition de la loi normale standard $\mathcal{N}(0, 1)$.

Donc :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}^\epsilon} \left[e^{-r\epsilon T} Z_T \mathbf{1}_{\{Z_T \geq X_T Y_T\}} \right] = Z_0 \Phi(d_1) \text{ avec } d_1 = \frac{\ln\left(\frac{Z_0}{X_0 Y_0}\right) + \frac{1}{2} \hat{\sigma}^2 T}{\hat{\sigma} \sqrt{T}}$$

Changement de numéraire XY . En prenant XY comme numéraire,

$$\frac{d\mathbb{Q}^{XY}}{d\mathbb{Q}^\epsilon} \Big|_{\mathcal{F}_T} = \frac{e^{-r\epsilon T} X_T Y_T}{X_0 Y_0},$$

on obtient

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[e^{-r\epsilon T} X_T Y_T \mathbf{1}_{\{Z_T \geq X_T Y_T\}} \right] = X_0 Y_0 \mathbb{Q}^{XY}(Z_T \geq X_T Y_T) = X_0 Y_0 \mathcal{N}(d_2),$$

avec

$$d_2 = d_1 - \hat{\sigma} \sqrt{T}.$$

donc :

$$C_0 = Z_0 \mathcal{N}(d_1) - X_0 Y_0 \mathcal{N}(d_2), \quad d_1 = \frac{\ln\left(\frac{Z_0}{X_0 Y_0}\right) + \frac{1}{2} \hat{\sigma}^2 T}{\hat{\sigma} \sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \hat{\sigma} \sqrt{T}$$

1.4 Butterfly call

Exercice :

Butterfly call

Soient trois calls européens de même maturité T sur le même sous-jacent, aux strikes

$$K_1 = 15, \quad K_2 = 20, \quad K_3 = 25,$$

et de prix observés

$$C(K_1) = 9, \quad C(K_2) = 6, \quad C(K_3) = 2.$$

Est-ce qu'il existe une opportunité d'arbitrage ?

Solution :

Convexité de $C(K, t)$ par rapport à K . On part de

$$C(K, t) = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(S_T - K)_+ | \mathcal{F}_t].$$

Sous des conditions usuelles d'interversion dérivée/espérance, on dérive par rapport à K :

$$\begin{aligned} \frac{\partial C}{\partial K}(K, t) &= e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{\partial}{\partial K} (S_T - K)_+ \mid \mathcal{F}_t \right] = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [- \mathbf{1}_{\{S_T > K\}} \mid \mathcal{F}_t] \\ &= - e^{-r(T-t)} \mathbb{Q}(S_T > K \mid \mathcal{F}_t). \end{aligned}$$

En dérivant à nouveau, on obtient :

$$\frac{\partial^2 C}{\partial K^2}(K, t) = e^{-r(T-t)} f_{S_T | \mathcal{F}_t}(K) \geq 0,$$

où $f_{S_T | \mathcal{F}_t}$ est la densité conditionnelle de S_T donnée $\mathcal{F}_t$.

donc d'après l'inégalité de la convexité on a $\forall \lambda \in [0, 1] \forall K_1, K_2$:

$$C(\lambda K_1 + (1 - \lambda) K_2) \leq \lambda C(K_1) + (1 - \lambda) C(K_2).$$

ainsi pour :

$$\begin{cases} K_1 = K - \Delta \\ K_2 = K \\ K_3 = K + \Delta \\ \lambda = \frac{1}{2} \end{cases}$$

On a :

$$C(K_2) \leq \frac{1}{2}(C(K_1) + C(K_3))$$

Vérification numérique. En remplaçant par les données de marché :

$$\frac{1}{2}[C(K_1) + C(K_3)] = \frac{1}{2}(9 + 2) = 5.5.$$

Or on observe

$$C(K_2) = 6 > 5.5,$$

ce qui viole l'inégalité de convexité. Il existe donc une **opportunité d'arbitrage**.

3) Stratégie d'arbitrage. La violation de convexité suggère la stratégie dite de *butterfly* :

Portefeuille = long 1 call strike K_1 + long 1 call strike K_3 – short 2 calls strike K_2 .

Coût initial. Le coût à $t = 0$ est

$$\Pi_0 = C(K_1) + C(K_3) - 2C(K_2) = 9 + 2 - 2 \times 6 = -1.$$

Un coût négatif signifie que l'on *encaisse* 1 euro à l'initiation.

Payoff à maturité. À l'échéance T , le payoff du portefeuille vaut

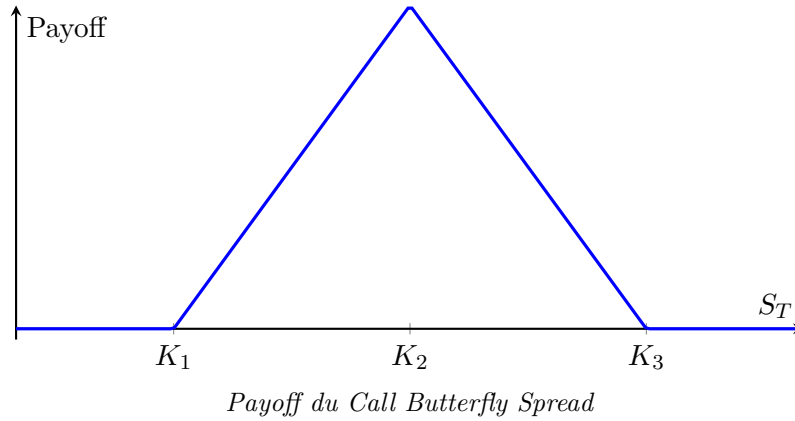
$$\begin{aligned} \Pi_T &= (S_T - K_1)_+ + (S_T - K_3)_+ - 2(S_T - K_2)_+ \\ &= \begin{cases} 0, & S_T \leq K_1, \\ S_T - K_1, & K_1 < S_T \leq K_2, \\ (K_2 - K_1) - (S_T - K_2) \geq 0, & K_2 < S_T \leq K_3, \\ (S_T - K_1) + (S_T - K_3) - 2(S_T - K_2) = 0, & S_T > K_3. \end{cases} \end{aligned}$$

Ici $K_2 - K_1 = K_3 - K_2 = \Delta = 5$, donc le payoff maximal vaut $\Delta = 5$.

Profit certain. Comme $\Pi_T \geq 0$ pour tout S_T et que l'on a reçu 1 euro initialement, le profit à la maturité est toujours positif ou nul :

$$\text{gain minimal} = 1$$

Représentation graphique.



1.5 Put Spread

Exercice :

Put Spread

On considère un sous-jacent S et deux options put européennes de même maturité T :

- un put de strike $K + \varepsilon$, de prix $P_1 = 10$;
- un put de strike K , de prix $P_2 = 11$.

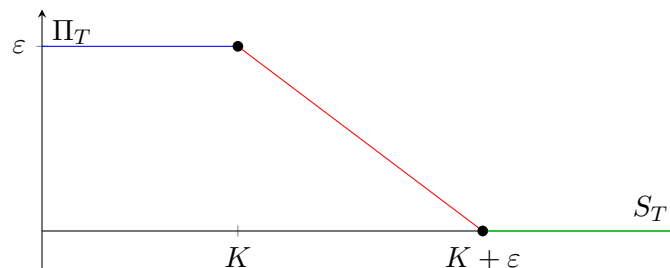
On construit un *put spread* en achetant le put de strike $K + \varepsilon$ et en vendant le put de strike K .

Question : y a-t-il une opportunité d'arbitrage ?

Solution :

Payoff du put spread : Le payoff d'un put de strike K est $(K - S_T)^+$. Donc le payoff de la stratégie est

$$\Pi_T = (K + \varepsilon - S_T)^+ - (K - S_T)^+ = \begin{cases} \varepsilon, & S_T < K, \\ K + \varepsilon - S_T, & K \leq S_T < K + \varepsilon, \\ 0, & S_T \geq K + \varepsilon. \end{cases}$$



Le prix d'une option put européenne est croissant par rapport au strike

Soit $P(K)$ le prix, au temps t , d'une option put de strike K et de maturité T . Sous la mesure risque-neutre, on a

$$P(K) = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}[(K - S_T)_+ | \mathcal{F}_t].$$

On dérive $P(K)$ par rapport à K :

$$\frac{\partial P}{\partial K} = e^{-r(T-t)} \mathbb{E} \left[\frac{\partial}{\partial K} (K - S_T)_+ \mid \mathcal{F}_t \right].$$

Or, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{\partial}{\partial K} (K - x)_+ = \mathbf{1}_{\{x < K\}},$$

d'où

$$\frac{\partial P}{\partial K} = e^{-r(T-t)} \mathbb{E} [\mathbf{1}_{\{S_T < K\}} \mid \mathcal{F}_t].$$

En notant $\mathbb{P}^t(\cdot) = \mathbb{P}(\cdot \mid \mathcal{F}_t)$, on obtient

$$\frac{\partial P}{\partial K} = e^{-r(T-t)} \mathbb{P}^t(S_T < K).$$

Comme $e^{-r(T-t)} > 0$ et que la probabilité est toujours positive,

$$\frac{\partial P}{\partial K} \geq 0.$$

Ainsi, le prix d'une option put européenne est bien **croissant** par rapport au strike K .

Donc, théoriquement $P(K + \varepsilon) > P(K)$, Or, d'après l'énoncé, $P(K + \varepsilon) = 10$ et $P(K) = 11$, donc il y a une opportunité d'arbitrage.

1.6 Parité call-put

Exercice :

Parité call-put

On considère des options européennes (call $C_t(K, T)$ et put $P_t(K, T)$) de même strike K et même maturité T , écrites sur un sous-jacent S_t ne versant pas de dividendes.

Question. Montrer la *parité call-put* :

$$C_t(K, T) - P_t(K, T) = S_t - K e^{-r(T-t)}.$$

Solution

Méthode 1 : Raisonnement d'arbitrage (réplication).

Considérons deux portefeuilles :

$$A := \begin{cases} \text{long 1 call } (K, T) \\ \text{long } K e^{-r(T-t)} \text{ d'obligation zéro-coupon} \end{cases} \quad B := \begin{cases} \text{long 1 put } (K, T) \\ \text{long 1 action } S \end{cases}$$

À l'échéance T , leurs payoffs valent

$$\begin{aligned} \Pi_T(A) &= (S_T - K)_+ + K = \max(S_T, K), \\ \Pi_T(B) &= (K - S_T)_+ + S_T = \max(S_T, K). \end{aligned}$$

Donc $\Pi_T(A) = \Pi_T(B)$ pour tout S_T . Par absence d'arbitrage, leurs valeurs aujourd'hui doivent coïncider :

$$C_t(K, T) + Ke^{-r(T-t)} = P_t(K, T) + S_t \iff C_t(K, T) - P_t(K, T) = S_t - Ke^{-r(T-t)}.$$

Méthode 2 : Par la mesure risque-neutre.

Sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$,

$$\begin{aligned} C_t(K, T) &= e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(S_T - K)_+ | \mathcal{F}_t], \\ P_t(K, T) &= e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(K - S_T)_+ | \mathcal{F}_t]. \end{aligned}$$

On utilise l'identité pointwise

$$(S_T - K)_+ - (K - S_T)_+ = S_T - K,$$

d'où

$$\begin{aligned} C_t(K, T) - P_t(K, T) &= e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T - K | \mathcal{F}_t] \\ &= e^{-r(T-t)} (\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T | \mathcal{F}_t] - K). \end{aligned}$$

Or, en absence de dividendes, $e^{-rt}S_t$ est une martingale sous $\mathbb{Q}$, donc

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T | \mathcal{F}_t] = S_t e^{r(T-t)}.$$

Par suite,

$$C_t(K, T) - P_t(K, T) = e^{-r(T-t)} (S_t e^{r(T-t)} - K) = S_t - Ke^{-r(T-t)}.$$

Remarque : Si le sous-jacent verse un dividende continu au taux q , on a :

$$C_t - P_t = S_t e^{-q(T-t)} - Ke^{-r(T-t)}.$$

1.7 contrat forward

Exercice :

Prix à terme (forward)

On considère un contrat de *forward* livrant 1 unité du sous-jacent S à la date T . On suppose d'abord que S ne verse pas de dividendes, puis on traite le cas d'un dividende continu au taux q . Le taux sans risque en capitalisation continue est r .

Questions.

1. Déterminer le *prix à terme* (ou *forward price*) $F_{t,T}$.
2. Donner la *valeur* au temps t d'un forward existant avec prix de livraison K .

Solution :

Considérons deux portefeuilles :

$$A := \begin{cases} \text{long 1 action } S, \\ \text{short 1 zéro-coupon de nominal } F(t, T) \text{ (échéance } T). \end{cases} \quad B := \begin{cases} \text{long 1 contrat forward .} \end{cases}$$

À la date t :

— $V_A(t) = S_t - F(t, T) B(t, T)$, où $B(t, T) = e^{-r(T-t)}$ est le prix du zéro-coupon.

— $V_B(t) = 0$ (un forward s'échange sans coût initial).

À la date T :

— $V_A(T) = S_T - F(t, T)$.

— $V_B(T) = S_T - F(t, T)$ (on reçoit le sous-jacent et on paie le prix à terme).

Comme $V_A(T) = V_B(T)$ pour tout S_T , l'absence d'opportunité d'arbitrage impose

$$V_A(t) = V_B(t) \implies S_t - F(t, T) B(t, T) = 0 \implies F(t, T) = \frac{S_t}{B(t, T)} = S_t e^{r(T-t)}.$$

Méthode 2 : Sous la mesure risque-neutre.

Sous $\mathbb{Q}$, sans dividendes, $e^{-rt} S_t$ est une martingale, donc

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T | \mathcal{F}_t] = S_t e^{r(T-t)} \implies F_{t,T} = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T | \mathcal{F}_t] = S_t e^{r(T-t)}.$$

Avec un dividende continu q , la dynamique neutre au risque vérifie $\frac{dS_t}{S_t} = (r - q) dt + \sigma dW_t$, d'où

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T | \mathcal{F}_t] = S_t e^{(r-q)(T-t)} \implies F_{t,T} = S_t e^{(r-q)(T-t)}.$$

1.8 Digitial Option : Dual Delta - Breeden-Litzenberger (1978)

Exercice :

Digital Option : Dual Delta - Breeden-Litzenberger (1978)

On considère un actif risqué $(S_t)_{t \geq 0}$ sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$, évoluant selon le modèle de Black-Scholes avec taux sans risque constant r et volatilité constante $\sigma > 0$:

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}}.$$

On s'intéresse à une option digitale de type call, de maturité T et de strike $K > 0$, de payoff

$$\Phi(S_T) = \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}}.$$

On note D_t le prix à la date $t \leq T$ de cette option.

- Q1.** Sous le modèle de Black-Scholes avec r constant, donner une formule fermée pour D_t .
- Q2.** On suppose maintenant que le taux court $(r_u)_{u \geq 0}$ est stochastique. Donner la formule de valorisation de D_t sous la mesure risque-neutre ?
- Q3.** On se place de nouveau dans le cas où r est déterministe
- (a) Notons $C_t(K)$ le prix à la date t d'une option call européenne de maturité T et de strike K . Exprimer $D_t(K)$ en fonction de $C_t(K)$ et du strike K .
 - (b) On suppose que la volatilité implicite dépend du strike, i.e. $\sigma = \sigma(K)$, et que

$$C_t(K) = f(K, \sigma(K))$$

pour une certaine fonction régulière f . Donner l'expression de $D_t(K)$ en fonction de C_t , de ses dérivées partielles, de $\sigma(K)$ et de la dérivée $\sigma'(K)$.

Solution :

Q1. Formule fermée sous Black-Scholes avec r constant.

Sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$, le prix d'une option est donné par la formule de valorisation par espérance actualisée :

$$D_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[e^{-r(T-t)} \Phi(S_T) \mid \mathcal{F}_t \right] = e^{-r(T-t)} \mathbb{Q}(S_T \geq K \mid \mathcal{F}_t).$$

Sous Black-Scholes, on sait que

$$\ln S_T \mid \mathcal{F}_t \sim \mathcal{N} \left(\ln S_t + \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) (T-t), \sigma^2 (T-t) \right),$$

ce qui conduit à

$$\mathbb{Q}(S_T \geq K \mid \mathcal{F}_t) = \mathbb{Q}(\ln S_T \geq \ln K \mid \mathcal{F}_t) = N(d_2),$$

où

$$d_2 = \frac{\ln \left(\frac{S_t}{K} \right) + \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) (T-t)}{\sigma \sqrt{T-t}},$$

et $N(\cdot)$ désigne la fonction de répartition d'une loi normale centrée réduite.

On obtient donc la formule fermée classique :

$$D_t = e^{-r(T-t)} N(d_2).$$

Q2. Cas d'un taux court stochastique.

On suppose maintenant que le taux court $(r_u)_{u \geq 0}$ est un processus stochastique adapté à $(\mathcal{F}_u)_u$ et que l'on travaille sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$.

Formule sous la mesure risque-neutre.

Le prix de l'option digitale est alors donné par

$$D_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\exp \left(- \int_t^T r_u du \right) \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}} \mid \mathcal{F}_t \right].$$

Cette formule est en général la définition du prix, et l'obtention d'une forme fermée dépend du choix de modèle conjoint pour (S_t, r_t) .

Utilisation de la mesure T -forward.

On note $B(t, T)$ le prix à la date t de la zero-coupon de maturité T :

$$B(t, T) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\exp \left(- \int_t^T r_u du \right) \mid \mathcal{F}_t \right].$$

On introduit la mesure T -forward $\mathbb{Q}^T$ associée au numéraire $B(\cdot, T)$. Par définition,

$$\frac{d\mathbb{Q}^T}{d\mathbb{Q}} \Big|_{\mathcal{F}_T} = \frac{\exp \left(- \int_0^T r_u du \right) B(0, T)}{B(0, T)},$$

D'après le théorème de Changement de numéraire on obtient alors la représentation suivante :

$$D_t = B(t, T) \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^T} [\mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}} \mid \mathcal{F}_t] = B(t, T) \mathbb{Q}^T(S_T \geq K \mid \mathcal{F}_t).$$

Autrement dit, sous la mesure T -forward, le prix de l'option digitale s'écrit comme le produit du prix du zéro-coupon $B(t, T)$ par la probabilité (sous $\mathbb{Q}^T$) que S_T dépasse le strike K .

Q3. Lien avec le prix de l'option call.

On suppose de nouveau que le taux sans risque est déterministe (éventuellement non constant) :

$$B_t = \exp \left(- \int_0^t r_u du \right), \quad B(t, T) = \exp \left(- \int_t^T r_u du \right).$$

(a) Expression de $D_t(K)$ en fonction de $C_t(K)$.

Le prix du call de strike K et de maturité T à la date t s'écrit

$$C_t(K) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [B(t, T) (S_T - K)^+ \mid \mathcal{F}_t] = B(t, T) \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [(S_T - K)^+ \mid \mathcal{F}_t].$$

En termes de densité de S_T ,

$$C_t(K) = B(t, T) \int_0^{+\infty} (s - K)_+ f_{S_T | \mathcal{F}_t}(s) ds.$$

On différentie formellement $C_t(K)$ par rapport à K (en supposant les régularités adéquates) :

$$\frac{\partial C_t}{\partial K}(K) = B(t, T) \frac{\partial}{\partial K} \left(\int_0^{+\infty} (s - K)_+ f_{S_T | \mathcal{F}_t}(s) ds \right).$$

or

$$\frac{\partial (s - K)_+}{\partial K} = -\mathbf{1}_{s \geq K}$$

En dérivant sous le signe intégral, on obtient

$$\frac{\partial C_t}{\partial K}(K) = B(t, T) \left(- \int_0^{+\infty} \mathbf{1}_{s \geq K} f_{S_T | \mathcal{F}_t}(s) ds \right) = -B(t, T) \mathbb{Q}(S_T \geq K | \mathcal{F}_t).$$

Or, on a exactement

$$D_t(K) = B(t, T) \mathbb{Q}(S_T \geq K | \mathcal{F}_t).$$

On en déduit la relation fondamentale :

$$D_t(K) = -\frac{\partial C_t}{\partial K}(K).$$

(b) Cas d'une volatilité implicite dépendant du strike.

On suppose maintenant que le prix du call est donné par

$$C_t(K) = f(K, \sigma(K)),$$

où $\sigma(K)$ est la volatilité implicite associée au strike K et f une fonction régulière en ses arguments .

Le prix $C_t(K)$ est maintenant une fonction composée de K via deux canaux : le strike lui-même et la volatilité implicite $\sigma(K)$. La dérivée totale de C_t par rapport à K s'écrit alors

$$\frac{dC_t}{dK}(K) = \frac{\partial f}{\partial K}(K, \sigma(K)) + \frac{\partial f}{\partial \sigma}(K, \sigma(K)) \sigma'(K).$$

En utilisant la relation de la question (a),

$$D_t(K) = -\frac{dC_t}{dK}(K),$$

on obtient

$$D_t(K) = - \left[\frac{\partial f}{\partial K}(K, \sigma(K)) + \frac{\partial f}{\partial \sigma}(K, \sigma(K)) \sigma'(K) \right].$$

Dans le cas où f est la formule de Black-Scholes,

$$\frac{\partial f}{\partial \sigma} = \text{Vega}(K, \sigma),$$

et la dernière expression peut se réécrire en termes de dérivée partielle par rapport au strike (avec σ fixée) et de la Vega, corrigée par la pente de la surface de volatilité implicite $\sigma'(K)$:

$$D_t(K) = - \left[C_K^{\text{BS}}(K, \sigma(K)) + \text{Vega}(K, \sigma(K)) \sigma'(K) \right].$$

1.9 Call européen avec sous-jacent gaussien

Exercice :

Call européen avec sous-jacent gaussien

Suppose that the stock price at maturity T is normally distributed :

$$S_T \sim \mathcal{N}(S_0, \delta^2).$$

What is the expected value (present value under the pricing measure) of an *at-the-money* European call option expiring at time T , i.e. with strike $K = S_0$?

Solution :

Le prix (sous la mesure de pricing) d'un call européen est

$$c_0 = e^{-rT} \mathbb{E}[(S_T - K)_+].$$

Comme $S_T \sim \mathcal{N}(S_0, \delta^2)$, on peut écrire

$$S_T = S_0 + \delta Z, \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

À la monnaie, $K = S_0$, donc

$$(S_T - K)_+ = (S_0 + \delta Z - S_0)_+ = (\delta Z)_+ = \delta Z \mathbf{1}_{\{Z \geq 0\}}.$$

Ainsi

$$c_0 = e^{-rT} \delta \mathbb{E}[Z \mathbf{1}_{\{Z \geq 0\}}].$$

Calculons $\mathbb{E}[Z \mathbf{1}_{\{Z \geq 0\}}]$ pour $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$:

$$\mathbb{E}[Z \mathbf{1}_{\{Z \geq 0\}}] = \int_0^{+\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx.$$

Par le changement $u = x^2/2$ (donc $du = x dx$),

$$\int_0^{+\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-u} du = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{E}[(S_T - S_0)_+] = \frac{\delta}{\sqrt{2\pi}}} \quad \text{et} \quad \boxed{c_0 = e^{-rT} \frac{\delta}{\sqrt{2\pi}}}.$$

1.10 Call option at-the-money

Exercice :

Call option at-the-money

Approximately how much would a one-month at-the-money European call option be worth if :

- the spot price is $S_t = 1$,
- the notional is \$1,000,000,
- the maturity is one month ($\tau = T - t = \frac{1}{12}$),
- the volatility is $\sigma = 10\%$,
- the interest rate is $r = 0$.

Solution :

Under the Black–Scholes model, the price of a European call option is

$$C_t = S_t \Phi(d_1) - K e^{-r\tau} \Phi(d_2),$$

where

$$d_1 = \frac{\ln(S_t/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{\tau}.$$

At-the-money, $S_t = K$, so $\ln(S_t/K) = 0$. With $r = 0$, this gives

$$d_1 = \frac{\frac{1}{2}\sigma^2\tau}{\sigma\sqrt{\tau}} = \frac{1}{2}\sigma\sqrt{\tau}, \quad d_2 = -\frac{1}{2}\sigma\sqrt{\tau}.$$

Hence,

$$C_t = S_t \left(\Phi\left(\frac{1}{2}\sigma\sqrt{\tau}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{2}\sigma\sqrt{\tau}\right) \right).$$

Using the symmetry property $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$,

$$C_t = S_t \left(2\Phi\left(\frac{1}{2}\sigma\sqrt{\tau}\right) - 1 \right).$$

For small x , the standard normal CDF can be approximated by

$$\Phi(x) \approx \frac{1}{2} + \frac{x}{\sqrt{2\pi}}.$$

Therefore,

$$\Phi\left(\frac{1}{2}\sigma\sqrt{\tau}\right) \approx \frac{1}{2} + \frac{\sigma\sqrt{\tau}}{2\sqrt{2\pi}}.$$

Substituting into the call price,

$$C_t \approx S_t \left(2 \left(\frac{1}{2} + \frac{\sigma\sqrt{\tau}}{2\sqrt{2\pi}} \right) - 1 \right) = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} S_t \sqrt{\tau}.$$

Numerically,

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \approx 0.40,$$

so

$$C_t \approx 0.4 S_t \sigma \sqrt{\tau}.$$

With $S_t = 1$, $\sigma = 0.1$, and $\tau = \frac{1}{12}$,

$$C_t \approx 0.4 \times 0.1 \times \sqrt{\frac{1}{12}} \approx 0.0115.$$

For a notional of \$1,000,000, the option value is therefore

$$C_t \approx \$11,500.$$

1.11 FX Forward

Exercice :

FX Forward et parité des taux

On considère le taux de change *spot* à la date $t = 0$ noté S_0 , défini par

$$S_0 = \text{prix de 1 USD exprimé en EUR} \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \text{ USD} = S_0 \text{ EUR}.$$

On note $r_{\$}$ le taux sans risque (sur $[0, T]$) en USD et $r_{\text{€}}$ le taux sans risque (sur $[0, T]$) en EUR. On suppose qu'il n'y a pas d'opportunité d'arbitrage.

Q1. Qu'est-ce qu'un *FX forward* ?

Q2. En utilisant une stratégie d'arbitrage (réplication), démontrer la formule de pricing du taux forward $F_{0,T}$.

Solution :

Réponse Q1 : définition d'un FX forward

Un *FX forward* est un contrat qui fixe à la date $t = 0$ un taux $F_{0,T}$ auquel deux contreparties s'engagent à échanger, à la date future T , un montant notionnel d'une devise contre un montant équivalent dans l'autre devise. Ici, avec la convention S_0 en *EUR par USD*, le contrat peut s'écrire :

à T , échanger 1 USD contre $F_{0,T}$ EUR.

Réponse Q2 : démonstration (absence d'arbitrage)

On cherche le *fair forward* $F_{0,T}$ compatible avec l'absence d'arbitrage.

Stratégie (cash-and-carry) à $t = 0$:

- Emprunter S_0 EUR au taux $r_{\text{€}}$.
- Convertir S_0 EUR en 1 USD au spot (car $1 \text{ USD} = S_0 \text{ EUR}$).
- Placer 1 USD au taux $r_{\$}$ jusqu'à T .

La valeur initiale du portefeuille est nulle (on emprunte exactement ce qu'on convertit) :

$$V_0 = +1 \text{ USD} - S_0 \text{ EUR} = 0.$$

Valeur à l'échéance T :

- Le placement USD devient $(1 + r_{\$})$ USD.
- La dette EUR devient $S_0(1 + r_{\text{€}})$ EUR.

Pour éliminer le risque de change, on convertit les USD en EUR *au taux forward* $F_{0,T}$ (EUR par USD). La valeur certaine en EUR à T vaut alors :

$$V_T^{(\text{EUR})} = (1 + r_{\$}) F_{0,T} - S_0(1 + r_{\text{€}}).$$

Absence d'arbitrage : un portefeuille de coût initial nul ne peut pas générer un gain certain, donc il faut imposer

$$V_T^{(\text{EUR})} = 0.$$

Ainsi,

$$(1 + r_{\$}) F_{0,T} - S_0(1 + r_{\text{€}}) = 0 \quad \implies \quad \boxed{F_{0,T} = S_0 \frac{1 + r_{\text{€}}}{1 + r_{\$}}}.$$

Conclusion :

On définit le taux de change $X_t^{(\text{USD/EUR})}$ par

$$1 \text{ USD} = X_t^{(\text{USD/EUR})} \text{ EUR}.$$

Le taux forward à maturité T est donné par

$$\boxed{X_T^{(\text{USD/EUR})} = X_0^{(\text{USD/EUR})} \frac{1 + r_{\text{EUR}}}{1 + r_{\text{USD}}}}$$

$$\boxed{X_T^{(\text{USD/EUR})} = X_0^{(\text{USD/EUR})} \exp((r_{\text{EUR}} - r_{\text{USD}})T)}$$

1.12 option digitale multi-actifs

Exercice :

option digitale multi-actifs

On considère deux actifs financiers S_1 et S_2 évoluant sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$ selon des dynamiques de type Black–Scholes :

$$\frac{dS_i(t)}{S_i(t)} = (r - q_i) dt + \sigma_i dW_i(t), \quad i = 1, 2,$$

où :

- r est le taux sans risque constant,
- q_i est le taux de dividende de l'actif S_i ,
- $\sigma_i > 0$ est la volatilité de S_i ,
- (W_1, W_2) est un mouvement brownien bidimensionnel tel que

$$\langle W_1, W_2 \rangle_t = \rho t, \quad \rho \in (-1, 1).$$

On considère une option digitale de maturité T dont le payoff est donné par :

$$\mathbf{1}_{\{S_1(T) \geq S_2(T)\}}.$$

Question : Déterminer la formule fermée du prix de cette option à la date $t = 0$.

Solution :

Sous la mesure risque-neutre, le prix de l'option à la date 0 est donné par :

$$V_0 = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [\mathbf{1}_{\{S_1(T) \geq S_2(T)\}}] = e^{-rT} \mathbb{P}^{\mathbb{Q}}(S_1(T) \geq S_2(T)).$$

Étude du ratio $S_1(T)/S_2(T)$

On introduit la variable aléatoire :

$$X := \ln \left(\frac{S_1(T)}{S_2(T)} \right).$$

À partir des dynamiques de S_1 et S_2 , on obtient :

$$\begin{aligned} X &= \ln \left(\frac{S_1(0)}{S_2(0)} \right) + \left[(r - q_1 - \frac{1}{2}\sigma_1^2) - (r - q_2 - \frac{1}{2}\sigma_2^2) \right] T \\ &\quad + \sigma_1 W_1(T) - \sigma_2 W_2(T). \end{aligned}$$

La variable X suit donc une loi normale :

$$X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2),$$

avec :

$$\mu_X = \ln \left(\frac{S_1(0)}{S_2(0)} \right) + (q_2 - q_1 - \frac{1}{2}\sigma_1^2 + \frac{1}{2}\sigma_2^2) T,$$

Calcul de la variance de $\sigma_1 W_1(T) - \sigma_2 W_2(T)$. Posons

$$Z := \sigma_1 W_1(T) - \sigma_2 W_2(T).$$

En utilisant la formule $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$ (et $\text{Var}(-Y) = \text{Var}(Y)$), on obtient

$$\text{Var}(Z) = \sigma_1^2 \text{Var}(W_1(T)) + \sigma_2^2 \text{Var}(W_2(T)) - 2\sigma_1\sigma_2 \text{Cov}(W_1(T), W_2(T)).$$

Comme W_1 et W_2 sont des browniens, $\mathbb{E}[W_i(T)] = 0$ et $\text{Var}(W_i(T)) = \mathbb{E}[W_i(T)^2] = T$.

Il reste à calculer $\mathbb{E}[W_1(T)W_2(T)]$. On utilise la propriété suivante : si M et N sont deux martingales (càdlàg) nulles en 0 et de carré intégrable, alors

$$MN - \langle M, N \rangle \quad \text{est une martingale.}$$

En particulier, avec $M = W_1$ et $N = W_2$,

$$W_1(t)W_2(t) - \langle W_1, W_2 \rangle_t \quad \text{est une martingale.}$$

En prenant l'espérance à l'instant T et en utilisant $W_1(0)W_2(0) - \langle W_1, W_2 \rangle_0 = 0$, on obtient

$$\mathbb{E}[W_1(T)W_2(T) - \langle W_1, W_2 \rangle_T] = 0 \quad \implies \quad \mathbb{E}[W_1(T)W_2(T)] = \mathbb{E}[\langle W_1, W_2 \rangle_T].$$

Or, par hypothèse $\langle W_1, W_2 \rangle_t = \rho t$, donc

$$\mathbb{E}[W_1(T)W_2(T)] = \rho T, \quad \text{Cov}(W_1(T), W_2(T)) = \rho T.$$

Finalement,

$$\text{Var}(Z) = \sigma_1^2 T + \sigma_2^2 T - 2\sigma_1\sigma_2 \rho T = T(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2).$$

Donc :

$$\boxed{\sigma_X^2 = T(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2)}.$$

Calcul de la probabilité

On a :

$$\mathbb{P}^{\mathbb{Q}}(S_1(T) \geq S_2(T)) = \mathbb{P}(X \geq 0) = \Phi\left(\frac{\mu_X}{\sigma_X}\right),$$

où Φ désigne la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.

Prix de l'option

Finalement, le prix de l'option digitale est donné par :

$$\boxed{V_0 = e^{-rT} \Phi\left(\frac{\ln\left(\frac{S_1(0)}{S_2(0)}\right) + (q_2 - q_1 - \frac{1}{2}\sigma_1^2 + \frac{1}{2}\sigma_2^2)T}{\sqrt{T(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2)}}\right)}$$

Dans le cas particulier sans dividendes ($q_1 = q_2 = 0$), la formule se simplifie en :

$$V_0 = e^{-rT} \Phi\left(\frac{\ln\left(\frac{S_1(0)}{S_2(0)}\right) + \frac{1}{2}(\sigma_2^2 - \sigma_1^2)T}{\sqrt{T(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2)}}\right).$$

1.13 Option Margrabe

Exercice :

Option Margrabe

On considère deux actifs S_1 et S_2 définis sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{Q})$. Sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$ associée au numéraire monétaire $B_t = e^{rt}$, les dynamiques sont de type Black–Scholes :

$$\frac{dS_i(t)}{S_i(t)} = (r - q_i) dt + \sigma_i dW_i(t), \quad i = 1, 2,$$

où r est constant, q_i est le taux de dividende continu de S_i , $\sigma_i > 0$, et (W_1, W_2) est un brownien bidimensionnel tel que

$$\langle W_1, W_2 \rangle_t = \rho t, \quad \rho \in (-1, 1).$$

On étudie l'option d'échange (option de Margrabe) de maturité T et de payoff

$$(S_1(T) - S_2(T))^+.$$

Question : Donner une formule fermée pour le prix V_0 de cette option à la date 0 ?

Solution :

a. Modèle

On considère deux actifs risqués $(S_t^1)_{t \geq 0}$ et $(S_t^2)_{t \geq 0}$ évoluant sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$ selon les dynamiques de Black–Scholes avec dividendes continus :

$$\begin{cases} \frac{dS_t^1}{S_t^1} = (r - q_1) dt + \sigma_1 dW_t^1, \\ \frac{dS_t^2}{S_t^2} = (r - q_2) dt + \sigma_2 dW_t^2, \end{cases}$$

où

$$d\langle W^1, W^2 \rangle_t = \rho dt,$$

r est le taux sans risque, q_1, q_2 les taux de dividendes, σ_1, σ_2 les volatilités et $\rho \in [-1, 1]$ le coefficient de corrélation.

Le numéraire de référence est le compte bancaire

$$B_t = e^{rt}.$$

b. Payoff

On considère une option d'échange (option de Margrabe) de maturité T , de payoff

$$\Phi_T = (S_T^1 - S_T^2)_+.$$

Son prix à la date 0 est

$$C_0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [e^{-rT} (S_T^1 - S_T^2)_+].$$

c. Changement de numéraire

On introduit le numéraire associé au second actif avec dividendes réinvestis :

$$N_t := e^{q_2 t} S_t^2.$$

Le processus $\left(\frac{N_t}{B_t}\right)_{t \geq 0}$ est une $\mathbb{Q}$ -martingale.

On définit alors la mesure $\mathbb{Q}^{(2)}$ associée au numéraire N_t par

$$\left. \frac{d\mathbb{Q}^{(2)}}{d\mathbb{Q}} \right|_{\mathcal{F}_t} = \frac{N_t/B_t}{N_0/B_0}.$$

Par le théorème du changement de numéraire, pour toute variable aléatoire intégrable H_T ,

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{B_0}{B_T} H_T \right] = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^{(2)}} \left[\frac{N_0}{N_T} H_T \right].$$

En particulier,

$$C_0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^{(2)}} \left[\frac{N_0}{N_T} (S_T^1 - S_T^2)_+ \right] = S_2(0) \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^{(2)}} \left[\left(\frac{S_T^1}{S_T^2} - 1 \right)_+ \right].$$

d. Dynamique du ratio sous la mesure $\mathbb{Q}^{(2)}$

On rappelle que la mesure $\mathbb{Q}^{(2)}$ est définie par le changement de numéraire

$$N_t = e^{q_2 t} S_t^2.$$

La densité de Radon–Nikodym associée est donnée par

$$\left. \frac{d\mathbb{Q}^{(2)}}{d\mathbb{Q}} \right|_{\mathcal{F}_t} = \frac{N_t/B_t}{N_0/B_0} = \frac{e^{q_2 t} S_t^2}{e^{rt}} \cdot \frac{1}{S_2(0)}.$$

Sous la mesure $\mathbb{Q}$, le processus S_t^2 s'écrit explicitement :

$$S_t^2 = S_2(0) \exp\left((r - q_2 - \frac{1}{2}\sigma_2^2)t + \sigma_2 W_t^2\right).$$

En injectant cette expression dans la densité, on obtient :

$$\left. \frac{d\mathbb{Q}^{(2)}}{d\mathbb{Q}} \right|_{\mathcal{F}_t} = \exp\left(\sigma_2 W_t^2 - \frac{1}{2}\sigma_2^2 t\right).$$

Cette densité est l'exponentielle de Doléans-Dade associée au processus

$$\int_0^t \sigma_2 dW_s^2.$$

Par le théorème de Girsanov, il existe alors un mouvement brownien $(W_t^{2, \mathbb{Q}^{(2)}})_{t \geq 0}$ sous la mesure $\mathbb{Q}^{(2)}$ tel que

$$\boxed{dW_t^{2, \mathbb{Q}^{(2)}} = dW_t^2 - \sigma_2 dt.}$$

Les mouvements browniens W^1 et W^2 étant corrélés sous $\mathbb{Q}$ avec

$$d\langle W^1, W^2 \rangle_t = \rho dt,$$

on introduit la décomposition orthogonale

$$W_t^1 = \rho W_t^2 + \sqrt{1 - \rho^2} Z_t,$$

où $(Z_t)_{t \geq 0}$ est un mouvement brownien indépendant de W^2 sous $\mathbb{Q}$.

Comme la densité du changement de mesure dépend uniquement de W^2 , le processus Z_t reste un mouvement brownien sous $\mathbb{Q}^{(2)}$. On en déduit que

$$\begin{aligned} dW_t^{1, \mathbb{Q}^{(2)}} &= \rho dW_t^{2, \mathbb{Q}^{(2)}} + \sqrt{1 - \rho^2} dZ_t \\ &= \rho(dW_t^2 - \sigma_2 dt) + \sqrt{1 - \rho^2} dZ_t \\ &= dW_t^1 - \rho\sigma_2 dt. \end{aligned}$$

On obtient ainsi la relation entre les browniens sous les deux mesures :

$$\boxed{\begin{aligned} dW_t^{2, \mathbb{Q}^{(2)}} &= dW_t^2 - \sigma_2 dt, \\ dW_t^{1, \mathbb{Q}^{(2)}} &= dW_t^1 - \rho\sigma_2 dt, \end{aligned}}$$

avec

$$d\langle W^{1, \mathbb{Q}^{(2)}}, W^{2, \mathbb{Q}^{(2)}} \rangle_t = \rho dt.$$

Donc :

$$\boxed{\begin{cases} \frac{dS_t^1}{S_t^1} = (r - q_1 + \rho\sigma_1\sigma_2) dt + \sigma_1 dW_t^{1, \mathbb{Q}^{(2)}}, \\ \frac{dS_t^2}{S_t^2} = (r - q_2 + \sigma_2^2) dt + \sigma_2 dW_t^{2, \mathbb{Q}^{(2)}}, \\ d\langle W^{1, \mathbb{Q}^{(2)}}, W^{2, \mathbb{Q}^{(2)}} \rangle_t = \rho dt, \end{cases}}$$

En appliquant la formule d'Itô au processus

$$R_t = \frac{S_t^1}{S_t^2},$$

et en utilisant les dynamiques sous $\mathbb{Q}^{(2)}$, on obtient :

$$\frac{dR_t}{R_t} = (q_2 - q_1) dt + \sigma_1 dW_t^{1, \mathbb{Q}^{(2)}} - \sigma_2 dW_t^{2, \mathbb{Q}^{(2)}}.$$

Le terme de diffusion peut être regroupé en un unique brownien :

$$\frac{dR_t}{R_t} = (q_2 - q_1) dt + \sigma_{\text{eff}} dW_t^{\mathbb{Q}^{(2)}},$$

où

$$\sigma_{\text{eff}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}.$$

e. Pricing

Sous la mesure $\mathbb{Q}^{(2)}$, le processus R_t suit une dynamique lognormale. L'option $(R_T - 1)_+$ est donc une option de type Call de strike 1.

En appliquant la formule de Black–Scholes, on obtient :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}^{(2)}} [(R_T - 1)_+] = R_0 e^{-q_1 T} N(d_1) - e^{-q_2 T} N(d_2),$$

avec

$$d_1 = \frac{\ln(R_0) + (q_2 - q_1 + \frac{1}{2}\sigma_{\text{eff}}^2)T}{\sigma_{\text{eff}}\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma_{\text{eff}}\sqrt{T}.$$

f. Formule finale de Margrabe

En utilisant $R_0 = \frac{S_1(0)}{S_2(0)}$, on obtient finalement :

$$C_0 = S_1(0)e^{-q_1 T} N(d_1) - S_2(0)e^{-q_2 T} N(d_2)$$

avec

$$\begin{aligned} d_1 &= \frac{\ln\left(\frac{S_1(0)}{S_2(0)}\right) + (q_2 - q_1 + \frac{1}{2}\sigma_{\text{eff}}^2) T}{\sigma_{\text{eff}}\sqrt{T}}, \\ d_2 &= d_1 - \sigma_{\text{eff}}\sqrt{T}, \\ \sigma_{\text{eff}} &= \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}. \end{aligned}$$

Cette formule est connue sous le nom de *formule de Margrabe*.

1.14 Valeur intrinsèque et exercice anticipé d'un call américain

Valeur intrinsèque et exercice anticipé d'un call américain

Énoncé.

(Q1) Montrer que, pour tout $t \in [0, T]$, le prix d'un call européen de strike K et maturité T vérifie

$$C_t \geq (S_t - K)_+.$$

(Q2) Justifier que, pour un *call américain* sur une action ne versant *aucun dividende* ($q = 0$), il n'est jamais optimal d'exercer avant l'échéance : l'exercice optimal a lieu à T .

Solution :

On suppose que l'actif sous-jacent $(S_t)_{t \in [0, T]}$ est modélisé sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$ (numéraire $B_t = e^{rt}$), et que le taux sans risque r est constant.

Q1. Le call est toujours supérieur à sa valeur intrinsèque

Considérons un call européen de payoff $(S_T - K)_+$. Construisons le portefeuille suivant à la date t :

$$\Pi_t := C_t + K B(t, T),$$

où $B(t, T) = e^{-r(T-t)}$ désigne le prix à t d'un zéro-coupon qui paie 1 à T .

À l'échéance, la valeur de ce portefeuille vaut :

$$\Pi_T = C_T + K = (S_T - K)_+ + K = \max(S_T, K).$$

Or, pour tout $x \geq 0$, on a $\max(x, K) \geq x$, donc

$$\Pi_T = \max(S_T, K) \geq S_T.$$

Le portefeuille Π domine donc le payoff S_T à l'échéance. Par absence d'arbitrage, sa valeur à la date t doit être au moins celle de S_t :

$$\Pi_t \geq S_t.$$

Autrement dit,

$$C_t + K B(t, T) \geq S_t \quad \implies \quad C_t \geq S_t - K B(t, T).$$

Comme $B(t, T) = e^{-r(T-t)} \leq 1$, on a $K B(t, T) \leq K$, donc

$$S_t - K B(t, T) \geq S_t - K.$$

Finalement,

$$C_t \geq S_t - K \geq (S_t - K)_+,$$

ce qui prouve bien que le call est toujours supérieur (ou égal) à sa valeur intrinsèque.

Q2. Pas d'exercice anticipé optimal pour un call américain sans dividendes

Soit C_t^A le prix d'un call américain (même K , même T). Par définition d'une option américaine (valeur de continuation + possibilité d'exercice immédiat),

$$C_t^A \geq (S_t - K)_+.$$

D'après la question (Q1), on a également pour le call européen :

$$C_t \geq (S_t - K)_+.$$

Lorsque l'action ne verse pas de dividendes ($q = 0$), l'unique avantage de l'option américaine serait d'exercer plus tôt. Or exercer à $t < T$ revient à payer immédiatement K pour recevoir S_t , ce qui fait perdre la valeur temps de l'argent : en reportant le paiement de K à T , on conserve la possibilité de placer K au taux sans risque.

Ainsi, l'exercice anticipé d'un call sans dividendes n'apporte aucun gain : la valeur optimale est obtenue en conservant l'option jusqu'à l'échéance. On en déduit que

$$C_t^A = C_t \quad \text{et} \quad \text{l'exercice optimal a lieu à } T.$$

Troisième partie

Algo

voir le lien : Github repo

- Algo
- clean code
- Disgn Pattern
- SOLID
- clean archi
- POO
- Multi-Threading
- diff version of language :JAVA(Garbge collector) , C++ , CSharp(Garbge collector) , Python
- System design : REST API , gRPC , Websocket
- OS
- DataBase : SQL

Quatrième partie

Brain Teasers

Chapitre 1

Brain Teasers

1.1 Carré magique 3×3

Exercice :

Carré magique 3×3

Un *carré magique* d'ordre 3 est une grille 3×3 contenant les entiers 1 à 9 chacun une seule fois, telle que la somme de chaque ligne, de chaque colonne et des deux diagonales soit la même.

Question : Combien existe-t-il de carrés magiques distincts d'ordre 3 ?

Solution :

Dans un carré magique 3×3 utilisant $\{1, \dots, 9\}$, la somme totale vaut

$$1 + 2 + \dots + 9 = 45.$$

Comme il y a 3 lignes de même somme, la *constante magique* est

$$M = \frac{45}{3} = 15.$$

On considère un carré générique

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_4 & a_5 & a_6 \\ a_7 & a_8 & a_9 \end{pmatrix}, \quad \text{où } \{a_1, \dots, a_9\} = \{1, \dots, 9\}.$$

Observation clé : la case centrale. On a :

$$\begin{cases} a_1 + a_5 + a_9 = 15 \\ a_3 + a_5 + a_7 = 15 \\ a_2 + a_5 + a_8 = 15 \\ a_4 + a_5 + a_6 = 15 \end{cases}$$

donc on voit bien la case a_5 appartient à toutes les sommes de $a_1, \dots, a_9$

donc la seule valeur possible pour la case centrale est

$$a_5 = 5.$$

Conséquence : paires opposées. Les deux diagonales, les colonnes et les lignes passant par le centre imposent

$$a_1 + a_9 = 15 - a_5 = 10, \quad a_3 + a_7 = 10, \quad a_2 + a_8 = 10, \quad a_4 + a_6 = 10.$$

Ainsi, les 4 paires disjointes qui doivent apparaître en positions opposées (par rapport au centre) sont exactement

$$\{1, 9\}, \{2, 8\}, \{3, 7\}, \{4, 6\}.$$

Répartition coins / milieux d'arêtes. On montre (et c'est classique) que les nombres pairs $\{2, 4, 6, 8\}$ doivent occuper les *coins* et les nombres impairs extrêmes $\{1, 3, 7, 9\}$ les *milieux d'arêtes*. En effet, si un coin était occupé par un impair extrême (disons 1), alors sa case opposée devrait être 9 (pour sommer 10), forçant des configurations incompatibles avec les sommes 15 sur les lignes et colonnes correspondantes. Cette contrainte est cohérente avec les paires ci-dessus et mène au schéma :

$$\text{coins : } \{2, 4, 6, 8\}, \quad \text{milieux d'arêtes : } \{1, 3, 7, 9\}, \quad \text{centre : } 5.$$

Complétion (exemple). Plaçons, sans perte de généralité (par symétries du carré), 8 en haut à gauche. Alors la case opposée (bas droite) est 2. En complétant les lignes/colonnes/diagonales à somme 15 avec les paires ci-dessus, on obtient le carré

$$\begin{pmatrix} 8 & 1 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \\ 4 & 9 & 2 \end{pmatrix},$$

qui est bien magique (chaque ligne/colonne/diagonale somme à 15).

Nombre de carrés magiques 3×3 .

On travaille avec les entiers $\{1, \dots, 9\}$ et constante magique $M = 15$. On sait (voir solution précédente) que :

- le centre vaut nécessairement 5 ;
- les cases opposées par rapport au centre somment à 10 ;
- les *coins* contiennent exactement $\{2, 4, 6, 8\}$ et les *milieux d'arêtes* contiennent exactement $\{1, 3, 7, 9\}$.

Étape 1 — Choix du coin de 2 (4 possibilités). Plaçons le nombre 2 dans un coin quelconque. Il y a 4 coins, donc 4 choix possibles.

Étape 2 — Choix de la position de 1 (2 possibilités). une fois 2 fixé à un coin, il existe exactement *deux* façons admissibles de placer le 1.

donc :

$$\boxed{\#\{\text{carrés magiques } 3 \times 3\} = 4 \times 2 = 8}.$$

voici tous les carrés magiques de taille 3×3 construits à partir de $\{1, \dots, 9\}$

$$\begin{pmatrix} 8 & 1 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \\ 4 & 9 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 6 & 7 & 2 \\ 1 & 5 & 9 \\ 8 & 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 9 & 4 \\ 7 & 5 & 3 \\ 6 & 1 & 8 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 4 & 3 & 8 \\ 9 & 5 & 1 \\ 2 & 7 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 6 & 1 & 8 \\ 7 & 5 & 3 \\ 2 & 9 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 8 & 1 & 6 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 8 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 9 \\ 6 & 7 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 7 & 6 \\ 9 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 8 \end{pmatrix}$$

1.2 Le problème des 5 pirates

Exercice :

Le problème des 5 pirates

Cinq pirates, numérotés de P_1 (le plus âgé) à P_5 (le plus jeune), doivent se partager un trésor de 100 pièces d'or. La procédure est la suivante :

- Le pirate le plus âgé encore en vie propose un partage.
- Tous votent (lui inclus). En cas d'égalité, la proposition est acceptée.
- Si la proposition est rejetée, le pirate qui a proposé est jeté par-dessus bord, et on recommence avec les survivants.

Les pirates sont parfaitement rationnels et obéissent à trois principes :

- Ils veulent avant tout **maximiser leur nombre de pièces**.
- S'il y a égalité, ils préfèrent **survivre**.
- S'il y a encore égalité, ils préfèrent jeter les autres pirates à la mer.

Question : Quelle répartition des 100 pièces propose P_1 , et combien de pièces obtient chaque pirate ?

Solution :

On raisonne par *récurrence inversée* (backward induction).

Cas 1 : 1 pirate (P_5). Il garde tout : $(0, 0, 0, 0, 100)$.

Cas 2 : 2 pirates (P_4, P_5). P_4 propose $(100, 0)$: il vote pour, P_5 contre, égalité $\Rightarrow$ acceptée.

Cas 3 : 3 pirates (P_3, P_4, P_5). Si P_3 est tué, reste $(100, 0)$ pour (P_4, P_5) . P_5 sait qu'il recevra 0. Donc P_3 peut acheter le vote de P_5 en lui donnant 1 : $(99, 0, 1)$.

Cas 4 : 4 pirates (P_2, P_3, P_4, P_5). Si P_2 est tué, on est dans le cas précédent $(99, 0, 1)$. P_4 sait qu'il aura 0. Donc P_2 s'assure du soutien de P_4 en lui donnant 1 : $(99, 0, 1, 0)$.

Cas 5 : 5 pirates (P_1, P_2, P_3, P_4, P_5). Si P_1 est tué, partage précédent $(99, 0, 1, 0)$. P_2 obtient 99, P_4 obtient 1, les autres 0.

Donc P_1 doit acheter 2 votes supplémentaires pour avoir la majorité (3 sur 5). Il sait que P_3 et P_5 reçoivent 0 si P_1 est tué. Il peut donc leur donner chacun 1 pièce, et garder 98.

$$(P_1, P_2, P_3, P_4, P_5) = (98, 0, 1, 0, 1).$$

Réponse. Le pirate le plus âgé P_1 propose :

98 pièces pour lui, 1 pièce pour P_3 , 1 pièce pour P_5 , et 0 pour P_2, P_4 .

1.3 Tigres et mouton

Exercice :

Tigres et mouton

Sur une île magique, on place n tigres et un mouton. Les tigres peuvent manger de l'herbe, mais préfèrent le mouton. Règles :

- (A) À chaque fois, un seul tigre peut manger le mouton. S'il le mange, ce tigre se transforme immédiatement en mouton.
- (B) Tous les tigres sont parfaitement rationnels et veulent survivre.

Le mouton sera-t-il mangé ? Donner la réponse en fonction de n et conclure pour $n = 100$.

Solution

Idée : raisonnement par récurrence (rétrograde) sur n .

Cas de base.

$n = 1$: le tigre mange le mouton (il ne risque rien).

$n = 2$: aucun ne mange (qui mangerait deviendrait mouton et serait mangé).

Hérédité. Supposons vrai jusqu'à $n - 1$: *le mouton est mangé ssi le nombre de tigres est impair*.

- Si n est **impair**, un tigre peut manger : il devient mouton et il reste $n - 1$ tigres, **pair**. Par l'hypothèse, avec un nombre pair de tigres, aucun ne mangera le nouveau mouton. $\Rightarrow$ C'est sûr pour lui, donc **un tigre mange**.
- Si n est **pair**, si un tigre mange il reste $n - 1$ tigres, **impair** : par l'hypothèse, avec un nombre impair de tigres, l'un d'eux mangera le nouveau mouton (qui est l'ex-mangeur). $\Rightarrow$ C'est dangereux, donc **personne ne mange**.

Conclusion.

Le mouton est mangé $\iff n$ est impair.

Pour $n = 100$ (pair), **le mouton n'est pas mangé**.

1.4 River crossing

Exercice :

River crossing

Quatre personnes A, B, C, D doivent traverser une rivière sur un vieux pont qui ne supporte qu'au plus deux personnes à la fois. Il fait nuit : on ne peut traverser sans la torche, et il n'y en a qu'une. Lorsqu'ils traversent à deux, ils avancent à la vitesse du plus lent. Les temps de traversée sont : $A = 10$ min, $B = 5$ min, $C = 2$ min, $D = 1$ min. *Quel est le temps minimal pour que tout le monde traverse ?*

Solution :

River crossing

Four people, A, B, C and D need to get across a river. The only way to cross the river is by an old bridge, which holds at most 2 people at a time. Being dark, they can't cross the bridge without a torch, of which they only have one. So each pair can only walk at the speed of the slower person. They need to get all of them across to the other side as quickly as possible. A is the slowest and takes 10 minutes to cross; B takes 5 minutes; C takes 2 minutes; and D takes 1 minute.

What is the minimum time to get all of them across to the other side?¹

Solution: The key point is to realize that the 10-minute person should go with the 5-minute person and this should not happen in the first crossing, otherwise one of them have to go back. So C and D should go across first (2 min); then send D back (1min); A and B go across (10 min); send C back (2min); C and D go across again (2 min).

It takes 17 minutes in total. Alternatively, we can send C back first and then D back in the second round, which takes 17 minutes as well.

Figure 1.1 – river crossing green book

1.5 Problème d'anniversaire

Exercice :

Problème d'anniversaire

Toi et tes collègues savez que l'anniversaire de votre patron A est l'une des 10 dates suivantes :

- 4 mars, 5 mars, 8 mars
- 4 juin, 7 juin
- 1^{er} septembre, 5 septembre
- 1^{er} décembre, 2 décembre, 8 décembre

A t'a dit **uniquement le mois** de son anniversaire, et il a dit à ton collègue C **uniquement le jour** (le chiffre).

Après cela, tu dis d'abord :

« Je ne connais pas l'anniversaire de A ; C ne le connaît pas non plus. »

Après t'avoir entendu, C répond :

« Je ne connaissais pas l'anniversaire de A, mais maintenant je le connais. »

Tu souris et dis alors :

« Moi aussi, maintenant je le connais. »

Après avoir regardé les 10 dates et entendu vos remarques, votre assistant administratif a écrit la date d'anniversaire de A sans poser de question.

Question : Quelle date l'assistant a-t-il écrite ?

Solution

Données filtrées par le premier énoncé. Tu sais que C ne peut pas connaître la date *rien qu'avec le jour*. Les jours *uniques* dans la liste sont

7 (uniquement le 7 juin) et **2** (uniquement le 2 décembre).

Donc si le mois était *juin* ou *décembre*, il *pourrait* arriver que C sache immédiatement (si le jour était 7 ou 2). Comme tu affirmes que C ne peut pas savoir, le mois n'est **ni juin ni décembre**. Il reste **mars** et **septembre** :

{ 4 mars, 5 mars, 8 mars, 1^{er} sept., 5 sept. }.

Après ton annonce, C sait maintenant. Dans l'ensemble restant, les jours qui identifient une *date unique* sont

1 (seulement 1^{er} sept.), 4 (seulement 4 mars), 8 (seulement 8 mars).

Le jour **5** reste ambigu (5 mars ou 5 sept.). Donc si C *vient* de savoir, son jour n'est pas 5 : le jour est **1, 4 ou 8**.

Tu sais maintenant toi aussi. Si ton mois était **mars**, il resterait deux possibilités (4 mars ou 8 mars) et tu ne pourrais pas trancher. Comme tu sais désormais, ton mois ne peut pas être mars : il est **septembre**. Avec septembre et un jour dans $\{1, 4, 8\}$, la seule date possible est **1^{er} septembre**.

Réponse.

1^{er} septembre

1.6 Jeu de cartes

Exercice :

jeu de cartes

Un casino propose un jeu de cartes utilisant un paquet normal de 52 cartes. La règle est la suivante : on retourne deux cartes à la fois.

- Si les deux cartes sont **noires**, elles vont dans la pile du croupier.
- Si les deux cartes sont **rouges**, elles vont dans votre pile.
- Si l'une est noire et l'autre rouge, elles sont écartées.

On répète l'opération jusqu'à épuisement des 52 cartes. Si vous avez plus de cartes dans votre pile que le croupier, vous gagnez \$100 ; sinon (égalité comprise) vous ne gagnez rien. Le casino vous permet de négocier le prix d'entrée pour participer. Combien seriez-vous prêt à payer pour jouer à ce jeu ?

Solution :

Notons :

$$\begin{cases} n_{RR} = \text{nombre de paires (rouge, rouge),} \\ n_{BB} = \text{nombre de paires (noir, noir),} \\ n_{RB} = \text{nombre de paires (une rouge, une noire).} \end{cases}$$

Les paires RR vont dans *votre* pile (2 cartes chacune), les paires BB dans la pile du croupier (2 cartes chacune), et les paires RB sont écartées.

En comptant les couleurs dans tout le paquet (52 cartes, donc 26 rouges et 26 noires), on obtient les identités

$$2n_{RR} + n_{RB} = 26 \quad (\text{cartes rouges})$$

$$2n_{BB} + n_{RB} = 26 \quad (\text{cartes noires}).$$

En soustrayant ces deux égalités, on trouve $2n_{RR} = 2n_{BB}$, donc

$$n_{RR} = n_{BB}.$$

Par conséquent, la taille de votre pile vaut $2n_{RR}$ et celle du croupier vaut $2n_{BB}$: elles sont toujours égales, quel que soit l'ordre des cartes.

Ainsi, vous n'aurez *jamaïs* strictement plus de cartes que le croupier ; le résultat est toujours une égalité (ou, selon la règle, aucun gain pour vous). La valeur espérée du jeu est donc nulle, et le juste prix à payer pour jouer est

$$\boxed{0}.$$

1.7 Deux cordes

Exercice :

deux cordes

Vous disposez de deux cordes. Chacune prend exactement **1 heure** pour se consumer entièrement si on l'allume par une seule extrémité. Cependant, la vitesse de combustion n'est pas uniforme le long d'une corde (certaines sections brûlent plus vite que d'autres), de sorte qu'on ne peut pas supposer que la moitié de la corde prend 30 minutes à brûler, etc.

En utilisant uniquement ces deux cordes et des allumettes, comment mesurer **45 minutes** ?

Solution :

Allumez simultanément **les deux extrémités de la première corde** et **une seule extrémité de la seconde corde**.

Pourquoi ? Allumer une corde par ses deux extrémités la fait brûler deux fois plus vite *quelle que soit* l'irrégularité de densité : la durée totale est divisée par deux. Ainsi, la première corde se consume en 30 minutes.

Après 30 minutes, la première corde est entièrement brûlée. À cet instant, allumez **l'autre extrémité de la seconde corde**.

Jusqu'ici, la seconde corde a brûlé pendant 30 minutes à partir d'une seule extrémité ; il lui reste donc l'équivalent de 30 minutes de combustible (quelle que soit la répartition le long de la corde). En l'allumant maintenant par l'autre extrémité, la portion restante se consume deux fois plus vite : elle met $30/2 = 15$ minutes à disparaître.

Ainsi, le temps total écoulé est

$$30 \text{ minutes} + 15 \text{ minutes} = \boxed{45 \text{ minutes.}}$$

1.8 Jeu en 2D

Exercice :

Jeu en 2D

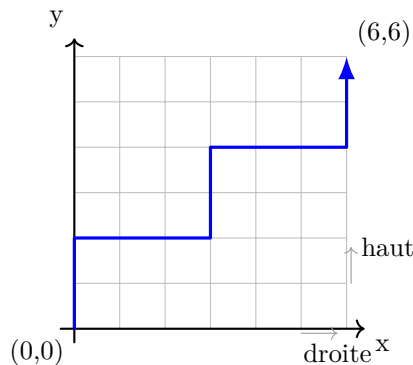
Dans un jeu en 2D, votre personnage est enfermé dans une grille 6×6 . Il démarre en (0,0) (coin en bas à gauche) et ne peut se déplacer que vers le **haut** ou vers la **droite**. Combien de chemins possibles mènent au point (6,6) ?

Solution :

Pour atteindre $(6, 6)$ depuis $(0, 0)$, il faut effectuer exactement 6 déplacements vers la droite (R) et 6 vers le haut (U), soit 12 pas au total. Chaque chemin correspond à une permutation de la suite de 12 mouvements contenant 6 R et 6 U . Le nombre de chemins est donc le coefficient binomial

$$\binom{12}{6} = \frac{12!}{6!6!} = 924.$$

924



Une grille 6×6 . En bleu, un chemin possible parmi 924.

1.9 Say 50

Exercice :

Say 50

Vous et votre ami jouez à un jeu : chacun, à tour de rôle, choisit un entier entre 1 et 10 (inclus) et l'ajoute à un total cumulatif. Celui qui *énonce* pour la première fois le nombre 50 gagne la partie. Vous commencez. Quel nombre devez-vous dire en premier ?

Solution :

L'idée est de se réserver des *jalons* que l'on pourra toujours atteindre quel que soit le coup adverse. Ici, comme chaque paire de coups (adversaire + vous) peut totaliser au plus $10 + 10$ mais, surtout, vous pouvez toujours *compléter* à 11 le nombre de l'adversaire, les bons jalons sont les nombres espacés de 11.

Comme $50 \equiv 6 \pmod{11}$, on vise la suite de jalons

6, 17, 28, 39, 50.

Stratégie gagnante.

1. Dites d'abord 6.
2. Puis, après chaque nombre $y \in \{1, \dots, 10\}$ annoncé par l'adversaire, répondez $11 - y$. Le total augmente alors de $y + (11 - y) = 11$ et passe successivement à 17, 28, 39 puis 50 à *votre tour*.

Justification formelle. Par récurrence, supposons que juste après votre tour le total vaut $6 + 11k$ pour un certain $k \geq 0$. L'adversaire ajoute un $y \in \{1, \dots, 10\}$, le total devient $6 + 11k + y$. En répondant $11 - y$ (autorisé car $1 \leq 11 - y \leq 10$), on obtient

$$6 + 11k + y + (11 - y) = 6 + 11(k + 1),$$

c'est-à-dire le jalon suivant. Pour $k = 0, 1, 2, 3$, on atteint finalement $6 + 11 \cdot 4 = 50$ à votre cinquième coup. L'adversaire ne peut pas l'empêcher.

Réponse : il faut dire $\boxed{6}$ en premier.

1.10 100 Ampoules

Exercice :

100 Ampoules

Dans une pièce, il y a 100 ampoules, chacune éteinte au départ, et disposant d'un interrupteur à son côté.

Le premier individu entre dans la pièce et actionne *tous* les interrupteurs, allumant ainsi toutes les ampoules. Le deuxième individu entre ensuite et actionne *un interrupteur sur deux* (c'est-à-dire ceux des ampoules numérotées 2, 4, 6, ..., 100). Le troisième individu entre et actionne *un interrupteur sur trois* (ceux des ampoules 3, 6, 9, ...).

Le processus continue ainsi : le n -ième individu actionne chaque n -ième interrupteur, jusqu'à ce que le 100-ième individu actionne uniquement le 100-ième interrupteur.

Question : Après le passage du 100-ième individu, combien d'ampoules restent allumées ?

Solution :

Idée générale. On numérote les lampes de 1 à 100. La personne k bascule *toutes* les lampes dont le numéro est multiple de k .

1. **Qui touche quelle lampe ?** La personne k agit sur la lampe i si et seulement si $k \mid i$. Ainsi, la lampe i est basculée autant de fois qu'elle a de diviseurs : soit $\tau(i)$.
2. **Quand une lampe finit-elle allumée ?** Chaque bascule inverse l'état. Au final, la lampe i est *allumée* si et seulement si elle a été basculée un nombre *impair* de fois, c'est-à-dire si $\tau(i)$ est impair.
3. **Parité de $\tau(i)$ et carrés parfaits.** Les diviseurs de i se couplent naturellement par paires $(d, i/d)$. On obtient donc en général un nombre *pair* de diviseurs. L'unique cas où un couple se « confond » est lorsque $d = i/d$, soit $d^2 = i$: autrement dit, lorsque i est un *carré parfait*. Ainsi, $\tau(i)$ est impair *si et seulement si* i est un carré parfait.
4. **Application à 100 lampes.** Les lampes allumées à la fin sont exactement celles d'indices carrés parfaits ≤ 100 , à savoir 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Il y en a $\lfloor \sqrt{100} \rfloor = 10$.

Au final, 10 lampes restent allumées.

1.11 100 Prisonniers et une Ampoule

100 Prisoners and a Lightbulb

Il y a 100 prisonniers dans une prison. Chaque jour, le gardien choisit un prisonnier au hasard (uniformément, avec remise) et l'envoie dans une pièce spéciale contenant une ampoule, initialement éteinte. Le prisonnier peut allumer, éteindre, ou ne pas toucher l'ampoule.

Les prisonniers peuvent se concerter avant le début du jeu, mais ne peuvent plus communiquer ensuite. Leur seul moyen d'information est l'état de l'ampoule.

À tout moment, un prisonnier peut déclarer : « Nous sommes tous passés dans la pièce. » Si c'est vrai, ils sont tous libérés. Si c'est faux, ils sont tous exécutés.

Q1 : Quelle stratégie garantit leur libération avec certitude ?

Q2 : Quel est le temps moyen de cette stratégie ?

Solution – Q1 : La stratégie

Rôles : Avant le début du jeu, les prisonniers désignent un unique **compteur** (le prisonnier C). Les 99 autres sont des **prisonniers ordinaires**.

Règles :

- **Prisonnier ordinaire :** La première fois qu'il entre dans la pièce et trouve l'ampoule **éteinte**, il l'**allume**. Dans tous les autres cas (ampoule déjà allumée, ou il a déjà allumé une fois), il **ne touche à rien**.
- **Compteur C :** Chaque fois qu'il entre et trouve l'ampoule **allumée**, il l'**éteint** et incrémente son compteur interne de +1. Quand son compteur atteint **99**, il déclare : « Nous sommes tous passés. »

Pourquoi ça marche :

- Chaque prisonnier ordinaire allume l'ampoule **exactement une fois** dans sa vie. Il envoie ainsi un « signal » unique.
- Seul le compteur C éteint l'ampoule. Chaque extinction correspond à un signal reçu.
- Quand C a éteint 99 fois, il a reçu un signal de chacun des 99 autres prisonniers. Donc tous sont passés.
- Aucun signal n'est perdu (seul C éteint) et aucun signal n'est compté deux fois (chaque ordinaire n'allume qu'une seule fois).

La stratégie garantit la libération **avec certitude** (probabilité 1), sans aucun risque d'erreur.

Solution – Q2 : Temps moyen

On décompose le processus en 99 **phases**. La phase k ($k = 1, \dots, 99$) correspond à la transmission du k -ième signal : un nouveau prisonnier ordinaire allume, puis le compteur éteint.

Méthode 1 : Décomposition en lois géométriques

Chaque phase k se décompose en deux étapes indépendantes :

$$T_k = T_k^A + T_k^B$$

- T_k^A : nombre de jours (ampoule éteinte) jusqu'à ce qu'un **nouveau** prisonnier ordinaire passe et allume. À chaque jour, la probabilité de succès est $\frac{100-k}{100}$, donc :

$$T_k^A \sim \text{Geom}\left(\frac{100-k}{100}\right) \implies \mathbb{E}[T_k^A] = \frac{100}{100-k}$$

- T_k^B : nombre de jours (ampoule allumée) jusqu'à ce que le **compteur** C passe et éteigne. À chaque jour, la probabilité de succès est $\frac{1}{100}$, donc :

$$T_k^B \sim \text{Geom}\left(\frac{1}{100}\right) \implies \mathbb{E}[T_k^B] = 100$$

Le temps total est $T = T_1 + T_2 + \dots + T_{99}$. Par linéarité de l'espérance :

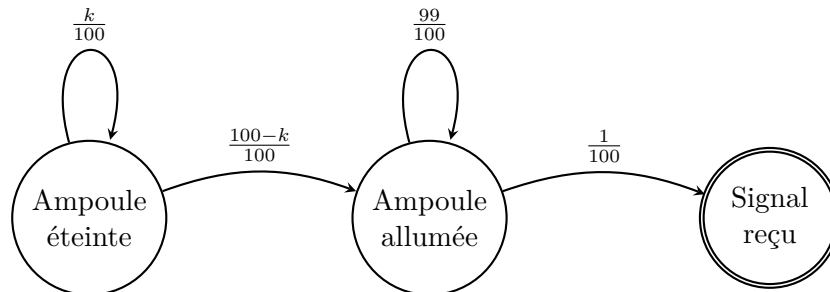
$$\mathbb{E}[T] = \sum_{k=1}^{99} \mathbb{E}[T_k] = \sum_{k=1}^{99} (\mathbb{E}[T_k^A] + \mathbb{E}[T_k^B]) = \sum_{k=1}^{99} \frac{100}{100-k} + \sum_{k=1}^{99} 100$$

$$\mathbb{E}[T] = 100 \sum_{k=1}^{99} \frac{1}{100-k} + 9900 = 100 \sum_{j=1}^{99} \frac{1}{j} + 9900 = 100 H_{99} + 9900$$

Méthode 2 : Chaîne de Markov

Diagramme de Markov d'une phase k :

Durant la phase k , il reste $100 - k$ prisonniers ordinaires non-signalés. L'ampoule est éteinte au début de chaque phase. On a trois états :



- **État « éteinte »** : Avec probabilité $\frac{100-k}{100}$, un ordinaire non-signalé passe et allume $\rightarrow$ état « allumée ». Avec probabilité $\frac{k}{100}$, c'est le compteur ou un ordinaire déjà signalé $\rightarrow$ reste « éteinte ».
- **État « allumée »** : Avec probabilité $\frac{1}{100}$, le compteur passe et éteint $\rightarrow$ signal reçu (fin de phase). Avec probabilité $\frac{99}{100}$, quelqu'un d'autre passe $\rightarrow$ reste « allumée ».

On résout directement avec les équations de la chaîne de Markov. Notons E_k^{off} le temps moyen pour compléter la phase k depuis l'état « éteinte » et E_k^{on} depuis l'état « allumée ».

$$\begin{cases} E_k^{\text{off}} = 1 + \frac{100-k}{100} E_k^{\text{on}} + \frac{k}{100} E_k^{\text{off}} \\ E_k^{\text{on}} = 1 + \frac{1}{100} \cdot 0 + \frac{99}{100} E_k^{\text{on}} \end{cases}$$

De la deuxième équation :

$$\frac{1}{100} E_k^{\text{on}} = 1 \implies E_k^{\text{on}} = 100$$

De la première :

$$\begin{aligned} \frac{100-k}{100} E_k^{\text{off}} &= 1 + \frac{100-k}{100} \times 100 = 1 + (100-k) \\ E_k^{\text{off}} &= \frac{100(101-k)}{100-k} = \frac{100}{100-k} + 100 \end{aligned}$$

On retrouve bien $E_k^{\text{off}} = \mathbb{E}[T_k^A] + \mathbb{E}[T_k^B]$. Le temps total :

$$\mathbb{E}[T] = \sum_{k=1}^{99} E_k^{\text{off}} = 100 H_{99} + 9900$$

Résultat numérique

$$H_{99} = \sum_{j=1}^{99} \frac{1}{j} \approx \ln(99) + \gamma \approx 4.595 + 0.577 \approx 5.172$$

$$\mathbb{E}[T] \approx 100 \times 5.172 + 9900 \approx 517 + 9900$$

$$\boxed{\mathbb{E}[T] \approx 10\,417 \text{ jours} \approx 28.5 \text{ ans}}$$

1.12 Le Paradoxe des Deux Enveloppes

Le Paradoxe des Deux Enveloppes

On te présente deux enveloppes fermées. On te dit que l'une contient le double de l'autre en argent, mais tu ne sais pas laquelle est laquelle.
Tu choisis une enveloppe au hasard et tu l'ouvres. Tu trouves 100€.
On te propose d'échanger ton enveloppe contre l'autre (sans l'ouvrir). Dois-tu échanger ?

Solution :

Le raisonnement naïf (paradoxal) :

Tu vois 100€. L'autre enveloppe contient soit 200€ soit 50€, chacun avec probabilité $\frac{1}{2}$. Donc :

$$\mathbb{E}[\text{autre}] = \frac{1}{2} \times 200 + \frac{1}{2} \times 50 = 125 > 100$$

Ce raisonnement semble montrer qu'il faut *toujours* échanger, quel que soit le montant observé. C'est le **paradoxe** : si on échange, on peut refaire le même raisonnement avec la nouvelle enveloppe et échanger à nouveau indéfiniment !

Résolution rigoureuse :

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espace probabilisé. La personne qui remplit les enveloppes choisit un montant $X > 0$ selon une distribution quelconque. Elle place X dans une enveloppe et $2X$ dans l'autre.

Soit C la variable aléatoire indiquant quelle enveloppe tu choisis :

- $C = 1$: tu choisis l'enveloppe contenant X (la petite)
- $C = 2$: tu choisis l'enveloppe contenant $2X$ (la grande)

Par hypothèse, $P(C = 1) = P(C = 2) = \frac{1}{2}$, indépendamment de X .

Étape 1 : Ce que tu observes.

Tu ouvres ton enveloppe et tu vois un montant M :

$$M = \begin{cases} X & \text{si } C = 1 \\ 2X & \text{si } C = 2 \end{cases}$$

L'autre enveloppe contient :

$$M' = \begin{cases} 2X & \text{si } C = 1 \\ X & \text{si } C = 2 \end{cases}$$

Étape 2 : Espérance du gain de l'échange.

Calculons $\mathbb{E}[M' - M]$ par la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[M' - M] &= \mathbb{E}[M' - M \mid C = 1] \cdot P(C = 1) + \mathbb{E}[M' - M \mid C = 2] \cdot P(C = 2) \\ &= \mathbb{E}[2X - X] \cdot \frac{1}{2} + \mathbb{E}[X - 2X] \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{\mathbb{E}[X]}{2} - \frac{\mathbb{E}[X]}{2} \end{aligned}$$

$\mathbb{E}[M' - M] = 0$

Conclusion :

L'échange n'apporte aucun avantage en moyenne : $\mathbb{E}[M' - M] = 0$.

Le paradoxe vient d'un conditionnement incorrect qui suppose à tort que les deux scénarios ($C = 1$ et $C = 2$) restent équiprobables après observation du montant.